

学校代码: 10286

分类号: TB47

密 级: 公开

U D C: 621

学 号: 214994



东南大学

机械硕士学位论文

列车车厢内部座椅人因工程学与声学环境设计

(学位论文形式: 应用研究)

研究生姓名: 刘彦池

导师姓名: 张建润

申请学位类别 机械硕士 学位授予单位 东南大学

一级学科名称 机械(工业设计) 论文答辩日期 2024年5月22日

二级学科名称 产品设计与可用性工程 学位授予日期 2024年 月 日

答辩委员会主席 孙蓓蓓 评 阅 人

2024年5月22日

ERGONOMICS AND ACOUSTIC ENVIRONMENT DESIGN OF TRAIN COMPARTMENT INTERIOR SEATING

A Thesis Submitted to
Southeast University
For the Mechanical Degree of Master

BY
LIU Yanchi

Supervised by
Prof. ZHANG Jianrun

School of Mechanical Engineering
Southeast University
May 2024

摘要

随着社会经济和科技的迅猛发展，中国高速铁路正朝着更高速度、更加注重乘客体验和智能化的方向演进。代表性的高速列车如和谐号与复兴号，为长途出行提供了迅速且高效的交通解决方案。然而，国内高速列车的设计和研发，尤其是座椅等内部设施的开发，起步较晚，技术大多源自于国外。座椅作为乘客在列车中最频繁互动的设施，其设计的优劣直接影响到乘客的体验。人因工程学，即研究人、机和环境相互作用的科学，为优化座椅设计提供了必要的理论支持。

基于人因工程学的理论，本研究致力于进行列车车厢内部座椅的设计，并特别关注座椅设计在环境方面对乘客体验的影响，旨在提高乘客的乘坐舒适性及整体出行体验。通过综合文献回顾和多样化的调研，本文成功地将人因工程学的理论应用与乘客的需求提取相结合，开展了以人为本的座椅设计工作。该设计方法不仅遵循了人因工程学的基本原则，而且深入考虑了乘客的具体需求，从而实现了更具人性化和功能性的设计。本文的主要工作和研究成果如下：

（1）提出了基于人因工程学的列车座椅设计优化方法。基于对大量文献的综合回顾，本研究深入探索了人因工程学在列车座椅设计中的具体应用，确保设计在人性化和功能性方面的优化，构建了适应不同乘客需求的列车座椅设计框架。

（2）采用了基于人因工程学和 Kano 模型的综合需求评估策略。本研究通过融合人因工程学的调研方法与 Kano 模型，创新性地对全面的乘客需求进行了深入的优先级分类。此策略不仅为座椅设计过程提供了精确的指导，也确保了设计成果能够广泛满足不同乘客群体的具体需求。

（3）开展了座椅设计实践的详细过程。依据人因工程学相关理论和深入的乘客需求提取，本文详细描述了列车座椅的具体设计过程，包括尺寸调整以适配不同体型的乘客、舒适度增强功能的加入以及座椅布局的优化，以确保设计的实用性和舒适性。

（4）构建了列车座椅集成信息服务界面的创新设计方案。基于人因工程学界面设计原则及对乘客需求的深入分析，本研究设计了集成于座椅背部的信息服务界面。该界面旨在提高乘客使用列车服务时的便利性和信息获取效率，通过功能如即时旅行建议、列车设施查找、到站提醒和极端天气预报等，增强乘客的旅行体验。

（5）提出了列车车厢内声学环境优化的思路。本研究探索了使用吸声材料来优化车厢内声学环境，并通过声学仿真测试证明了新座椅设计可以有效降低噪音水平。这不仅改善了乘客的乘坐体验，同时也为列车内部声学设计提供了新的研究方向和应用实践。

关键词：人因工程学；列车座椅设计；需求分析；声学环境

Abstract

With the rapid development of socio-economic and technological sectors, China's high-speed rail is evolving towards higher speeds, enhanced passenger experience, and greater intelligence. Representative high-speed trains, such as the Hexie and Fuxing, provide a fast and efficient solution for long-distance travel. However, the design and development of domestic high-speed trains, particularly the development of internal facilities such as seats, started late, with most technology originating from abroad. As the most frequently interacted facility by passengers on the train, the quality of seat design directly affects the passenger experience. Human factors engineering, the science of the interaction between humans, machines, and the environment, provides the necessary theoretical support for optimizing seat design.

Utilizing human factors engineering, efforts focus on innovating train compartment seating, particularly examining the impact of design on environmental aspects of the passenger experience to enhance comfort and overall journey quality. Through an extensive literature review and diverse empirical research, principles of human factors engineering are effectively integrated with actual passenger needs, facilitating a passenger-centric approach to seat design. This methodology adheres to the core principles of human factors engineering while addressing specific user requirements, enabling a more humanized and functional design. Key contributions and findings include:

(1) Development of a Seat Design Optimization Framework Utilizing Human Factors Engineering: Application of human factors engineering extends to train seat design, emphasizing enhancements in humanization and functionality. A comprehensive literature review supports the construction of a design framework tailored to diverse passenger needs.

(2) Comprehensive Needs Assessment Strategy Combining Human Factors Engineering with the Kano Model: By integrating methodologies of human factors engineering with the Kano model, an innovative and thorough prioritization of passenger needs is conducted, providing precise guidance for the design process and ensuring outcomes meet diverse passenger requirements effectively.

(3) Elaboration of a Detailed Seat Design Process: Rooted in human factors engineering theories and detailed extraction of passenger needs, the specific steps involved in designing train seats are elaborated. Adjustments include accommodating different body types, integrating comfort-enhancing features, and optimizing seat layout to ensure practicality and comfort.

(4) Innovative Design of an Integrated Information Service Interface for Train Seats: Drawing on human factors engineering principles for interface design and thorough analysis of passenger needs, an integrated information service interface is developed on the back of train seats. This interface improves accessibility and efficiency of information retrieval during travel,

offering features such as instant travel advice, facility location services, station reminders, and extreme weather forecasts to enhance the passenger experience.

(5) Proposed an approach for optimizing the acoustic environment within train carriages. This study explores the use of sound-absorbing materials to enhance the acoustic conditions inside the carriages, and acoustic simulation tests have demonstrated that the new seat design effectively reduces noise levels. This not only improves the passenger experience but also offers new research directions and practical applications for the acoustic design of train interiors.

Keywords: Human Factors Engineering; Train Seat Design; Needs Analysis; Acoustic Environment

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究目的与意义.....	2
1.3 国内外研究现状.....	2
1.3.1 列车座椅设计国内外研究现状.....	2
1.3.2 人因工程学在列车座椅设计中的应用研究现状	4
1.4 论文组织架构与技术路线	5
1.4.1 论文组织架构.....	5
1.4.2 论文技术路线.....	6
第二章 列车座椅相关人因工程学理论与应用分析	7
2.1 列车座椅概述.....	7
2.2 人因工程学理论概述.....	7
2.2.1 人因工程学定义.....	7
2.2.2 人因工程学的起源与发展.....	8
2.2.3 人因工程学主要研究内容.....	9
2.2.4 人因工程学主要研究方法.....	10
2.3 人因工程学在列车内部座椅设计中的应用	11
2.4 列车座椅的尺寸与形态设计分析	12
2.4.1 人因工程学中关于座椅尺寸与形态的相关研究	12
2.4.2 座椅椅背相关形态尺寸分析.....	16
2.4.3 座椅椅座相关形态尺寸分析.....	16
2.4.4 座椅扶手相关形态尺寸分析.....	17
2.4.5 座椅尺寸与形态选取.....	17
2.5 列车座椅的布局设计分析	18
2.6 列车座椅设计对环境的影响	18
2.7 列车座椅设计的人因工程学展望	19
2.8 本章小结.....	19
第三章 列车座椅与乘客需求综合调研与量化分析	20
3.1 调研概述.....	20
3.1.1 调研的目的与意义.....	20
3.1.2 调研方法概述.....	20
3.1.3 调研框架.....	21
3.2 列车座椅设计调研与分析	21
3.2.1 列车座椅设计现状调研.....	21

3.2.2 列车座椅功能组成调研.....	27
3.2.3 列车座椅设计调研分析.....	33
3.3 列车乘客调研与分析.....	33
3.3.1 乘客群体组成调研分析.....	33
3.3.2 乘客行为框架调研分析.....	36
3.3.3 乘客乘车体验调研分析.....	38
3.4 列车与乘客调研需求点转化	40
3.5 基于 Kano 模型的综合调研需求分析	41
3.5.1 Kano 模型的应用	41
3.5.2 问卷的设计与发放.....	43
3.5.3 需求分析流程.....	44
3.5.4 需求分析结果.....	46
3.6 本章小结.....	46
第四章 基于人因工程学的列车内部座椅设计	47
4.1 设计定位.....	47
4.1.1 列车运行线路定位.....	47
4.1.2 列车车型定位.....	48
4.1.3 设计对象定位.....	49
4.2 基于人因工程学的列车内部座椅设计方案	50
4.2.1 座椅初步设计理念.....	50
4.2.2 座椅设计方案展示.....	52
4.2.3 座椅功能与细节说明.....	55
4.2.4 座椅布局说明.....	60
4.3 基于人因工程学的座椅信息与服务系统界面交互设计方案 ...	61
4.3.1 人因工程学界面设计原则.....	61
4.3.2 初步信息架构设计	61
4.3.3 界面交互流程设计	62
4.3.4 信息与服务系统界面方案展示.....	63
4.4 用户体验与主观评价分析	70
4.4.1 系统可用性量表评价.....	70
4.4.2 评价结果分析与讨论.....	70
4.5 本章小结.....	72
第五章 列车内部座椅设计对声学环境的优化	73
5.1 声学环境优化的目的与意义	73
5.2 座椅吸声材料的选取.....	73
5.2.1 常见吸声材料.....	73
5.2.2 座椅吸声材料.....	73
5.3 声学仿真的理论基础与方法	74

5.3.1 声学仿真的理论基础.....	74
5.3.2 声学仿真软件.....	75
5.4 声学仿真流程与结果分析	76
5.4.1 仿真模型的简化与构建.....	76
5.4.2 声学仿真流程及结果.....	77
5.4.3 声学仿真结果分析与讨论.....	81
5.5 本章小结.....	83
第六章 总结与展望	84
6.1 论文研究成果.....	84
6.2 论文创新点.....	84
6.3 论文前景展望.....	85
参考文献.....	87
附录 1 列车乘客座椅使用行为与体验调研问卷	93
附录 2 基于 Kano 模型的列车座椅乘客需求调研问卷	95
附录 3 列车座椅设计可用性量表 (SUS)	99

图片目录

图 1-1 2008-2023 高速铁路营业里程情况	1
图 1-2 新干线系列列车座椅设计	3
图 1-3 德国 ICE 系列列车座椅设计	3
图 1-4 法国 TGV 系列列车座椅设计	3
图 1-5 智能复兴号列车座椅设计	4
图 1-6 论文技术路线图	6
图 2-1 列车座椅组成部件	7
图 2-2 人因工程学与相关学科	8
图 2-3 人因工程学中人-机-环境系统关系	8
图 2-4 人机环境系统的组成	9
图 2-5 人因工程学主要研究方法	10
图 2-6 人因工程学理论在列车座椅设计中的应用	11
图 2-7 人体坐姿状态图	13
图 2-8 中国成年人坐姿人体测量数据	13
图 2-9 个人心理空间示意图	14
图 2-10 人体脊柱示意图	16
图 3-1 调研分析框架流程图	21
图 3-2 CRH2 系列列车二等座	23
图 3-3 CRH380B 系列列车商务座	23
图 3-4 CR400BF 系列列车商务座	24
图 3-5 日本新干线 N700 系列绿色车厢座椅	24
图 3-6 日本新干线 E8 系列普通车厢座椅	25
图 3-7 德国 ICE 系列二等座车厢座椅	25
图 3-8 德国 ICE 系列一等座车厢座椅	26
图 3-9 德国 ICE 系列一等座车厢婴儿隔间座位	26
图 3-10 TGV Duplex 列车一等座座椅	27
图 3-11 TGV Duplex 列车二层二等座座椅	27
图 3-12 TGV POS 列车二等座座椅社交区	27
图 3-13 中国 CR400AF 列车的可调节座椅	28
图 3-14 日本 N700S 列车自由席车厢公共信息屏幕设施	28
图 3-15 中国 CR400AF-BZ 列车车厢公共信息屏幕设施	28
图 3-16 中国 CR400AF-Z 列车商务座座椅背部屏幕设施	29
图 3-17 中国 CR200J 列车座椅背部电源插座	29
图 3-18 日本新干线 E6 列车座椅小桌板	30
图 3-19 德国 ICE 系列列车社交区小桌板	30
图 3-20 日本新干线 E5 列车座椅头枕	30
图 3-21 法国 TGV 系列列车的阅读灯	31
图 3-22 西班牙 AVE 系列列车座椅背部的座椅袋	31
图 3-23 新干线 N700S 列车座椅侧上方的挂钩	32
图 3-24 日本新干线列车座椅脚踏板	32
图 3-25 意大利 FrecciaRossa1000 列车座椅腿托	33
图 3-26 高速列车乘客基本信息分布	34
图 3-27 高速列车乘客职业分布	34

图 3-28 京沪线高速列车乘客出行目的分布.....	35
图 3-29 观测调研记录.....	36
图 3-30 乘客各类行为分布柱状图.....	37
图 3-31 典型乘客行为分布桑基图.....	38
图 3-32 典型乘客行为汇总图.....	38
图 3-33 乘客体验维度折线图.....	39
图 3-34 乘客乘坐体验不满之处词云图.....	39
图 3-35 调研需求点转化图.....	41
图 3-36 Kano 理论模型.....	42
图 3-37 Better-Worse 矩阵分析图.....	45
图 4-1 京沪高速铁路线路示意图.....	47
图 4-2 CR400AF-A 车型信息.....	48
图 4-3 CR400AF-A 定员设计.....	49
图 4-4 CR400AF-A 型列车一等座环境与设施概览.....	49
图 4-5 列车座椅设计情绪板.....	50
图 4-6 座椅设计方案草图推演.....	51
图 4-7 座椅最终设计方案草图.....	52
图 4-8 座椅设计三维模型.....	53
图 4-9 座椅设计三维模型多角度视图.....	53
图 4-10 座椅设计三视图.....	54
图 4-11 座椅场景视觉效果图 1.....	54
图 4-12 座椅场景视觉效果图 2.....	55
图 4-13 座椅场景视觉效果图 1.....	55
图 4-14 座椅小桌板效果图.....	56
图 4-15 座椅储物空间效果图.....	56
图 4-16 座椅挂钩效果图.....	57
图 4-17 座椅背部座椅袋效果图.....	57
图 4-18 座椅背部信息服务系统效果图.....	58
图 4-19 座椅调节按钮效果图.....	58
图 4-20 座椅充电电源效果图.....	59
图 4-21 座椅扶手效果图.....	59
图 4-22 座椅导视标签效果图.....	60
图 4-23 座椅布局概览图.....	60
图 4-24 座椅信息与服务界面设计信息框架.....	62
图 4-25 界面交互流程设计.....	63
图 4-26 界面低保真原型.....	64
图 4-27 欢迎界面高保真原型.....	64
图 4-28 儿童模式界面高保真原型.....	65
图 4-29 普通模式主页界面高保真原型.....	65
图 4-30 停靠站点界面高保真原型.....	66
图 4-31 沿途景点界面高保真原型.....	66
图 4-32 列车服务界面高保真原型.....	67
图 4-33 影音娱乐界面高保真原型.....	67
图 4-34 极端天气提醒弹窗界面高保真原型.....	68
图 4-35 噪声提醒弹窗界面高保真原型.....	68
图 4-36 前座座椅调节提醒弹窗界面高保真原型.....	69

图 4-37 到站提醒弹窗界面高保真原型	69
图 4-38 SUS 评价标准	72
图 5-1 列车车厢及座椅布局简化模型图	77
图 5-2 声学仿真流程图	77
图 5-3 模型仿真的网格划分	78
图 5-4 各频率下座椅未采用吸声材料的列车车厢声压级分布	79
图 5-5 未使用吸声材料时列车车厢内声压级随频率变化的频响曲线	80
图 5-6 各频率下座椅采用吸声材料的列车车厢声压级分布	81
图 5-7 采用吸声材料的列车车厢内声压级随频率变化的频响曲线	81
图 5-8 列车车厢内声压级频响曲线对比	83

表格目录

表 2-1 人因工程学主要研究内容.....	9
表 2-2 人际交往心理距离数值.....	15
表 2-3 坐姿工作台面高度推荐值.....	15
表 2-4 容膝空间推荐尺寸.....	15
表 2-5 座椅尺寸选用数值.....	17
表 3-1 中国高速铁路主力列车型号及其特性汇总.....	22
表 3-2 典型乘客群体及其特征.....	36
表 3-3 深度访谈乘客列表.....	39
表 3-4 深度访谈问题列表.....	40
表 3-5 深度访谈反馈问题列表.....	40
表 3-6 需求编号对照表.....	43
表 3-7 需求调研问卷问题设计示例.....	43
表 3-8 Kano 模型定位对照表.....	44
表 3-9 Kano 模型数据结果.....	45
表 3-10 需求类型属性归类结果.....	46
表 4-1 可用性评估任务列表.....	70
表 4-2 SUS 评价结果.....	71
表 5-1 声学仿真软件对比.....	75
表 5-2 各频率下列车车厢声压级分布对比.....	82

第一章 绪论

1.1 研究背景

随着我国经济文化建设和人民生活水平的持续提升，公共交通成为日常生活不可或缺的一部分，其中铁路交通以其高效、便捷的特性，成为中国重要的交通运输方式之一，极大地便利了人们的出行，并促进了地区之间的经济和文化交流与合作^[1]。在全球高速铁路技术快速进步的背景下，高速铁路尤其成为了城市间连接的重要纽带，为快速、高效的长距离出行提供了理想的解决方案^[2]。

根据《中国国家铁路集团有限公司 2023 年统计公报》，至 2023 年末，中国高速铁路的营业里程已达到 45,000 公里，占总铁路营业里程的 28.3%（见图 1-1），并在 2023 年实现了旅客发送量达到 36.85 亿人次，同比增长 128.8%^[3]。这一显著的增长不仅反映了高速铁路网络不断完善和技术水平的持续提升，也使得高速铁路成为越来越多民众首选的出行方式。这一快速发展凸显了高速铁路在国家交通战略中的核心地位，同时也对旅客乘坐体验提出了更多和更高的要求。

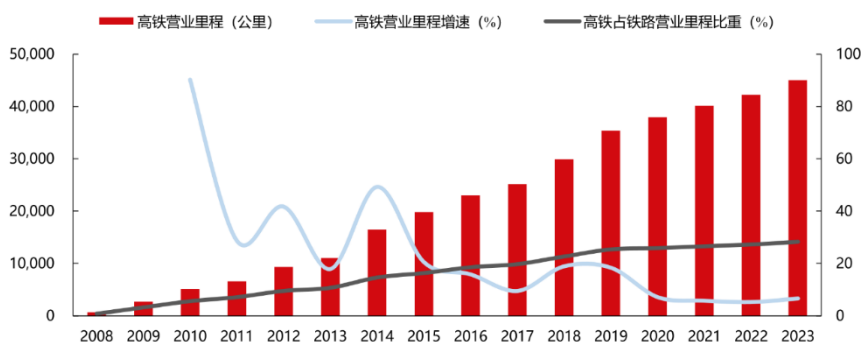


图 1-1 2008-2023 高速铁路营业里程情况

（图片来源：<https://www.chinabaogao.com/>）

列列车厢内部座椅，作为乘客在乘车过程中最长时间接触的设施，其设计的重要性不言而喻^[4]。良好的座椅设计不仅关乎乘客的舒适度，更影响到旅途中的健康和满意度^[5]。不适当的座椅设计可能引发腰背疼痛和旅途疲劳，尤其在长时间的旅行中，这些问题更加显著^[6]。因此，座椅设计不仅需要关注其美观性，更需依据人因工程学原则进行优化，以确保乘客的旅行舒适和健康^[7]。现代人因工程学强调以人为中心，研究人、机、环境之间的相互作用^[8]。指导座椅设计需要同时考虑人的需求，如对于舒适度、列车服务的需求；座椅设计与人体生理特性的匹配，如合理的座椅宽度、靠背倾角等；还有如声环境、色彩环境等环境因素的考量^[9]。

此外，随着社会的发展和技术的进步，公众对于高速铁路服务的期待也在不断提高^[10]。在国务院发布的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》中，明确提出了智能化和绿色化为未来发展的关键，目的是全面提高交通系统的效率和服务品质，推进全球领先水平^[11]。同样，国际铁路局的《“十四五”铁路科技创新规划》也强调了铁路创

新能力和科技实力重要性，需要通过创新加强铁路的智能化布局^[12]。基于这些政策和规划，乘客不仅需要基本的舒适和安全，还期待高速列车座椅能够提供更多智能化服务，如个性化信息服务通知、多媒体娱乐等，这些都是智能化、个性化服务发展的具体体现。这些新的需求和挑战促使高速列车座椅设计不断创新，以满足现代旅客的高标准需求。

在此背景下，本研究将探讨高速列车座椅的创新设计，将人因工程学原理引入座椅设计，用以人为本的理念，改善和优化座椅设计，提高乘客的乘车体验。旨在解决现有设计中的不足，以实现人、机、环境之间的最佳组合，提升乘客的舒适度和满意度，满足现代旅客对出行舒适性和宜人性的双重需求。因此，设计和优化高速列车座椅，不仅是提升乘客满意度的必要途径，也是高速铁路服务品质提升的关键所在。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在应对随着中国高速铁路系统快速发展和乘客数量持续增加所带来的挑战，特别是在提升乘客旅行体验方面。考虑到座椅是乘客在旅程中接触时间最长的设施，其设计的优劣直接影响乘客的舒适性、功能性和安全性，因此，优化座椅设计成为提升整体乘车体验的关键。

长时间的旅行使得座椅设计的舒适度和人因工程学适配成为关键考量。不合理的座椅设计不仅会导致乘客的不适，还可能影响整体旅行满意度。因此，座椅设计的美观性虽重要，但基于人因工程学原则的优化更是不可或缺，需要提供适当的支撑，减少身体不适，增强乘坐体验。

此外，科技进步和乘客需求的不断变化推动了列车座椅设计的创新^[13]。集成的智能化功能，如到站提醒、一键呼叫服务和个人娱乐屏幕，正在成为提升旅客体验的新趋势^[14]。这些创新不仅能提升乘客的舒适度，还能满足他们对个性化和高质量旅行体验的期望。

本研究的核心目标是通过人因工程学的方法系统地改进座椅设计，以解决座椅布局不合理、尺寸不适宜以及需求未得到充分满足等问题。这种以科学方法指导的设计过程不仅要适应人体的生理特征和乘客的实际需求，还考虑到人机环境中的各种因素，以实现以人为本的设计。此举旨在通过科学而实用的座椅设计方案，满足日益增长的高标准出行需求，并通过实现人、机、环境之间的最佳组合，显著提升乘客的舒适度与满意度。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 列车座椅设计国内外研究现状

列车座椅设计是铁路系统不可或缺的组成部分，其发展历程反映了技术革新与应用的持续进步^[15]。自高速铁路的初创时期到今日的快速发展，列车座椅设计一直致力于提高舒适性和功能性，以满足日益增长的乘客需求^[16]。

在全球范围内，包括日本、德国、法国、意大利和西班牙在内的多个国家早期就开始了高速列车座椅的研究^[17]。这些国家的设计不仅适应了各自的国情，形成了独特的设

计风格和功能特征，而且建立了成熟的高速列车内外饰设计流程和方法^[18]。特别是日本的新干线（Shinkansen），自 1964 年投入运营以来，它不仅是全球第一个高速铁路系统，而且其历史在现代铁路运输中具有划时代的意义^[19]。新干线的开发和运营标志着高速列车技术的诞生，并对全球铁路运输产生了深远的影响。作为高速铁路的先驱，新干线在座椅设计方面特别重视乘客的舒适度和功能性，其座椅设计巧妙地融合了传统文化元素与现代元素，强调了简洁性与实用性（见图 1-2）^[20]。

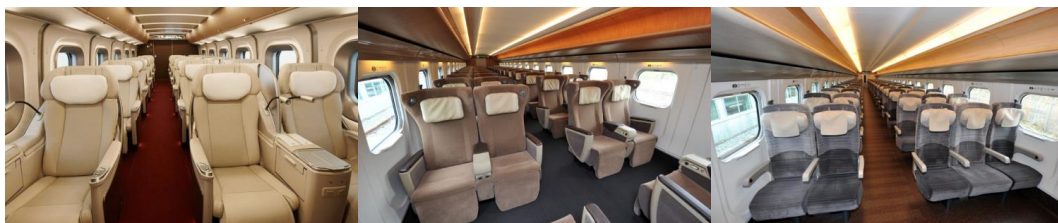


图 1-2 新干线系列列车座椅设计

(图片来源: <https://www.g2rail.com/>)

德国的 ICE（InterCity Express）和法国的 TGV（Train à Grande Vitesse）在技术与运营管理方面尤为杰出，它们的座椅设计在提供舒适性和应用人体工程学方面具有典范意义^[21]。例如，德国 ICE 列车的座椅设计着重于细节和功能性，采用简洁的形态元素和现代科技感，同时融入人性化的细节搭配，以优化乘客的旅行体验（见图 1-3）^[22]。



图 1-3 德国 ICE 系列列车座椅设计

(图片来源: <https://www.seat61.com/>)

法国的 TGV 列车则在座椅设计上强调艺术风格与工艺美术的结合，通常采用强烈对比色的设计，并具备诸如可调节的靠背角度、储物网兜和 USB 端口等功能，旨在增强乘客的舒适体验（见图）^[23]。



图 1-4 法国 TGV 系列列车座椅设计

(图片来源: <https://www.seat61.com/>)

在国内，中国的高速列车座椅设计虽起步较晚，初期主要依赖于引进的国外技术和设计。然而，随着国内高速铁路技术的发展和成熟，中国的高速列车现已展示出卓越的综合性能指标，如运行速度、舒适性、安全性、可靠性及环保性等，其中部分绩效指标

已达到或接近国际先进水平^[24]。尽管在应对复杂环境、确保高度安全可靠的设计以及智能化技术应用方面仍存在技术挑战，国内已经开始采用如智能复兴号等先进技术来加强设计创新（见图）^[25]。



图 1-5 智能复兴号列车座椅设计

(图片来源: <https://www.nra.gov.cn/>)

这些设计不仅突显了国际间在列车座椅设计领域的创新与进步，同时也为后文的列车座椅的设计与研发提供了宝贵的参考与启示。

1.3.2 人因工程学在列车座椅设计中的应用研究现状

本节主要讨论人因工程学在列车座椅设计中的应用研究现状。在列车座椅设计中，人因工程学的应用关注于提升乘客的舒适性、安全性和整体乘坐体验等。以下是人因工程学在列车或相关领域座椅设计中的应用研究现状：

1.人体尺寸适配：列车座椅设计需兼顾不同体型的乘客，这通常基于广泛的人体测量数据进行优化。Mastrigt 等人（2015）^[26]的研究详细探讨了动态活动、人体测量变量以及座椅特征之间的相互关系，分析了乘客舒适度与不适感知之间的联系，为座椅设计提供了重要的人因工程学视角。姜良奎（2019）^[27]的研究则是探讨了目前高速列车座椅设计中人体工程学数据的应用，以确保座椅设计符合人体工程学原则^[14]。沈裕文等研究者（2023）^[28]则采用人机工程学理念，根据人体尺寸推导出列车座椅理想的椅面断面，并对现有座椅结构提出了优化方案。

2.舒适度的考量：舒适度通常描述为乘客在使用座椅时的身体和心理满足度。Kumar 等人（2015）^[28]使用有限元分析方法探讨了座椅坐垫参数如何影响座椅的舒适度。Smith 等人（2020）^[29]针对英国轨道列车座椅的舒适度进行了研究，采用了一个包含多个因素的方法来评估舒适度，识别出需要改进的关键领域，以提升乘客的整体体验。此外，苏逢春等人（2024）^[30]探讨了区域接触面积对座垫舒适性的影响并进行了深入分析，为座垫舒适性的评价提供了新的评估指标和研究方法，推动了座椅设计理念的创新与发展。

3.用户需求的考量：在列车座椅设计中，紧密关注并满足用户需求是至关重要的。人因工程学在此过程中发挥着核心作用，通过研究乘客的偏好和行为特征和需求等，可以更好地定制座椅以提升舒适性和实用性。这种以用户为中心的设计方法确保设计能够满足从安全到舒适度的多样化需求。如北京交通大学（2020）^[31]指出，铁路谱系化旅客列车产品旨在满足多样化需求，易于旅客辨识和选择，有助于铁路有效配置运输资源。此外，南京工业大学、北京交通大学和大连理工大学也提出了基于用户体验进行列车及其相关设施的设计，体现了对用户需求的考量^[32]。

4.环境因素的考量：人机环境中的环境因素也是应该被考虑的因素。西南交通大学的研究显示，车厢内的色彩环境与乘客的舒适度有着密切的联系，突显了审美和环境设计在提升乘车体验中的关键作用^[33]。中南大学（2021）^[34]通过实验研究列车内饰色彩设计，揭示了色彩属性与乘客情绪属性之间的关联，强调了在车厢设计中考虑色彩心理学的重要性。此外，Bouwens 等人（2022 年）^[35]对飞机噪声环境对乘客舒适体验的影响进行了研究，发现噪声环境对乘客的舒适感有明显的负面影响，控制这种噪声可以显著降低乘客报告的身体不适。这些研究强调了为乘客创建一个视觉和听觉上舒适的环境的重要性。

当前关于列车座椅的人因工程学研究主要集中在座椅的物理结构和舒适性考量上，比如人体工程学的尺寸适配和压力分布，提供了详尽的数据和分析方法。尽管声环境作为人因环境的一个重要组成部分，其优化对于提升乘客舒适度具有显著效果，但国内外在这一领域的研究相对较少。此外，针对用户需求进行的分析和基于这些分析的设计在现有研究中也相对缺乏。

尽管现有的研究已经为高速列车座椅设计提供了坚实的基础，但未来的研究应更加关注如何将人因工程学原则与具体的乘坐需求相整合，尤其是从人、机、环境的角度出发，进行以人为本的创新设计。通过这种方法，不仅可以提高座椅的功能性和舒适度，还可以增强乘客的满意度和整体旅行体验。

1.4 论文组织架构与技术路线

1.4.1 论文组织架构

本文共分为 6 章，各章节的主要内容如下：

第一章是绪论。简要介绍了本研究的背景、目标及意义，并国内外研究现状进行了概述。章节末尾提供了研究的整体架构和技术路线，为读者呈现一个清晰的研究框架。

第二章是列车座椅相关的人因工程学理论与应用分析。本章首先介绍人因工程学的基本原理，强调其在提升设计质量和用户体验中的作用，然后探讨了这些原理如何具体应用于列车座椅设计。

第三章是列车座椅与乘客需求综合调研与量化分析。采用多种调研方法，全面收集并分析乘客需求，通过观察、文献回顾和用户调研，包括问卷和深度访谈等方法，以确保设计方向符合广泛用户的实际需要。此外，本章还应用了 Kano 模型进行需求的分类和优先级筛选，以进一步优化列车座椅设计。

第四章是基于人因工程学的列车内部座椅设计。详细介绍了从概念到实践的设计过程，包括草图、三维建模和渲染，以及座椅背部交互界面的设计流程。此章节还包括了通过可用性量表对总体设计的评估，验证了座椅设计的可用性。

第五章是列车内部座椅设计对声学环境的优化。特别关注通过采用吸声材料来改善声学环境的有效性，展示了仿真验证的结果，证实了列车座椅设计改进对降低噪声水平、改善乘坐体验的实际效果。

第六章为总结与展望。总结了研究的关键成果，讨论了研究的局限性并提出了未来展望，同时预测了新技术和材料在座椅设计中的应用前景。

1.4.2 论文技术路线

本文技术路线如下图 1-6 论文技术路线图所示：

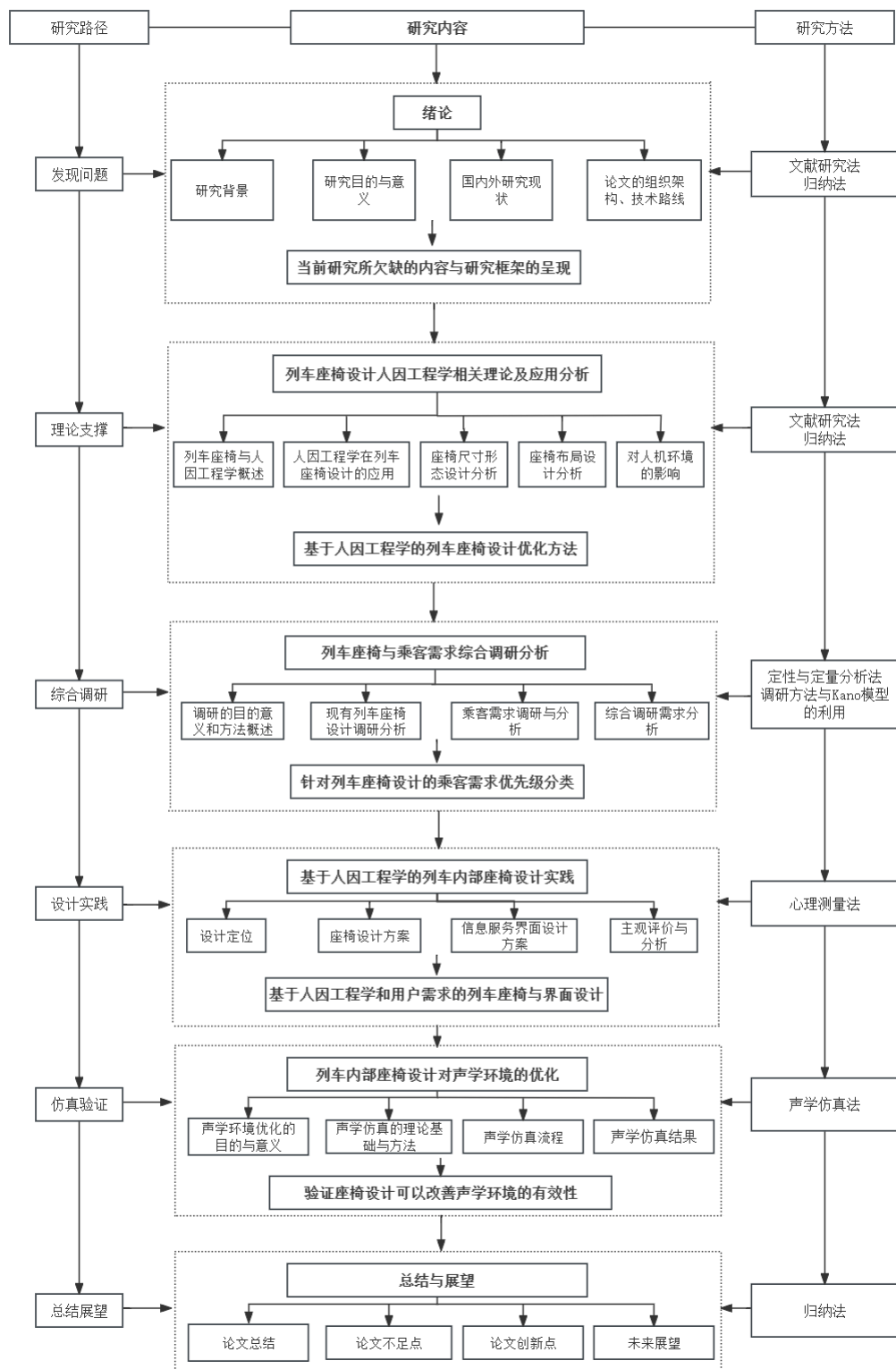


图 1-6 论文技术路线图

第二章 列车座椅相关人因工程学理论与应用分析

2.1 列车座椅概述

列车座椅是铁路列车车厢中专为乘客设计的座位，是车厢内最基础和最重要的设施，旨在提供安全和舒适的乘坐体验^[36]。这些座椅不仅承担基本的坐卧功能，还需要适应铁路旅行的独特环境，如动态运动和长时间乘坐的需求^[37]。列车座椅的组成部分通常包括坐垫、靠背、扶手、头枕及支撑底座等（见图 2-1）。坐垫和靠背通常采用具有弹性的材料制成，旨在适应人体的压力点并减少乘坐过程中的疲劳^[38]。此外，列车座椅通常配备调节机制，允许乘客根据个人需求调整座椅椅背或扶手等部件的角度和位置，以增强乘坐的舒适度^[39]。



图 2-1 列车座椅组成部件

(图片来源: huatie-railway.com.cn)

人因工程学在列车座椅设计中扮演着至关重要的角色，它确保座椅能够为不同身高和体重的乘客提供适当的支撑。从人因工程学的视角出发，列车座椅的设计需要充分考虑乘客的不同体型和乘坐习惯。此外，座椅的设计还应该考虑到人因工程学中人、机、环境的概念，考虑到座椅设计对环境的影响。与普通座椅相比，列车座椅在设计上具有显著的差异，列车座椅需要更加注重空间效率和多功能性，以适应车厢内有限的空间并提供更好的乘坐体验。

2.2 人因工程学理论概述

2.2.1 人因工程学定义

人因工程学是一个多学科交叉的科学领域，在不同地区有多种称呼：在美国，它被称为“Human Factors Engineering”（人的因素工程学）或“Human Engineering”（人类工程学）；在西欧国家，称为“Ergonomics”（人类工效学）；而在日本，则被称为“人间工

学”^[40]。这一学科主要关注人、机、环境三者之间的相互作用，致力于通过系统、工具和任务的优化设计，提高工作效率、安全性和舒适度^[41]。

根据国际工效学联合会（International Ergonomics Association, IEA）2008 年的定义，人因工程学是研究人在某种工作环境中的解剖学、生理学和心理学等方面的各种因素；研究人和机器及环境的相互作用；研究在工作中、家庭生活中和休假中怎样统一考虑工作效率、人的健康、安全和舒适等问题的学科^[42]。人因工程学研究系统中人与其他组成部分的交互关系，并通过运用其理论、数据和方法进行设计，以优化系统功效并提高人的健康与舒适度^[43]。作为一门快速发展的综合性交叉学科，人因工程学的研究范围包括生物学、医学、心理学、生理学、劳动科学、工程科学、管理学和社会学等众多领域（见图 2-2）。

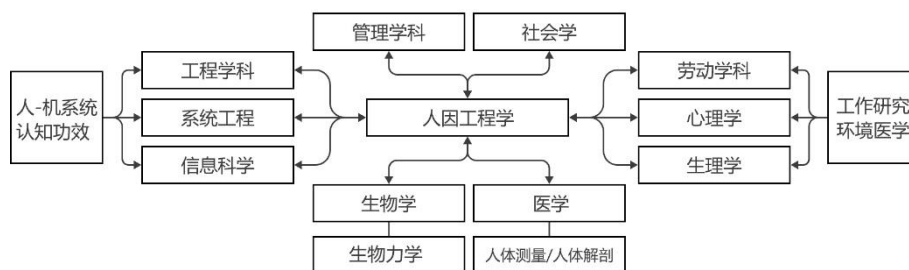


图 2-2 人因工程学与相关学科

（图片来源：袁泉，2023，交通人因工程）

在由人、机和环境构成的综合系统中，这三者相互依存、相互制约并相互作用，共同完成特定的工作过程（见图 2-3）^[44]。在这个系统中，人不仅是操作者，也是决策的核心，机是人操控和使用的物的总称，包括机械、设施和工具等，环境则是人与机所处的物质和社会环境。在进行设计时，以人为核心，能够使人们在不同的工作与生活条件下能够有效、安全、健康且舒适地进行活动^[45]。



图 2-3 人因工程学中人-机-环境系统关系

（图片来源：袁泉，2023，交通人因工程）

2.2.2 人因工程学的起源与发展

在全球范围内，人因工程学经历了多个发展阶段，形成了一个涵盖广泛应用领域的跨学科领域^[46]。人因工程学的起源可追溯至 20 世纪初的科学管理萌芽时期。这一阶段，以弗雷德里克·泰勒为代表的研究人员开始通过工作分析和时间研究来优化劳动效率和

工作流程。一战初期到二战之前，人因工程学进入了兴起期，研究者开始关注疲劳研究与效率提升，以应对长时间操作的挑战。二战开始到 60 年代，从军事领域的研究到工业领域的研究，国际工效学联合会成立，转入机器适应人的阶段，这标志着该学科进入了成长期。进入 20 世纪 60 年代以后，随着应用领域的持续扩大，人因工程学已深入到从日常消费电子产品到高风险环境如航空航天和核能安全的复杂系统中，成为一个成熟的学科领域。

人因工程学在中国起步较晚，始于 20 世纪 60 年代的国防科工委研究所，最初主要围绕飞机设计进行实验研究。此学科直到 1980 年代初才在国内高等院校和研究机构中正式确立，随后逐步建立了专门的相关协会和研究室，如 1989 年成立的中国人类工效学学会。2018 年，中国工程院发布的《人机工效学发展战略报告》进一步明确了该领域的未来发展方向和目标，标志着国内人因工程学研究与国际接轨的重要步骤。

近年来，中国在人因工程学领域已形成较为完善的研究体系和实践应用，涵盖人体参数、人机界面设计及环境评价等多个方面，并制定了上百项相关标准。这些标准在智能制造、汽车工业、铁路运输和数字化服务等领域发挥了重要作用，显示了人因工程学在提升舒适性、工作效率和安全性方面的实际应用价值^[46]。

2.2.3 人因工程学主要研究内容

人因工程学专注于通过深入理解人的生理和心理特性以及人机和环境之间的互动，实现人机环境系统的整体优化，人机环境系统组成如图 2- 4 所示^[47]。

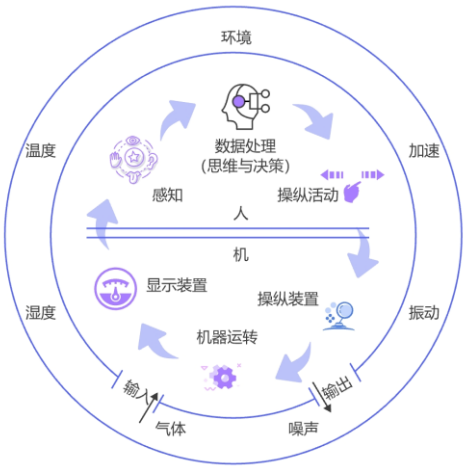


图 2- 4 人机环境系统的组成

（图片来源：袁泉，2023，交通人因工程）

这一领域不仅强调理论的探索，更侧重于应用研究的实际成效，以确保系统的性能和安全。人因工程学的主要研究内容可以概括为如表 2- 1 列出的几个方面：

表 2- 1 人因工程学主要研究内容

研究内容	详细描述
人的生理与心理特性	研究人体尺寸、人体活动范围、人的感知、信息处理、反应特性、工作负荷、疲劳和决策过程等，能够基于这些数据改进系统设计。

人机系统总体设计	考虑功能分配和信息交流优化,强化人和机器各自的优势,同时关注自动化对操作安全性的影响。
人机界面设计	设计适合人的感官和运动特性的显示器和控制器,包括现代计算机交互界面如智能设备和应用软件等。
工作场所设计及改善	结合生理学、心理学和社会学保证工作场所设计适合人的特性和需求,优化工作效率和安全性。
工作环境及改善	研究环境因素如色彩、照明、噪声、气候、湿度、有害气体等对人的影响,提升环境质量,对生活和工作产生积极影响。
作业方法及改善	研究体力和脑力作业中的生理与心理反应、负荷等,减少无效劳动,优化软硬件界面匹配。
系统安全性与可靠性	识别和分析人因失误,通过改进设计和管理措施提高系统的整体安全性和可靠性。
组织与管理效率	研究决策行为模式,改进管理流程和组织结构,确保员工与组织目标的一致性,优化人才选拔和培训。

2.2.4 人因工程学主要研究方法

人因工程学的研究方法为设计实践提供了科学基础,确保设计能够综合考虑人的生理和心理需求。这些方法包括调查法、观测法、实验法、心理测量法等,每种方法针对不同的研究需求,提供了收集信息、综合评估和验证设计的有效工具。通过这些研究方法的应用,可以系统地优化设计,增强使用者的舒适性和用户体验,同时提高整体的使用效率。人因工程学的主要研究方法见下图 2-5 所示:



图 2-5 人因工程学主要研究方法

在列车座椅设计的研究中，为了全面了解乘客的行为、偏好和体验，并据此指导设计的改进及进行总体性评估，主要采用了以下调查方法：考察法、访问法、问卷法、观测法、心理测量法。通过考察法，笔者亲身体验座椅使用的流程与感受；访问法通过深入访谈收集乘客的详细反馈和体验；问卷法则广泛收集乘客对座椅设计的偏好和意见。同时，为了准确记录和分析乘客对座椅使用过程中行为和感受，采用了观测法，而心理测量法则应用于对座椅的整体性能进行综合评估。这些方法的综合应用确保了设计方案的科学性和实用性，目的是最大限度地提升乘客的乘坐体验和满意度，实现以人为本的设计理念。

2.3 人因工程学在列车内部座椅设计中的应用

在列车内部座椅设计中，人因工程学的应用至关重要，它确保设计不仅满足功能性和美观性的需求，还要考虑到乘客的舒适性和良好的用户体验^[48]。图 2-6 描述了人因工程学在列车座椅设计中的应用流程，下文将详细阐述这些应用：



图 2-6 人因工程学理论在列车座椅设计中的应用

1. 人体测量学数据的应用：通过分析关键的人体测量数据，如坐高和臀宽等，可以优化座椅设计，确保其适应乘客的身体形态。人体尺寸数据的应用能够提高座椅的舒适性与功能性，展现了人因工程学在产品设计中的实际应用价值。

2. 人体尺寸应用原则的应用：在利用人体数据时应考虑人体尺寸应用原则，如最大最小准则和可调性准则等，使列车座椅设计具有更高的适应性和普适性。

3. 作业空间设计原则的应用：在座椅及其空间布局设计中，优化座椅的位置和方向，调整座位间距，以确保足够的腿部空间和便捷的进出路径。这不仅可以增强座椅的可达性和舒适度，而且能提高座椅的整体功能性和安全性。

4.人因工程学中关于座椅设计原则的应用：遵循人因工程学的座椅设计标准和设计要求，包括考虑座椅的坐垫形状、椅面倾角选择等。这些设计原则有助于保证座椅既舒适又实用，同时也符合健康和安全的 yêu cầu。

5.调研方法的应用：采用以人为中心的设计方法，通过综合调研现有设计、用户行为和需求，运用如调查法、观测法等入因工程学常用研究方法，来精确捕捉乘客的实际需求。这种方法确保了座椅的设计能够从用户的实际体验出发，以满足其具体需求，从而提高乘坐的舒适性和满意度。

6.人机界面设计指导原则的应用：确保座椅的所有座椅的可交互元素（如调节按钮、信息与服务界面等）设计得易于理解和操作。通过合理布局这些元素，确保所有操作都简单明了，可以无需过多的体力努力或复杂的操作步骤即可完成调整，增强乘坐的便捷性。

7.环境因素的考量：考虑座椅设计能够影响的人机环境，如色彩、噪音等，选择合适的材料和设计，增强座椅的舒适性和美观性。

通过这些入因工程学原则的综合应用，列车座椅设计能够更全面地满足乘客的需求，显著提升乘坐体验的舒适性和功能性。

2.4 列车座椅的尺寸与形态设计分析

座椅的尺寸与形态设计是座椅设计过程中的关键环节，其决定了座椅的形状、尺寸和支撑特性^[49]。正如 Tilley 等人(2002)在《人体尺寸与工程设计》中指出，了解用户的体型和尺寸对设计符合人体需求的座椅至关重要。座椅的主要尺寸和形态，包括椅背、椅座的长度、宽度、倾角等，需要精确考量以满足入因工程学需求。这些考虑涉及人体测量学数据、人体尺寸应用原则、作业空间设计原则以及入因工程学座椅设计原则。

在座椅设计中，需要考虑人的身体尺寸、姿势和运动范围，以确保座椅能够提供最佳支撑和舒适性，同时与乘客的身体特征相适应。通过研究入因工程学相关原理，可以深入理解不同尺寸的选择如何与乘客的身体特征相匹配，确保座椅在长度、宽度、厚度、倾角、形态等方面的设计遵循人体工程学原则。本节将探讨这些关键尺寸与形态的设计考虑，以确保列车座椅在设计中能够最大程度地满足乘客的需求。

2.4.1 入因工程学中关于座椅尺寸与形态的相关研究

1.人体测量学

在列车座椅设计中，运用人体测量学数据至关重要，这确保了设计遵循入因工程学的基本原则。座椅设计的核心关注点是符合坐姿人体的各项尺寸。这些尺寸通常包括坐高、坐深、坐姿下肢长度等，涵盖了人体在坐姿状态下各关键部位的测量数据，如图 2-7 为坐姿人体图示。

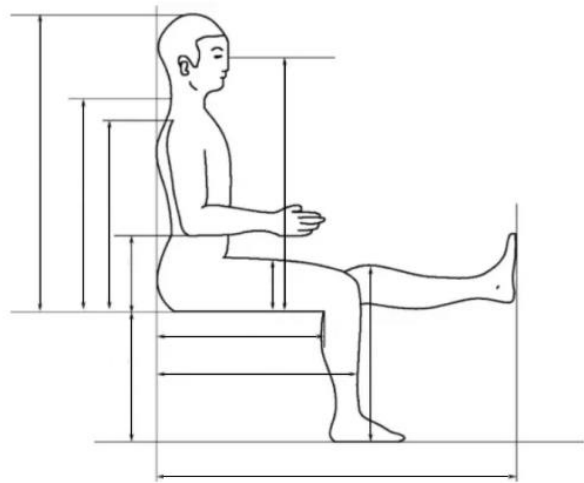


图 2-7 人体坐姿状态图

(图片来源: <https://openstd.samr.gov.cn/>)

在设计过程中, 这些数据的应用首先表现在确保座椅能够适应不同身高和体型的乘客。如图 2- 8 是国家标准 GB/T10000-1988 中我国成年人坐姿人体尺寸具体数据, 可以根据数据进行座椅的尺寸选取, 确保座椅设计不仅能够提供舒适支持, 而且符合安全性和功能性的要求。

测量项目	年龄分组 百分位数		男 (18~60岁)							女(18~55岁)						
	1	5	10	50	90	95	99	1	5	10	50	90	95	99	1	5
坐高	836	858	870	908	947	958	979	789	809	819	855	891	901	920		
坐姿颈椎点高	599	615	624	657	691	701	719	563	579	587	617	648	657	675		
姿眼高	729	749	761	798	836	847	868	678	695	704	739	773	783	803		
坐姿肩高	539	557	566	598	631	641	659	504	518	526	556	585	594	609		
坐姿肘高	214	228	235	263	291	298	312	201	215	223	251	277	284	299		
坐姿大腿厚	103	112	116	130	146	151	160	107	113	117	130	146	151	160		
坐姿膝高	441	456	464	493	523	532	549	410	424	431	458	485	493	507		
小腿加足高	372	383	389	413	439	448	463	331	342	350	382	399	405	417		
坐深	407	421	429	457	486	494	510	388	401	408	433	461	469	485		
臀膝距	499	515	524	554	585	595	613	481	495	502	529	561	570	587		
坐姿下肢长	892	921	937	992	1046	1063	1096	826	851	865	912	960	975	1005		

图 2- 8 中国成年人坐姿人体测量数据

(图片来源: 郭伏, 2018, 人因工程学)

2.人体尺寸应用原则

在列车座椅设计中, 正确应用人体尺寸原则是保证舒适性、安全性及功能性的关键, 在运用人体测量数据时, 应按照以下几个人体尺寸应用原则进行设计:

(1) 最大最小准则: 该准则要求根据设计目标选用最小或最大百分位数的人体尺寸数据。百分位数是一种统计度量, 表示在一组数据中有百分之多少的数据点小于或等于某个值^[50]。例如, 在确定通道和门的最小高度时, 应使用较高百分位的身高数据, 如 99 百分位, 这样几乎所有人 (99%) 都能安全通过而不会撞到头, 从而确保设计的普适性和安全性。

(2) 可调性准则：涉及到健康安全或减轻作业疲劳的设计，应保证在用户群体的 5% 至 95% 人体尺寸范围内可调节。这确保了设计的广泛适应性和用户的舒适性。例如，列车座椅靠背和腿托的倾斜角度应可调整，以适应不同体型的乘客。

(3) 平均性准则：在设计门把手和器具手柄等元素时，应用均值设计尺寸至关重要。例如，为确保手臂能够得到充分的休息，设计中的肘部平放高度应基于人体尺寸的第 50 百分位数据进行设定。

(4) 使用最新数据准则：人体尺寸会随着社会经济的变化而变化，设计中应采用最新的数据，以反映当前人群的实际情况。

(5) 地域性准则：考虑到不同国家的人体尺寸与其地理位置和民族分布等因素密切相关，设计时需参考特定区域的数据。

(6) 功能修正与最小心理空间相结合准则：由于人体尺寸数据中涉及的人通常是不穿衣、穿鞋或者戴帽的，实际设计中需要添加适当的衣物和鞋帽尺寸以留出适当空间。同时，为了应对可能的空间压抑感或高度恐惧感等心理影响，应增加适当的心理修正量。例如在列车座椅设计中，除了要留出足够空间以适应穿着外套的乘客，还应考虑增加额外空间以减少乘客可能的压迫感。

(7) 姿势与身材相关联准则：尺寸选取应考虑到坐姿和站姿等不同姿势的需要。例如，列车座椅在坐姿时的设计宽度应大于站立时人体的宽度，以提供更多的侧向支持和舒适性。

(8) 合理选择百分位与适用度准则：根据设计目标的不同，选用的百分位也会有所不同。例如间距类、净空高度类、隔断类应选择高百分位数据，而可及距离类、座面高度类则应选用低百分位数据。

3. 作业空间设计原则

利用作业空间设计原则设计列车座椅时，应遵循以下几项关键原则以保证人体工程学的合理性和乘坐的舒适性：

(1) 视线高度的适宜性：合适的坐姿视线高度应在 660 至 790 毫米之间，以确保乘客的视线能够自然地落在常看物品的高度范围内。

(2) 个人心理空间的考虑：座椅设计需要充分考虑乘客的心理舒适性。如图 2-9，心理空间可以分为四个区域：紧身区（亲密距离）、近身区（个人距离）、社交区（社交距离）、公共区（公共距离）。

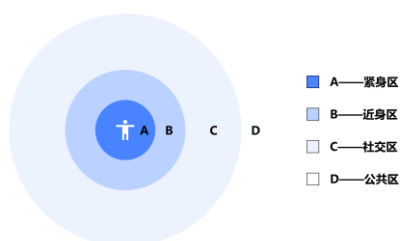


图 2-9 个人心理空间示意图

（图片来源：郭伏，2018，人因工程学）

设计时应确保座位布局和隔断措施恰当反映这些区域的特点，以增强乘客的心理舒适度和保护隐私。具体的空间需求和设计标准可参考表 2- 2。

表 2- 2 人际交往心理距离数值	
接触类型	心理空间
亲密距离	≤450mm
个人距离	>450mm~1200mm
社交距离	>1200mm~3500mm
公共距离	>3500mm~9000mm

（3）工作台面适宜高度：如果座位附近包括工作台面，如小桌板，其高度应依据人因工程学推荐值（见表 2- 3），以适应不同身高的乘客，能够减少使用时的不适感。

表 2- 3 坐姿工作台面高度推荐值		
工作类型	对男性的推荐高度	对女性的推荐高度
精密工作	900mm~1100mm	800mm~1000mm
轻作业	740mm~780mm	700mm~740mm
用力作业	680mm	650mm

（4）容膝空间与容脚空间的考量：座椅与前方座椅的间距需要保证足够的膝部和脚部空间，从而避免长途旅行中的腿部疲劳和不适。具体的尺寸设计标准见表 2- 4。

表 2- 4 容膝空间推荐尺寸		
尺寸部位	最小尺寸	最大尺寸
容膝孔宽度	510mm	1000 mm
容膝孔高度	640 mm	680 mm
容膝孔深度	460 mm	660 mm
大腿空隙	200 mm	240 mm
容腿孔深度	660 mm	1000 mm

（5）椅面高度的合理配置：椅面高度设计应略低于乘客的小腿高度，这有助于减轻臀部压力并便于乘客下肢的活动自如。

4.人因工程学座椅设计原则

人因工程学在座椅设计方面的基本原则包括以下几点：

（1）座椅的尺寸设计需适应使用者的人体尺寸数据，以确保其结构能够适应绝大部分乘客的身体特征。

（2）设计应使使用者能够保持自然或接近自然的姿势，并且方便用户根据需要改变坐姿，以增加舒适度并减少长时间固定姿势带来的身体疲劳。

（3）座椅的设计需遵循人体生物力学原理，确保结构和形态有助于合理分配人体重力，从而减轻背部和脊柱的疲劳及形变。据 Nachemson 在《脊柱》中发布的研究指出，不同坐姿下第三根腰椎与第四根腰椎之间的压力显著不同，直坐时压力为 140%，而弯腰坐姿时压力高达 190%。设计时应考虑这些因素，设计合理的腰部支撑，以减轻腰椎压力，避免长期坐姿造成的脊椎问题。

（4）座椅设计应考虑使用者的活动便捷性和操作的省力化，同时保证舒适性，使使用者能在使用过程中轻松地进行必要的动作和调整。

(5) 座椅需具有足够的牢固性和稳定性,以防止使用过程中的倾翻和滑动,确保使用者的安全。

这些原则综合了人因工程学的核心理念,旨在通过科学的设计方法提高座椅的功能性和人体适应性。

2.4.2 座椅椅背相关形态尺寸分析

座椅椅背的尺寸设计对于提升乘客的舒适度至关重要,包括椅背的高度、宽度及倾斜角度。在设计过程中,应根据人因工程学原则,确保座椅尺寸与乘客体型相匹配并提供充分的支持。依据人体测量学数据以及 E.S.Jung 与杨宛萤等人的研究,椅背的理想高度应约为 740 厘米,宽度则应在 350 厘米至 480 厘米之间,以适当支持乘客的背部。同时,椅背的形态设计应符合人体自然脊椎曲线的弧度,使脊柱在坐姿时能保持自然平衡(见图 2-10)。设计应综合考虑不同体型的用户,旨在提供既舒适又具有良好支持性的座椅体验。



图 2-10 人体脊柱示意图

(图片来源: <https://www.sci-info-pages.com/>)

椅背的倾斜角度也是设计中的另一重要因素。这一角度主要是为了确保乘客在坐姿时不会向前滑动,同时帮助腰部得到恰当的支撑。根据郭伏的研究,多数座椅靠背的倾角应选择在 95 度至 110 度之间,而休息座椅则可适当增加倾斜。E. S. Jung 等人的研究则认为,110 度至 124 度的倾斜角度更为理想。在实际设计中,椅背的倾斜角度应根据座椅的具体应用场景和功能需求进行精细调整,本设计选取 95° 至 120° 的倾斜角度,以适应不同的使用环境并优化使用者的舒适体验。

2.4.3 座椅椅座相关形态尺寸分析

座椅座垫的相关尺寸,包括高度、宽度和倾角,对乘客的坐姿舒适度有直接影响。在选择椅座尺寸时,必须充分考虑人因工程学的因素,以确保座椅与乘客的身体相匹配,并提供良好的支撑。

座高即是座垫到地面的高度,对坐姿舒适度具有重要影响。座高过高或过低都会影响椅具的功能性。根据体压分布的分析,座高应低于人的小腿到地面的垂直距离。为了乘客的舒适性和压力分布,根据杨宛萤等人的研究,理想的座高区间通常在 380 毫米到 450 毫米之间。考虑到人体测量学中的低百分位数数据及鞋底厚度的影响,本设计确定

的座高为 385 毫米，有利于维持膝盖和髋部的舒适姿势，减少不必要的压力。

座深是指座位从前缘到后缘的距离，合理的座深能够确保乘客的大腿得到充分支撑，减轻臀部和大腿的压力。根据人因工程学原理，座深应满足不同身高乘客的需求并提供舒适的坐姿体验。本设计采用了 490 毫米的座深，依据人体测量学的高百分位数据，适配大多数乘客体型，提供充足的支撑与舒适性。

座宽是座椅坐垫左右两侧的距离，其合理选择可以确保乘客的臀部得到充分支撑，防止在长时间坐姿中产生不适。根据人因工程学原理，座宽应提供足够空间，使乘客能自然坐定同时保持良好的坐姿。本设计中，座宽选取为 470 毫米，是依据人体测量学数据的高百分位数据，同时根据陆剑雄等人的研究，此尺寸能满足不同身体尺寸乘客的需求，提供舒适的坐姿体验。

最后，座垫的倾角设计为 5°，这一设计旨在提供舒适的坐姿，支撑腿部同时避免给乘客造成不适感。倾斜的座垫还有助于减轻腿部压力，进一步提升乘坐的舒适度。

2.4.4 座椅扶手相关形态尺寸分析

座椅扶手的尺寸的选择也对乘客的舒适度和使用体验起着决定性作用。在选择座椅扶手的尺寸时，应依据人因工程学的原理，并结合实际使用需求进行综合考量。

根据人因工程学研究，适宜的扶手高度可以确保乘客的手臂得到良好的支撑，从而有助于减轻腰部和手臂的压力。根据 Smith, J. D.等人的研究，标准的扶手高度通常设定为 250 毫米左右，这一高度适合大多数乘客使用。

其次，适当的扶手宽度不仅能保证乘客的手臂得到舒适的支撑，还能提供良好的触感体验。根据人体测量学数据和 Jones 等人的研究，扶手的理想宽度通常设为约 90 毫米。

合理选择座椅扶手的尺寸是提升座椅舒适性和用户体验的关键。这需要充分借鉴人因工程学的原理并考虑实际使用需求，从而确保扶手设计既科学又人性化。

2.4.5 座椅尺寸与形态选取

根据上文的研究与分析，本设计在确保人因工程学原则的基础上，进一步优化了座椅的舒适性，以满足乘客的休息需求。所选取的尺寸数据如下表 2- 5 展示：

表 2- 5 座椅尺寸选用数值	
尺寸描述	尺寸值
座椅椅背高度	750 mm
座椅椅背宽度	470 mm
座椅椅背倾角	95° 至 120° （可调节）
座椅坐高	385 mm
座椅座深	490 mm
座椅座宽	470 mm
座椅座垫倾角	5°
座椅扶手高度	250 mm
座椅扶手宽度	90 mm

同时座椅设计中还应增加合理的腰部支撑腿部支撑等，以适应不同用户的身体需求。椅背采用可调节的倾角设计，可根据个人偏好和体型进行微调，增强腰部的支持力。这些改进旨在提升整体坐姿的舒适度，并减少长时间乘坐可能导致的疲劳。

2.5 列车座椅的布局设计分析

在设计列车座椅布局时，应当综合考虑以下几个关键因素，以确保设计的合理与科学性：

1. 人因工程学指导原则

人因工程学在列车座椅布局设计中的应用至关重要。在本节中，应该引入人体测量学数据进行设计，这些数据涵盖了不同体型的成年人的身高、体重和坐姿尺寸。设计时，应按照人体尺寸应用原则进行选取，从而提供良好的支持和舒适性。

个人心理空间也是设计中的一个重要考虑因素。在座椅和通道的布局设计中，应考虑到乘客的个人心理空间，避免过度拥挤感，以提升乘坐舒适度和隐私性。同时，容膝空间和容脚空间也是评估座椅间距的关键指标，需要根据人体测量数据合理配置，确保乘客在长途旅行中也能保持舒适的坐姿。

2. 功能分区设计考量

在座椅的功能分区设计中，考虑到现代列车可能需要设置特定的区域以满足不同乘客的需求。例如，静态区可能适合需要休息或工作的乘客。而社交区则可以设计成稍微开放和灵活的布局，座椅可以对向排列以促进乘客之间的交流。

3. 结合实际案例

通过分析现有的列车座椅布局设计案例，如日本新干线、德国的 ICE 和法国的 TGV 等，可以提取出成功的设计元素及其对乘客体验的影响。

在总结实际设计案例的基础上，结合人因工程学设计原则，进行座椅布局的设计，旨在提供更高的乘坐舒适性和满足更广泛的乘客需求。

2.6 列车座椅设计对环境的影响

列车座椅设计在人因工程学中不仅限于尺寸选取、布局设计等因素，还应考虑对座椅对周围环境即列车车厢的影响。人因工程学中关于人-机-环境的环境因素包括微气候环境（温度、湿度、气流速度、热辐射调节）、照明环境、色彩环境、空气环境、噪声环境等，其中座椅的设计主要对乘客对于色彩环境和声学环境的感受产生影响^[51]。本文将重点讨论列车座椅设计如何优化色彩环境和声学环境，以提升乘客体验：

1. 色彩环境的优化

色彩在影响人的心理和生理状态方面起着重要作用^[52]。在列车座椅的设计过程中，恰当的色彩选择可以显著改善乘客的情绪和舒适感。研究显示，在室内环境中，红色的背景往往会导致人们心率加速，脉搏频率上升；而蓝色环境则有助于心跳减缓，脉搏跳动次数降低^[53]。因此，在座椅的色彩选择中，应综合考虑这些生理和心理效应，选用能

够促进乘客舒适和满意的色彩。

2.声学环境的优化

列车座椅的设计也应考虑到其对声学环境的影响。座椅材料和设计可以影响声音的吸收和反射,进而影响车厢内的噪音水平。例如,使用吸音材料如柔软的布料或泡沫可以减少车厢内的回音,提高语音的可理解性,从而提升乘客的舒适度和满意度。

为了更全面地评估列车座椅设计对环境的影响,可以进行以下研究:

1.色彩心理学研究:通过桌面研究,评估不同座椅颜色对乘客情绪和舒适度的影响,最终选择合适的颜色进行设计,并结合整体设计让用户进行可用性评价。

2.声学仿真:在模拟环境中,测试选用的座椅材料对声音传播的影响,验证设计的有效性。

2.7 列车座椅设计的人因工程学展望

随着交通工具的不断演进,列车座椅的设计已经从传统的功能导向转变为更加注重乘客体验的综合性设计考量。现代列车座椅的设计正日益倚重于人因工程学原则,以提升乘坐舒适度和体验度。当前实践中,座椅的尺寸、形态以及材料选择均体现了对不同体型乘客的深入考虑,确保了设计的普适性和包容性。

然而,尽管现有设计已取得显著进步,仍有诸多挑战需求解决。例如,乘客的体型多样性要求设计更具适应性;技术集成方面的创新,则为座椅的功能性提供了新的可能性。

展望未来,列车座椅设计应进一步整合人因工程学的研究,尤其是在可调整性、材料科学和智能系统集成方面。同时,应更多地关注人机环境的和谐,如座椅与车厢内的环境相适应,实现乘客与座椅之间的最佳互动。车厢内的环境控制,包括光线、温度和噪音,也应越来越多地被视为设计考量的一部分,目的是营造一个全面的舒适乘坐体验。例如,未来可能采用集成的传感器技术和人体活动监测,可以实时调整座椅配置,促进对乘客需求的实时反馈和座椅使用状况的调整。

总而言之,未来的列车座椅设计将不仅仅关注作为人体支持设施的功能,而是转变为一个动态适应用户需求、响应人机环境互动的智能系统。这种设计能够极大程度上提升乘客的旅行体验,并在可持续设计的实践中探索创新的途径。

2.8 本章小结

本章以人因工程学的理论与方法为切入点,构成了对列车座椅设计研究的基础。从人因工程学的定义、发展、研究内容、研究方法入手,梳理了该学科的核心研究内容与方法论,重点分析了人因工程学在列车座椅设计中的应用。从尺寸、形态、布局、用户需求和人机环境等维度探讨了列车座椅设计对乘客体验的影响,剖析了合理的设计如何促进乘坐体验的整体优化,建立了一个多方位视角,为后文在实际设计实践中提供了坚实的理论和方法论参考。

第三章 列车座椅与乘客需求综合调研与量化分析

3.1 调研概述

3.1.1 调研的目的与意义

在进行列车车厢内部座椅的人因工程学设计中，调研环节尤为关键。人因工程学旨在优化人、机、环境三者之间的相互作用，通过提高系统的效率、安全性和用户舒适度，致力于实现人机和谐的设计理念。如 Kroemer 等人（2018）^[54]在《人因工程学：如何设计出简便高效的产品》中所述，设计应满足广泛用户群体的需求，以提高整体的使用满意度和效率。

调研作为人因工程学的主要研究方法的一部分，例如考察法、问卷法、观测法、深度访谈法等。本章节通过对现有高速列车座椅的设计特征进行深入分析，探讨功能组成、外观造型及色彩配置等因素，并深入评估了乘客的行为模式、体验感受及需求偏好，从而识别不同用户群体的具体需求与痛点。为进一步优化座椅设计，本研究引入 Kano 模型对用户需求进行分类，评估各需求对乘客满意度的影响，识别必备需求、魅力需求及期望需求等，为后续具体的座椅设计实践提供决策支持^[55]。

调研的意义主要体现在以下几个方面：

- 1.乘客体验优化：随着高速铁路的快速发展和乘客数量的不断增加，乘客体验已成为铁路运营商关注的关键因素之一。座椅作为乘客体验的核心组成部分，其设计质量直接影响到乘客的旅行满意度。通过优化座椅设计，可以显著提升乘客的整体舒适感和乘坐体验。

- 2.支持设计决策：调研提供了科学数据支持，使设计决策可以基于客观分析而非仅凭直觉。这种方法提升了设计过程的准确性和效率。

- 3.提升设计创新：通过揭示现有设计中未被充分解决的问题和乘客的未满足需求，激发创新设计思维，引导开发新的座椅解决方案，特别是在功能性和舒适性方面。

通过运用人因工程学调研方法和 kano 模型等工具等本研究不仅能增强对列车座椅设计影响因素的系统性理解，还强调了以人为中心的人因工程学设计理念，为设计更符合乘客需求的座椅提供了坚实的理论和实践基础。

3.1.2 调研方法概述

在本研究中，采用了多种调研方法以确保数据的全面性和准确性。这些方法包括桌面调研、实地考察、观测法、问卷调研和访谈法。每种方法都针对不同的研究需求，以收集关于现有列车座椅设计的状态、功能组成、乘客需求及偏好等多方面的信息。以下为各调研方法的应用概述：

- 1.桌面调研：通过系统地分析已发布的文献、调研报告和在线资源等，收集关于列车座椅设计现状及相关技术发展等信息。

- 2.实地考察：通过直接访问列车现场，观察座椅的布置和使用状况，以及乘客的行

为模式等。实地考察允许研究者从第一手资料中识别设计中的问题和潜在改进点，这些信息是从其他来源难以获得的。

3.观测法：在自然环境中系统地观察乘客在使用列车座椅时的行为和互动^[56]。这种方法侧重于收集定性数据，以理解乘客的实际使用模式和座椅功能的实际效用，这对于优化设计至关重要。

4.问卷调查：设计并分发问卷，目的是收集乘客乘坐列车时的具体行为与乘车体验等信息。问卷调查能够在较短时间内从大量用户中收集统计数据，这些数据有助于量化乘客需求和满意度。

5.深度访谈：通过面对面或线上访谈，深入了解乘客的详细需求和体验感受。访谈能够提供深度的洞见，帮助解释和补充通过问卷调查和观测法获得的数据^[57]。

3.1.3 调研框架

本章节的调研与分析的框架流程如下图 3- 1 所示：



图 3- 1 调研分析框架流程图

3.2 列车座椅设计调研与分析

3.2.1 列车座椅设计现状调研

本节通过桌面调研综合了相关学术论文、列车制造商发布的技术资料以及行业标准等，深入探讨了高速列车座椅设计的多个方面。研究涵盖了设计理念、风格、色彩应用、整体形态、座椅级别及布局设计等元素，探讨这些元素如何融合以适应乘客需求和行业的技术发展趋势。

本节详细概述了全球各国高速列车的座椅设计，为列车座椅设计提供了全面的参考。特别关注了我国的 CRH（China Railway Highspeed）与 CR（China Railway）系列列车，

以及国际上知名且较为先进的高速列车系统，包括日本的新干线、德国的 ICE 系列列车和法国的 TGV 系列列车。这些高速列车系列的座椅设计不仅采用了先进的工程技术，而且在舒适性和安全性方面设立了行业标准。通过分析这些具有代表性的高速列车的座椅设计，本调研为后续的功能与需求提取和设计实践提供了宝贵的数据和参考。

1.中国的高速铁路列车座椅设计

中国高速铁路以其广泛的网络和先进的技术而闻名于世。在中国的高速列车系列中，最著名的包括 CRH 和 CR 系列，这些系列列车代表了国内外先进的铁路技术和设计创新，具体型号汇总见表 3-1。CRH 系列，特别是 CRH380A、CRH380B 等，以及最新的复兴号 CR400 系列，不仅在速度和性能上设置了新标准，而且在乘客舒适度和座椅设计上具有一定先进性。

表 3-1 中国高速铁路主力列车型号及其特性汇总

系列	型号	技术来源/制造公司	投入运营年份	主要特点	运行速度	座位配置及特性
CRH（和谐号）	CRH1	加拿大庞巴迪/中车青岛四方	2007	适用于区域性快速服务	250km/h	舒适性适中，适合短途旅行
	CRH2	日本川崎重工/中车青岛四方	2006	高效能动力系统，适合高速长距离运输	250km/h	宽敞座位，提供良好舒适性
	CRH3	德国西门子/中车唐山	2008	高载客量设计，适用于主要城市间的高需求路线	250km/h	舒适性较高，适合长途旅行
	CRH5	意大利阿尔斯通/中车长春	2007	耐寒性高	250km/h	设计注重旅途舒适度
	CRH380A	自主研发/中车青岛四方	2010	高速性能，先进的空气动力学设计	310 km/h	优化乘客舒适度和效率
	CRH380B	自主研发/中车唐山	2010	类似 CRH380A，细节上的技术改进	310 km/h	改进的座位配置和乘坐体验
CR（复兴号）	CR400AF	自主研发/中车青岛四方	2016	高速度，降低能耗，提高速度和乘坐体验	350 km/h	现代化座位设计，提高舒适度
	CR400BF	自主研发/中车长春	2016	类似 CR400AF，细节有所改进	350 km/h	现代化座位设计，提高舒适度

中国高速列车座椅的设计体现了一种融合现代感和实用性的设计理念。设计风格倾向于简洁而现代，旨在创造一种宁静且舒适的旅行环境。色彩运用往往保守，以适应广泛的乘客群体和提高座椅的审美寿命。整体形态上，座椅的线条流畅，外观设计注重整车内部环境的统一性和协调性。在布局设计上，座椅面向同一个方向，考虑到乘客流动性和空间效率，通常采用能够最大化乘客容量同时保持适度舒适度的配置方案。例如，商务座采用 1+2 布局，一等座采用 2+2 布局，而二等座则采用 2+3 布局。这些设计元素

的综合运用，旨在提供一个既符合实用需求又不失美感的旅行空间。

中国高速列车的座椅级别一般分为二等座、一等座和商务座，早期有些车型如 CRH2 只有二等座和一等座，以满足不同乘客的需求。在较为早期的列车型号中，如 CRH2A 系列，二等座的设计注重基础舒适和功能性，采用了耐用且易于维护的材质。每个座位前方均配备了折叠式桌板和杂志袋，进一步增强了乘客的使用体验。同时，色彩和造型上追求简约而实用的美学，深蓝与深紫色搭配（见图 3-2）。



图 3-2 CRH2 系列列车二等座

（图片来源：<http://www.gakei.com>）

一等座椅则提供更宽敞的座位空间和增加的舒适性，例如，CRH380B 列车的一等座椅通过流线型的座椅形态和温和的棕色调色彩搭配，提供了一个既现代又舒适的旅行环境，非常适合中长途旅行（见图 3-3）。



图 3-3 CRH380B 系列列车商务座

（图片来源：<https://www.12306.cn/index/index.html>）

商务座椅则是高端选项，提供最大的空间、增强的支撑性以及附加服务。例如，CR400BF 系列列车中的商务座，设计上采用了大胆的鲜红色与黑色、米色搭配和更为宽敞的座位间距（见图 3-4）。



图 3-4 CR400BF 系列列车商务座

(图片来源: <https://www.12306.cn/index/index.html>)

1. 日本的新干线系列列车座椅设计

日本作为全球最早发展高速铁路系统的国家,自 1964 年 10 月新干线客运专线投入运营以来,一直走在该领域的前沿。新干线列车的演变从最初的 0 系列发展至现代主力运营的 N700 系、N700S 系以及 E5、E6、E7 系列,这些列车专为高速运输设计,速度可达 320 公里/小时。日本对高速列车座椅的尺度进行了深入研究,是最早开展此类研究的国家之一,如运用因子分析法对乘客坐姿稳定性、座椅的弹性反应及承载力进行评估,以优化座椅的尺寸、形状和倾角。

日本新干线设有头等车厢、绿色车厢 (Green Car) 及普通座席,其中头等车厢和绿色车厢仅提供指定席位,而普通座席则包括自由席和指定席。自由席无需提前预定即可直接登车。绿色车厢又被称为商务车厢,需预先预订,其座位数量相较普通车厢有所减少,采用 2+2 的座位布局,更为宽敞舒适。部分绿色车厢的座椅还能旋转 180 度,面对面坐置,因此绿色车厢常被商务旅行者或小家庭选择。如图 3-5 为 N700 系列绿色车厢座椅,采用深蓝色为主色调,营造出优雅且别致的日式居住空间氛围。同时具有独立的小桌板、腿托、较宽的中间扶手等座椅部件,确保长时间旅行的乘客也能享受到较高的舒适度。



图 3-5 日本新干线 N700 系列绿色车厢座椅

(图片来源: <https://www.jrkyushu.co.jp>)

新干线车厢内部的座椅设计是传统工艺与现代设计理念的完美结合,设计风格以简洁为主,同时融入了浓厚的地域特色,体现了日本高速铁路的文化与技术精髓。如图 3-

6 为最新的 E8 系列列车，预计与 2024 春季投入使用，以“编织丰饶的风土及心意”为设计理念。其普通车厢的座椅采用了 2+2 布局，以红花为灵感，座椅色彩从黄色渐变至红色，并配备头枕、折叠扶手、折叠小桌板以及充电设施，同时设有专门的轮椅区，以便于特殊需求旅客的使用，体现了人文关怀^[58]。



图 3-6 日本新干线 E8 系列普通车厢座椅

（图片来源：一法師賢，2023，E8 系新干线电动车组）

2. 德国的 ICE 系列座椅设计

ICE 系列列车，作为德国铁路的高速列车标志，其座椅设计随技术进步和乘客需求的变化而持续演进。自 1980 年代末首次投入运营以来，座椅设计已从最初的功能性转变为更加注重舒适性和现代化，突出乘客体验和可持续材料的使用。该系列主要由西门子制造，不断引入创新技术以优化列车的整体性能和乘客舒适度。其中 ICE 3 和 ICE 4 是德国铁路的主力高速列车，分别以高效运行和灵活配置著称，为德国及周边国家提供快速、现代化的铁路服务。

ICE 座椅主要分为二等座和一等座，其中二等座通常采用 2+2 的布局，而一等座则为 2+1 布局，提供更宽敞的腿部空间和增强的座椅调节功能。设计上，座椅呈现出流线型和简洁的线条与形状，以满足长途旅行的舒适性需求。座椅色彩通常采用深色调和中性色，如深蓝色、淡蓝色和灰色，营造宽敞、清新的车厢氛围（见图 3-7）。



图 3-7 德国 ICE 系列二等座车厢座椅

（图片来源：<https://www.deutschebahn.com/en/>）

ICE 列车的一等座椅设计专注于提升乘客的舒适度和独立性。一等座椅通常不需要与他人共用中间的扶手，为每位乘客提供了更多的个人空间。此外，一等车厢中还设计有隔间式的社交区域，允许乘客在保持私密的同时进行小组交流或工作（见图 3-8）。



图 3-8 德国 ICE 系列一等座车厢座椅

(图片来源: <https://www.deutschebahn.com/en/>)

ICE 列车座椅设计的核心理念体现了德国工业设计的精密与理性,细节处呈现出精细考量的痕迹。在保持设计简洁性的基础上,德国高速列车的内部构造亦不失温度与人性化的细节搭配,展现了现代工业设计的科技感与秩序美学。如针对不同乘客群体的细致考虑,婴儿隔间的设置便是将对细分需求的深入理解转化为实际的设计应用,彰显了设计者对于多元乘客需求的洞察与满足(见图 3-9)。

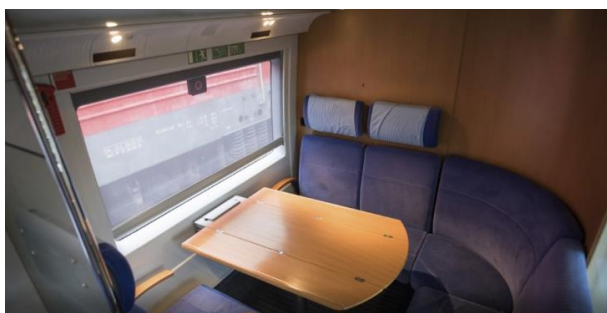


图 3-9 德国 ICE 系列一等座车厢婴儿隔间座位

(图片来源: <https://www.deutschebahn.com/en/>)

3. 法国的 TGV 系列列车座椅设计

TGV 系列列车,作为法国高速铁路的代名词,自 1970 年代末期由阿尔斯通(Alstom)和国营铁路公司 SNCF 联合开发,并于 1981 年开始商业运营。自投入服务起,TGV 列车座椅的设计就在不断进化,最初从满足基本功能需求出发,逐渐转向兼顾乘客舒适性与审美设计的方向。TGV 的座椅设计,不仅反映了功能性的考量,亦体现了法国丰富的艺术和设计传统,尤其是巴洛克、洛可可以及近代的工艺美术运动和新艺术运动对法国设计风格的深远影响。

TGV 系列的标志性车型包括 TGV Réseau、TGV Duplex 以及 TGV POS。其中 TGV Duplex 以其独特的双层设计著称,在扩大客运容量的同时,依旧保持了高水平的舒适性标准。在座椅配置上,TGV 一等座以 2+1 的布局优化空间利用,旨在提供超越标准的舒适与服务。TGV Duplex 的一等座椅设计以饱和的紫色和复杂的纹理为特色,营造出尊贵且舒适的旅行氛围。宽敞的座位间距和配置的折叠桌以及增加私密性的头枕,均反映出对乘客舒适度需求的精细考量(见图 3-10)。TGV Duplex 的二等座则采取 2+2 布局,

其设计以简洁线条和实用功能为导向，提供了充足的腿部空间和支持性扶手（见图 3-11）。



图 3- 10 TGV Duplex 列车一等座座椅
（图片来源：<https://www.railstation.jp/book/>）



图 3- 11 TGV Duplex 列车二层二等座座椅
（图片来源：<https://www.railstation.jp/book/>）

在 TGV POS 列车中，二等座车厢特别设计了配备固定桌面的四人座位区域，这一设计考虑了旅客间的互动需求，同时也方便了乘客的工作和休闲活动（见图 3-12）。

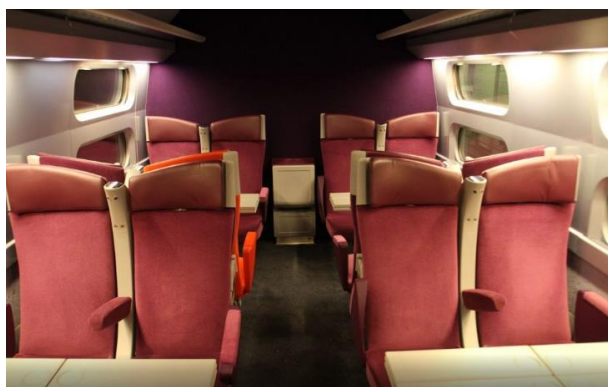


图 3- 12 TGV POS 列车二等座座椅社交区

（图片来源：<https://www.railstation.jp/book/>）

在内部设计的色彩应用上，TGV 座椅常见使用鲜明的对比色，营造出标志性的视觉效果。这种色彩运用不仅仅是为了审美的显著，更在于为乘客打造记忆深刻的旅行氛围。TGV 座椅设计在继承法国丰富的设计传统的同时，也在不断创新中展现其独特的现代性。

3.2.2 列车座椅功能组成调研

本节旨在对现有的列车座椅的功能组成进行调研，功能的选取是提升乘客舒适度与满意度的关键。本章的目的是通过调研令设计方案满足乘客的实际需求，进而提升乘车体验。首先，通过实地考察和广泛的桌面研究、文献回顾等调研手段，本节对市场上列车座椅的主要功能进行了梳理和分析，探讨了这些功能如何满足乘客的基本需求和额外期望，影响他们的旅行体验。

调研涉及多个维度，包括但不限于座椅的可调节性、附加服务（如电源插座、阅读灯等）、收纳设施（如座椅袋、挂钩等）等多个方面。这些功能的分析帮助本研究识别出对乘客更具价值的座椅功能，为后续的设计工作奠定坚实的基础。以下是通过调研得到

的现有列车座椅常见的功能:

1.可调节功能:在全球范围内,绝大多数长途列车的座椅均配备了可调节靠背功能,其主要目的是为了增强乘客的舒适体验。以中国高速铁路 CR400AF 型列车的座椅为例,其设计考虑了座椅靠背及扶手角度的可调节性,从而能够满足不同体型乘客的个性化需求(见图 3-13)。这些座椅的调节功能允许乘客根据自己的舒适偏好及旅途中的具体需要,随时调整座椅的位置,以获得最佳的支持和舒适度。此举确保了乘客在长途旅行中同样能享受到量身定制的乘坐体验,显著提升了旅行的舒适性和满意度。



图 3-13 中国 CR400AF 列车的可调节座椅

(图片来源: <http://www.dashangu.com/>)

2.屏幕设施:为了满足乘客在长途旅行中对信息与娱乐的需求,许多现代列车特别配备了乘客信息系统屏幕和娱乐屏幕。信息屏幕如新干线 N700S 号和 CR400AF-BZ,主要安装于车厢的头顶位置,提供关键的旅行信息,如到达站点、车厢号、列车速度以及其他相关旅行提示,如天气预报和换乘指南,使乘客能够实时掌握旅程进度,有效规划行程(见图 3-14、图 3-15)。



图 3-14 日本 N700S 列车自由席车厢公共信息屏幕设施



图 3-15 中国 CR400AF-BZ 列车车厢公共信息屏幕设施

(图片来源: <https://shinkansen2020.com/>)

(图片来源: <http://www.huaqi.info/>)

此外,为增强乘客的旅行体验,一些高端列车型号设置了娱乐屏幕在座位的背面或车厢顶部,如 CR400AF-Z 的商务座(见图 3-16)。通过这些屏幕,乘客可以观看电影、电视节目,或是享受音乐和游戏,这些设施配备了耳机插口和触控操作界面,允许乘客根据个人偏好自主选择娱乐内容。这些精心设计的屏幕设施不仅提供了必要的旅行信息,更丰富了乘客的旅途生活,显著提升了乘车的舒适性和满意度。



图 3-16 中国 CR400AF-Z 列车商务座座椅背部屏幕设施

(图片来源: <http://www.huaqi.info/article261/detail328.html>)

3.充电电源: 为了满足乘客在乘车过程中对电子设备充电的需求,多数现代列车座椅均配置了电源插座或 USB 端口等便捷充电设施。以日本的新干线和中国的复兴号列车为例,这些列车的座椅均为乘客提供了此项功能,确保乘客在使用各类设备时能持续供电(见图 3-17)。充电接口的设计充分考虑到用户的便利性,通常设于座位旁边、座椅扶手内、座位下方或座椅背面等位置,便于乘客轻松地手机、平板电脑或其他电子设备进行充电。这种设计不仅提升了乘客的便利性,也增强了乘车体验的舒适度和满意度。



图 3-17 中国 CR200J 列车座椅背部电源插座

(图片来源: <https://www.thepaper.cn/>)

4.小桌板: 小桌板也是大部分列车具有的一个常见功能,小桌板功能优化了乘客在列车旅行过程中的用餐、工作或娱乐体验,提供了一个稳定的支撑表面,增强了乘车的便捷性。例如,日本的新干线列车普遍都配备了可折叠的小桌板,这些桌板根据乘客的需要可以妥善存放于座椅前方的背面或者展开使用(见图 3-18)。另外,德国的 ICE 系列列车在社交区域则采用了固定式桌子,这种直接安装在座椅前方的设计提供了另一种满足乘客需求的解决方案(见图 3-19)。无论是可折叠还是固定式的设计,小桌板的存在都使得乘客能够轻松地放置电子设备或书籍,并方便用餐。特别地,部分小桌板还设

计有水杯凹槽，以便于水杯的稳固放置，进一步增强了乘客使用时的便利性。这些精心的设计确保了乘客即使在移动中也能享受到舒适且便捷的旅行体验，满足了旅程中的多样化需求。



图 3-18 日本新干线 E6 列车座椅小桌板

（图片来源：<https://www.cnstock.com/>）



图 3-19 德国 ICE 系列列车社交区小桌板

（图片来源：<https://www.g2rail.com/>）

5.头枕：为了提升乘客的舒适度，特定的长途列车座椅设计包括了头枕，这在中高端座位类别，如一等座和商务座中尤为常见。这些头枕为乘客提供了必要的头部和颈部支持，尤其在长时间旅行中，有助于减轻疲劳。以日本新干线 E5 列车一等座座椅为例，其座椅的头枕设计不仅满足乘客对舒适和便利性的高标准要求，而且考虑到了人体工程学原则，以确保既能提供充分的支持，又便于清洁和调整，适应不同乘客的身高和坐姿偏好（见图 3-20）。



图 3-20 日本新干线 E5 列车座椅头枕

（图片来源：<https://zh.wikipedia.org/>）

6.阅读灯：阅读灯功能虽然未普及于所有车型，但部分列车考虑到照明对提升乘客体验的重要性，特别配备了此项功能。以法国的 TGV 列车为例，其阅读灯为乘客在阅读或工作时提供所需的专门照明，这种简洁且实用的设计满足了乘客的照明需求，尤其适用于长途旅行（见图 3-21）。借助这项设施，乘客可以在个人空间内自主调节光线，享受到更加个性化和舒适的旅行体验。



图 3-21 法国 TGV 系列列车的阅读灯

（图片来源：<http://rail.ally.net.cn/>）

7.座椅袋：为了增强乘客的便利性，绝大多数长途列车的座椅背面或侧面都配备了座椅袋。这些袋子是为了提供一个便捷的存储解决方案，使乘客能够轻松地放置小型物品、垃圾等，从而维持车厢内环境的整洁与有序。举例来说，西班牙的 AVE 车型、日本的新干线车型以及中国的大多数高速列车，均设有这种实用的座椅袋（见图 3-22）。这些座椅袋的设计充分考虑到了易用性和安全性，确保乘客可以方便地存放杂志、垃圾或其他个人物品。借助座椅袋，乘客得以更有效地管理他们的随身携带物，能够提升车程中的舒适度和满意度。



图 3-22 西班牙 AVE 系列列车座椅背部的座椅袋

（图片来源：<https://rail.ninja/cn>）

8.挂钩：为了增加乘客的便利性，许多长途列车座椅上方都配备了挂钩。这一细致的设计允许乘客挂起外套、手提包或其他小物品，从而节省座位周围的空间并保持个人物品的整洁。例如日本的部分新干线车型如 N700S 和中国的复兴号、和谐号列车，都提供了便利的座椅上方挂钩（见图 3-23）。这些挂钩的设计通常考虑到了易用性和安全性，确保物品在旅途中稳固挂置。通过利用这些挂钩，乘客可以更自由地管理个人空间，增强了旅行过程中的舒适感和满意度，为长途旅行带来了额外的便捷。



图 3-23 新干线 N700S 列车座椅侧上方的挂钩

(图片来源: <https://shinkansen2020.com/>)

9.脚踏板: 部分长途列车座椅设计考虑到乘客舒适性, 配备了脚踏板。这一设施使乘客在旅途中能够调整腿部姿势, 帮助缓解乘坐疲劳。例如, 日本的新干线的部分车型提供了易于使用的座椅脚踏板, 让乘客得以伸展或调整腿部位置 (见图 3-24)。这些脚踏板在设计时充分考虑了人体工程学, 旨在为乘客在长时间旅行中找到合适的腿部支撑。通过这些脚踏板的应用, 乘客的旅行体验得到改善, 满足了对长途旅行舒适性的需求。



图 3-24 日本新干线列车座椅脚踏板

(图片来源: <https://shinkansen2020.com/>)

10.腿托: 为提升长途旅行中的乘坐舒适度, 中高端级别座椅如商务座、一等座, 通常会配备腿托功能, 这一设计旨在支持乘客的双腿, 减轻疲劳并促进血液循环。腿托通常具备可调节的角度, 以适应不同乘客的身体需求。例如, 意大利的 FrecciaRossa1000 列车在其高端车厢中提供了具有可调节功能的腿托, 使得乘客在长途旅行中能够享受到更加舒适和个性化的乘坐体验 (见图 3-25)。这种人性化的设计不仅体现了对乘客需求的深入理解, 也提升了整体的旅行质量和满意度。



图 3-25 意大利 FrecciaRossa1000 列车座椅腿托

(图片来源: <https://www.railstation.jp/book/>)

3.2.3 列车座椅设计调研分析

上文对各国先进的各系列列车座椅设计与功能进行了调研。从中可以看出,目前列车座椅设计的主要趋势包括:

- 1.舒适性提高:座椅设计更加注重长途旅行的需求,通过增加腿托、头枕等设施,提供更好的支撑和更多的调整选项,从而提高舒适性。
- 2.人文关怀:设计着眼于满足各类乘客的需求,如儿童、老年人和身体不便者。座椅设计更易于进出,并提供额外的支持设施。
- 3.人因工程学的考量:座椅设计基于人体测量学和人的活动范围研究,确保乘客在乘车时能保持舒适并减少疲劳。
- 4.智能化:随着技术的不断进步,座椅可能集成更多智能功能,如个人信息娱乐系统等,提升乘客乘车体验。
- 5.本国文化元素的融入:在座椅的视觉设计中融入本国的艺术与文化元素,如使用具有民族特色的图案和颜色。

这些趋势反映了铁路运输行业在增强乘客体验和满足不断变化的需求方面的持续努力。通过借鉴国际先进经验并结合本国实际,有助于设计出既舒适又高效的列车座椅,满足未来铁路旅行的需求。

3.3 列车乘客调研与分析

3.3.1 乘客群体组成调研分析

为了系统地评估座椅设计需求,本节采用量化研究及桌面调研方法对乘客群体的组成进行综合调研。本研究主要基于《CTR 媒介专项研究部与铁道部联合调研报告》、《基于满意度的铁路旅客乘车选择行为研究》和《中国高速铁路:运量分析》三项调研报告和文献,对不同性别、年龄段、职业类别以及乘车目的的旅客分布进行了分析。

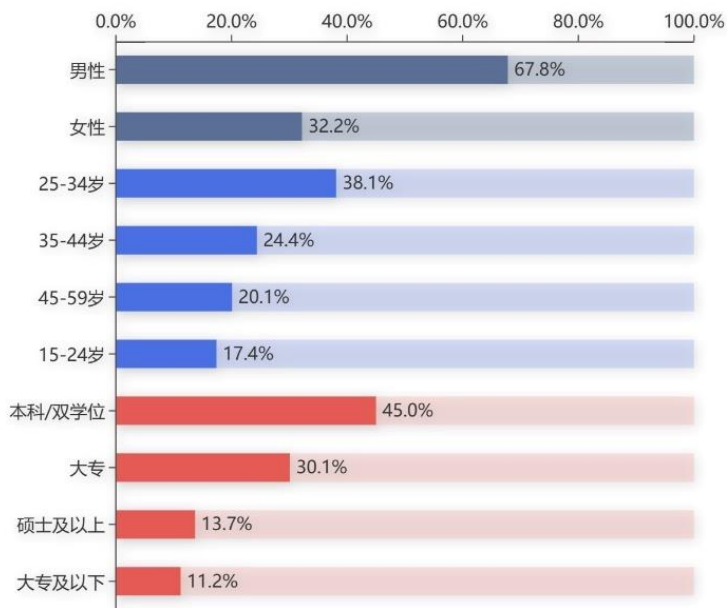


图 3-26 高速列车乘客基本信息分布

如图3-26为列车乘客基本信息分布,男性乘客占比为67.8%,女性乘客占比为32.2%,男性乘客的比例较女性略高,与《中国高速铁路:运量分析》中提及的男女比例大致为6:4的数据较为接近,显示出在高速列车乘客中男性占更大比例,需要更重视男性对于座椅人体尺寸数据的要求。在年龄分布上,25-34岁年龄段占有最大比例,为38.1%。其次,35-44岁年龄段占24.4%,45-59岁年龄段占20.1%,而15-24岁年龄段占比较低,为17.4%。这一数据分布表明,高速铁路的主要乘客群体集中在青年和中年段。在教育程度上,大学本科毕业的乘客占最大比例,为45.0%,大专生其次占比30.1%,大专及以下仅占11.2%,这表明乘客中有较高比例的受过高等教育。高等教育背景的乘客可能对于旅行舒适度和座椅功能性有着更高的期待值,例如需求更多的腿部空间,调节功能,以及可能的电源插座用于笔记本电脑和其他电子设备。

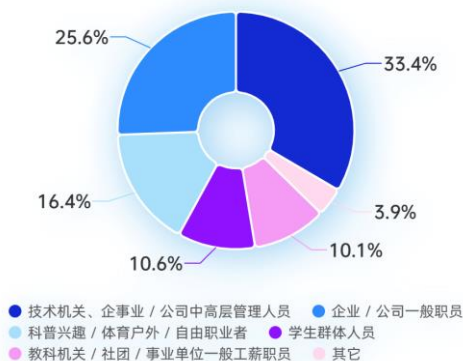


图 3-27 高速列车乘客职业分布

图3-27则是展示了高速铁路乘客的职业分布情况。其中,技术机关、企事业、公司中高层管理人员占比最高,为33.4%,这一群体往往需要在旅途中进行工作,因此,

在座椅设计上, 应提供相应的支持, 如折叠桌板、电源插座和隐私保护措施。企业或公司一般员工所占比其次, 为 25.7%, 提示座椅设计应注重实用性与成本效益的平衡。科普爱好者、户外体育爱好者及自由职业者的总占比为 16.4%。学生群体占比为 10.6%, 而教育科研机关、社团及事业单位的普通员工占比为 10.1%, 其他职业占比为 3.9%。这些数据指导了针对不同乘客需求的座椅设计方向, 有助于提升乘车体验和满足多样化的旅行需求。

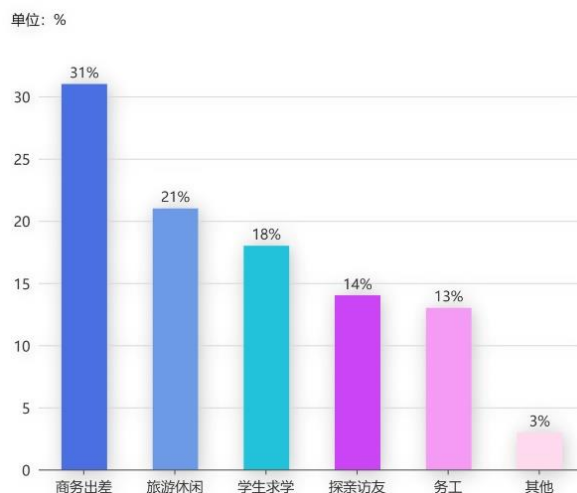


图 3-28 京沪线高速列车乘客出行目的分布

根据图 3-28 的数据, 乘客出行目的分布中, 商务出差的乘客占比最高, 为 31%。这一数据表明, 在座椅设计中应充分考虑商务人士的工作需求, 例如通过增强隐私性和提高工作效率的设计来满足其需求。旅游休闲的乘客所占比例为 21%, 提示座椅设计需要着重考虑乘客的舒适性和休息需求以增强旅行体验。学生求学的乘客占比 18%, 这要求设计者在座椅设计中增加足够的存储空间, 以适应学生携带较多行李的需求。探亲访友的乘客占比为 14%, 表明座椅设计应优化座位布局, 以便利于社交互动和增强旅途中的交流。务工人员占比为 13%, 这强调了座椅设计需要在耐用性和经济性方面满足特定要求。其他出行目的占比为 3%, 虽占比较低, 但也不应忽视其特定需求。综上所述, 座椅设计应全面考虑各类乘客的具体需求, 以提升整体的乘车体验

根据上文的调研与分析可以得出乘客特征有:

1. 年龄集中趋势: 大多数乘客属于 25-44 岁之间的青年和中年人, 这一年龄段的乘客对座椅的舒适性和功能性有较高的期待。
2. 性别倾向显著: 男性乘客占较大比例, 这意味着在设计座椅时可能需要更多关注男性的人体工程学尺寸数据。
3. 教育水平较高: 大部分乘客具有高等教育背景, 大学本科和大专学历者占比较高, 这表明乘客可能对旅途中的便利性和技术支持有更高的需求。
4. 职业分布广泛: 主要包括技术机关、企事业单位的中高层管理人员, 以及普通员工和学生, 显示乘客群体在职业上具有多样性, 设计需满足多样化的职业需求。
5. 出行目的多样: 商务出差是最主要的出行目的, 占显著比例, 设计时需充分考虑

商务人士的工作相关需求。而休闲旅游和求学活动也形成了重要的客群基础，这要求座椅设计考虑到乘客的社交互动和休息需求。

并将乘客群体主要分为如下表 3- 2 的三个类别：

表 3- 2 典型乘客群体及其特征

乘客类别	乘客特性	技术需求	设计方向和特点
商务办公类旅客	经常出差的专业人士，他们在旅途中需要常需要办公并保障信息的隐私性。这一群体对于电源供应和稳定的网络环境有显著需求。	网络连接、安静环境、快速充电	降噪环境、增强隐私性、折叠桌板、电源插座和稳定的 Wi-Fi 连接
旅游探亲类旅客	此类乘客主要寻求在旅途中的舒适与放松，并倾向于与同行者进行社交交流。他们更注重座椅的舒适性和配置的灵活性。	调节性功能、社交属性	舒适的座椅、社交友好的座位布局
学生与工作通勤类旅客	学生和工作通勤者通常在旅途中需要休息或处理轻量级工作任务，如阅读或查看电子邮件，因此需要足够的空间以存储个人物品和设备。	安静环境、电源管理、稳定支撑	降噪环境、配备 USB 充电口、可调节座椅背以及额外的存储空间

3.3.2 乘客行为框架调研分析

本节旨在通过实地考察、观测法和问卷调研相结合的方法来分析乘客与列车座椅之间的互动行为，并观察他们的行为模式。这种方法提供了一个全面的视角，能够深入理解乘客在使用座椅时的习惯和反应。通过这些多角度的研究手段，可以更准确地捕捉到乘客在日常出行中的实际需求，从而为改善座椅设计、铁路服务和乘客体验提供科学依据。

本次实地考察与观测调研选择了京沪高铁线路中的南京南高铁站至上海虹桥高铁站的 G9 车次。这两个高铁站之间地理上大约相距 300 公里，乘车时间约为 63 分钟。南京南站与上海虹桥站都是重要的交通枢纽，客流量大且具有代表性，为观察提供了丰富的样本（见图 3- 29）。



图 3- 29 观测调研记录

通过亲身体验和观察其他乘客的行为，列车座椅使用行为可划分为以下三个具体的阶段，以更好地反映与座椅的互动行为：

1.座位查找阶段：此阶段开始于乘客进入车厢，并进行座位的搜索与确认。乘客在这一阶段需要对座椅进行初步的物理调整，如调节座椅的角度和位置，以适应个人的舒适需求。同时，他们也会安置自己的行李和个人物品，进行空间的个性化配置。这个阶段是乘客与座椅互动的初期，对后续的乘车体验有着基础性的影响。

2.座椅使用阶段：当列车启动后，乘客开始在座位上进行各种活动，如工作、阅读、观看媒体或休息。在此阶段，乘客与座椅的长时间接触将直接影响他们对座椅舒适度的感受和评价。乘客可能还会进行一些额外的活动，例如呼叫服务、与同行聊天或购买餐饮等，这些行为均在一定程度上与座椅使用密切相关。

3.到站整理阶段：随着列车接近终点站，乘客开始准备下车。在此阶段，他们会重新调整座椅，收拾个人物品，并可能进行一些座椅的最终设置，如恢复座椅到原始状态。这一阶段反映了乘客结束使用座椅的行为，以及他们与座椅的最后一次互动。

在本研究中，进一步通过问卷调研来探究乘客的行为模式。问卷的设计内容涵盖了乘客在列车中的多种行为，具体问卷设计细节见附录 1。问卷的内容设计既包括基本信息的收集，如性别、年龄段及乘坐列车的频率等，以便研究者全面了解参与调查的乘客基本情况，同时也囊括了乘客对座椅使用的行为、体验和反馈等。为实现广泛的样本覆盖，该问卷通过在线平台“问卷星”进行发布，成功吸引了来自不同性别、年龄段、职业背景及乘车频率的乘客参与。此方法共发布 213 份问卷回答，其中 197 份被认定为有效回答。通过分析这些数据，得到了乘客在列车中的具体行为比例，详细数据展示于图 3-30。

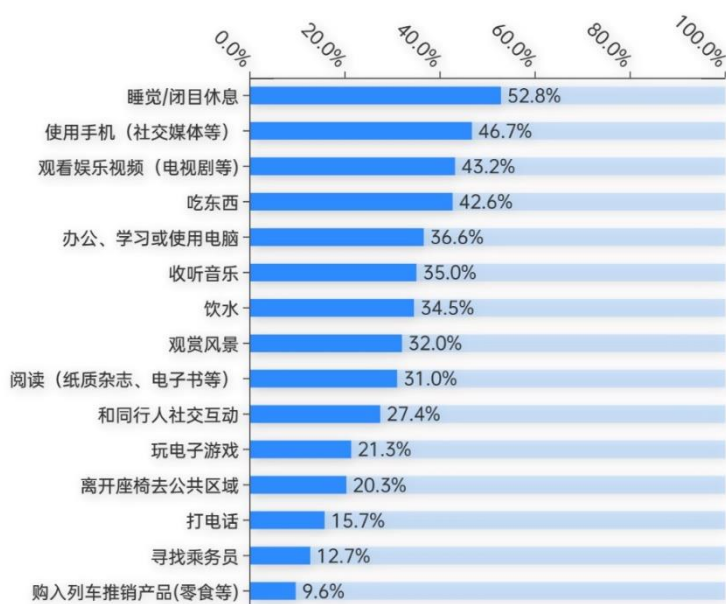


图 3-30 乘客各类行为分布柱状图

基于问卷调研所收集的数据，下图 3-31 详细展示了三种不同类型的旅客在乘车行为上的分布情况，通过桑基图直观地揭示了旅客行为的多样性和不同类型乘客的偏好。

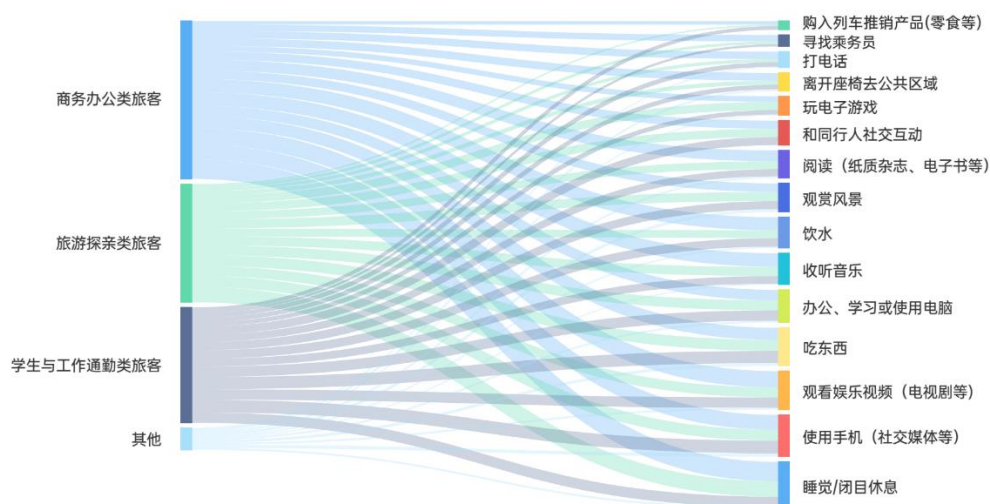


图 3-31 典型乘客行为分布桑基图

结合实地考察、观测法及问卷调研的结果，最终构建了一个行为汇总图(见图 3-32)。该表格系统地概括了三类典型乘客在列车旅程中各阶段的行为特征，包括座位查找、座椅使用到最终的收尾整理。

	座位查找阶段	座椅使用阶段	到站整理阶段
商务办公类旅客	寻找座椅 放置行李并调整座椅	闭目休息/睡觉 收听音乐	办公 观看视频 饮食 打电话
旅游探亲类旅客	寻找自己及同行人员寻找座椅 放置行李并调整座椅	闭目休息/睡觉 浏览手机	与同行人社交 饮食 观看视频 观看风景
学生与工作通勤类旅客	寻找座椅 放置行李并调整座椅	浏览手机 闭目休息/睡觉	观看风景 观看视频 社交

图 3-32 典型乘客行为汇总图

3.3.3 乘客乘车体验调研分析

本节利用观测法、问卷调研和深度访谈法，全面分析了乘客在列车旅行中的体验。这些多样化的调研方法有助于从不同角度捕捉乘客的体验，确保所提出的设计改进措施能够满足实际需求。观测路线与行为调研部分相一致，根据对于乘客的行为与体验的观测，识别出乘客在以下几个方面常遇到困难和不满，得出座椅乘坐体验可以分为座椅功能满意度、乘坐环境的安静程度、乘坐期间服务响应程度（服务的及时度和满意度）、座椅造型美观度、列车与座椅的储物空间满意度、座椅舒适度几个方面。

采用李克特量表的问卷数据绘制了折线图，客观呈现了乘客满意度在各个维度上的

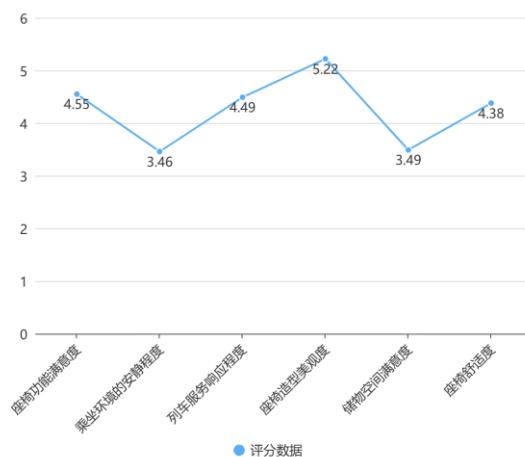


图 3-33 乘客体验维度折线图

从图 3-33 中可以观察到,乘客对于安静程度和储物空间等方面较为不满意,这提示未来设计中需重点优化这些方面。此外,通过分析开放性问题的回答,提取出乘客对列车乘坐体验不满意的关键词,并绘制成词云图,如图 3-34 所示。



图 3-34 乘客乘坐体验不满之处词云图

为更加深入了解乘客需求,本研究在南京南站选取了 6 位具有列车乘坐经验的乘客进行了深度访谈。每次访谈持续时间约为 10 至 20 分钟。有关乘客访谈的详细名单,参见表 3-3。

表 3-3 深度访谈乘客列表

乘客编号	年龄	性别	职业	出行目的
P1	32	女	企业职工	返乡
P2	45	男	公务员	出差
P3	24	女	在读研究生	求学
P4	16	男	高中生	游客
P5	29	女	企业职工	出差
P6	67	男	退休	探亲

为了深入挖掘乘客的潜在需求并全面理解其出行动机及乘车体验，设计了一系列针对性的访谈问题，具体内容详见表 3-4。这些访谈问题的设计旨在揭示乘客在使用高铁服务中的实际需求和潜在期望，以便为未来的服务改进提供更为精准的依据^[59]。

表 3-4 深度访谈问题列表

问题编号	访谈问题
Q1	您对目前高铁座椅的乘坐体验有何评价？
Q2	在长途旅行中，列车座椅的哪些设计特性对您来说较为重要？
Q3	您在使用列车座椅时有遇到什么不便或不适吗？ 对于座椅的功能（如可调节功能、充电功能等），您有什么特别的需求或建议吗？
Q4	
Q5	您认为高铁座椅在哪些方面需要改进以提升旅行体验？
Q6	您是否希望高铁座椅提供更多个性化的服务？
Q7	在高峰期乘坐列车时，您的体验如何？
Q8	如果有机会对高铁座椅设计提出建议，您最想改变哪些方面？

根据回答的汇总提取到如下表所示的问题汇总（见表 3-5）

表 3-5 深度访谈反馈问题列表

编号	访谈反馈问题
1	充电口不够用，两人需要共用一个充电口，导致充电不便。
2	两人共用一个中间扶手时偶尔会碰到，造成不便。
3	高峰期时，行李没有足够的地方放置。
4	随身小包行李放在头顶行李架再要拿取时很不便。
5	车厢内噪音过大，影响旅途中的休息。
6	列车服务不及时合理，如想买零食饮料时找不到售货小车，或睡觉休息时售货小车会有打扰。
7	有时因为不同原因会错过下车站点。
8	对列车公共设施（如卫生间、餐车）的位置不熟悉，找寻时费时费力。
9	座位间隔狭窄，长时间旅行时感觉拥挤不适。

3.4 列车与乘客调研需求点转化

根据前述调研结果，提取转化得到相应需求点，详见下图 3-35。

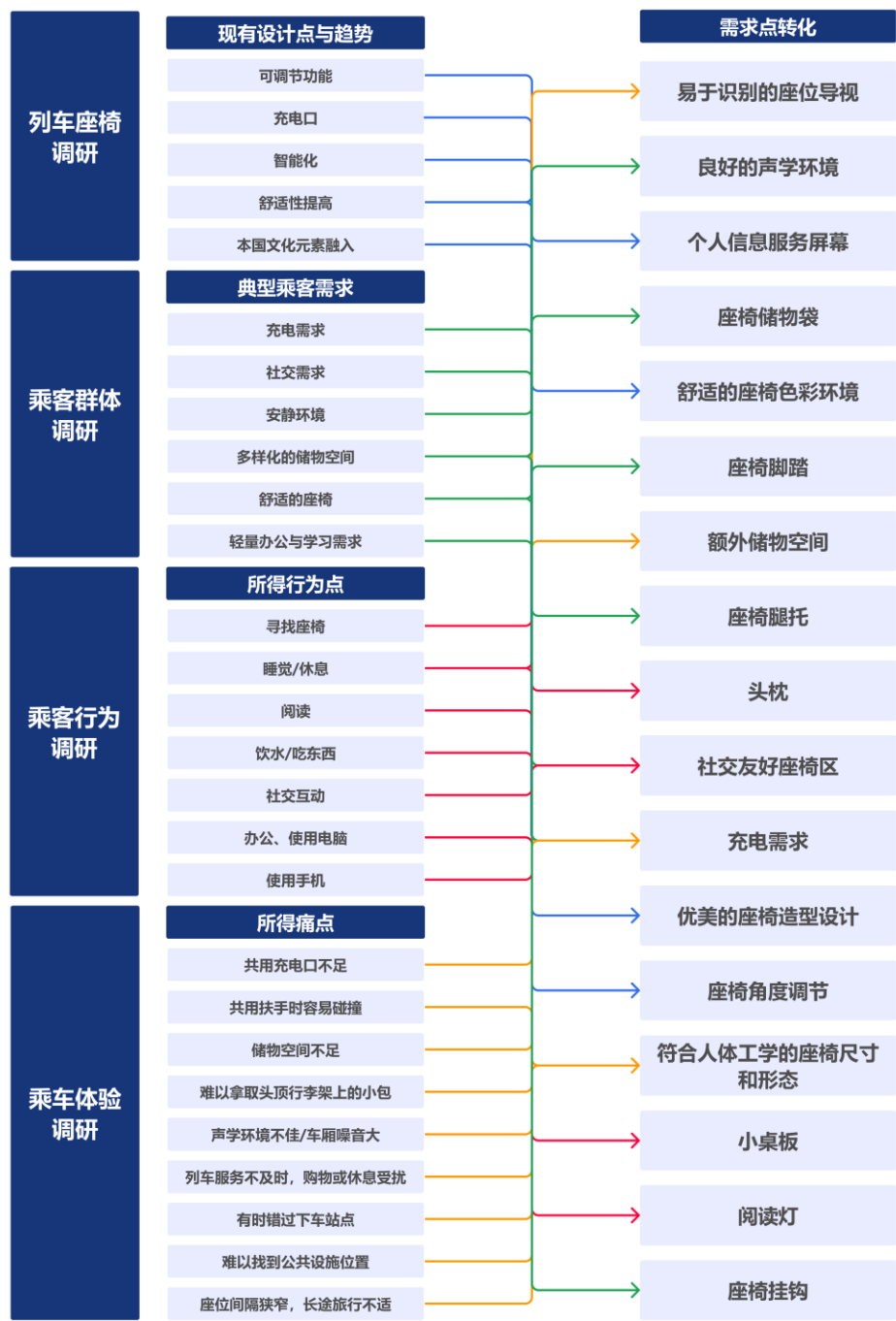


图 3-35 调研需求点转化图

3.5 基于 Kano 模型的综合调研需求分析

3.5.1 Kano 模型的应用

本节详细介绍 Kano 模型在列车座椅设计综合调研中的应用，分析及归类之前文收集的座椅设计现状、功能组成及乘客需求等相关数据。通过应用 Kano 模型，本节的目的在于识别那些对乘客满意度具有显著影响的需求，从而为座椅设计的优化提供科学的

数据支撑^[60]。

Kano 模型，由日本东京理工大学学者狩野纪昭于 1980 年代初开发，是理解和分类用户需求的有效工具^[61]。Kano 模型通过一个二维坐标图来展示产品需求实现程度与用户满意度之间的关系，清晰地描绘了不同类型需求如何影响用户满意度（见图 3- 36）^[62]。

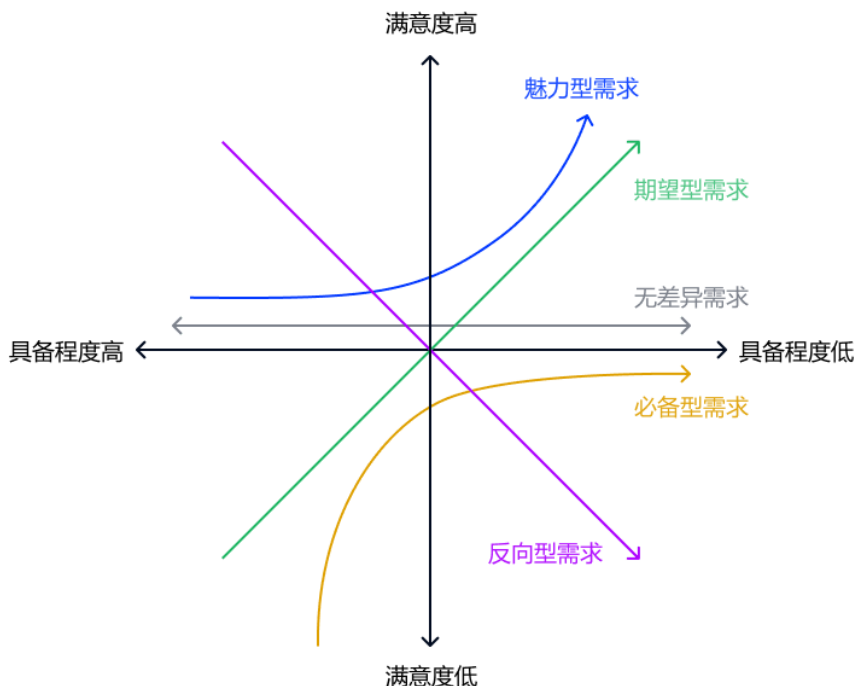


图 3- 36 Kano 理论模型

该模型基于用户如何感知产品或服务的特定特性，并将这些特性根据其对用户满意度的影响分为几个不同的类别：

1. 必备型需求（Must-Be Quality）：这些需求是用户对产品或服务的基本期望，通常是用户隐性地认为理所当然的特性。这些需求的满足本身不会增加用户满意度，但不满足时会引起用户的明显不满。

2. 期望型需求（One-dimensional Quality）：这类需求直接影响用户的满意度。它们通常与产品或服务的性能相关，用户对这些特性有明确的期望，并且它们的优化可以直接提升用户满意度。

3. 魅力型需求（Attractive Quality）：这类需求超出了用户的基本期望，可以为用户带来额外的满意和惊喜。这些特性的存在显著提升用户满意度，而它们的缺失并不会导致不满。

4. 无差异型需求（Indifferent Quality）：这些特性无论存在与否，对用户的满意度影响微乎其微。用户对这些特性没有明显的偏好，因此它们通常不作为优化的重点。

5. 反向型需求（Reverse Quality）：这类需求的存在可能导致用户不满。在某些情况下，用户可能更喜欢这些特性的缺失。

选择 Kano 模型来分析座椅设计调研数据的原因在于，该模型提供了明确的指导，

可以识别出哪些设计需求是乘客较为关注的。此模型通过对需求进行系统分类，允许研究者有效地优化资源分配，确保设计工作能直接对提高乘客满意度产生积极影响^[63]。这种方法论的应用有助于精确地定向设计改进措施，从而提升产品的整体用户体验。

3.5.2 问卷的设计与发放

通过上文的现有的列车调研得到的已有的功能和通过乘客调研得到的目前根据乘客行为和乘客需求和不满之处的，通过综合归纳和分析前文各项调研所搜集的需求后，为便于后文描写将这些需求从 R1 至 R17 进行了编码，并且将在后续问卷中进行解释说明，便于用户理解每个需求的作用（见表 3- 6）。

表 3- 6 需求编号对照表

需求编号	需求名称
R1	易于识别的座位导视
R2	良好的声学环境
R3	个人信息服务屏幕
R4	座椅储物袋
R5	舒适的座椅色彩环境
R6	座椅脚踏
R7	额外储物空间
R8	座椅腿托
R9	头枕
R10	社交友好座椅区
R11	充电需求
R12	优美的座椅造型设计
R13	座椅角度调节
R14	符合人体工学的座椅尺寸和形态
R15	小桌板
R16	阅读灯
R17	座椅挂钩

在 Kano 模型中，为了全面评估产品的各项需求，调查问卷需针对每个需求设计两个对应的问题：一个正向问题和一个反向问题。这种问卷设计方法确保可以从不同角度收集数据，提供对需求影响的全面理解。设计示例见下表 3- 7。

表 3- 7 需求调研问卷问题设计示例

需求	请根据您的感受评分
若产品满足需求 R	☐ 很喜欢（5） ☐ 理所应当（4） ☐ 无所谓（3） ☐ 能忍受（2） ☐ 不喜欢（1）
若产品不满足需求 R	☐ 很喜欢（5） ☐ 理所应当（4） ☐ 无所谓（3） ☐ 能忍受（2） ☐ 不喜欢（1）

根据设计示例对问卷进行了具体的设计,具体问卷见附录 2 列车座椅乘客需求满意度调研问卷。为确保研究具有广泛的参与性,本研究利用在线调查工具(问卷星)进行了问卷的分发,吸引了一个多元化的样本,涵盖了不同性别、年龄段、职业以及乘车频率的乘客。问卷收回数量共计 120 份,经过筛选,剔除了填写时间过短(少于 60 秒)以及明显未理解问卷内容的答卷,如对正反问题提供了相同答案的情况,最终保留了 104 份有效问卷。这一过滤过程确保了数据的质量和分析的准确性。

3.5.3 需求分析流程

在 Kano 模型中,产品功能基于其对用户满意度的影响被细分为五个主要类别:魅力型需求(A)、期望型需求(O)、必备型需求(M)、无差异型需求(I)和反向型需求(R),以及表明可疑结果的类别(Q),具体见表 3-8。产品功能的归类依据是用户通过问卷对正向和反向问题所表达的感受,其中包括很喜欢、理应如此、无所谓、能忍受和不喜欢等回答选项。根据用户反馈,功能特性按照产生的满意度反应被相应归类。每个功能的 Kano 类别由占比最大的用户反馈决定。在产品开发优先级中,通常遵循以下顺序:必备型需求(M)优先于期望型需求(O),期望型需求(O)优先于魅力型需求(A),而无差异型需求(I)通常被放在最后考虑。

表 3-8 Kano 模型定位对照表

负向题					
很喜欢(5) 理应如此(4) 无所谓(3) 能忍受(2) 不喜欢(1)					
很喜欢(5)	Q	A	A	A	O
理所应当(4)	R	I	I	I	M
正向题 无所谓(3)	R	I	I	I	M
能忍受(2)	R	I	I	I	M
不喜欢(1)	R	R	R	R	Q

根据从问卷收集的数据,需求属性按照 Kano 模型进行评估,并通过 Better 和 Worse 系数来量化每个特性对用户满意度的具体影响。Better 系数评估了一个特性存在时对用户满意度的正面贡献,而 Worse 系数则衡量该特性缺失时对用户满意度的负面影响。其计算公式如下:

$$S_i = \frac{A_i + O_i}{A_i + O_i + M_i + I_i} \quad (3.1)$$

$$S_i = \frac{A_i + O_i}{A_i + O_i + M_i + I_i} \quad (3.2)$$

需求归类结果及其相关数据详见表 3-9。本研究通过统计每项需求在不同属性类别中的分布并结合这些系数来明确识别每项需求的类别。这一过程不仅确保了需求分类的准确性,也提供了对产品开发方向的明确指导。

表 3- 9 Kano 模型数据结果

占比 (%)							属性归类		
A (魅力)	O (期望)	M (必备)	I (无差异)	R (反向)	Q (可疑)		Better 系数	Worse 系数	
R1	23.08%	32.69%	23.08%	20.19%	0.00%	0.96%	0(期待)	56.31%	-56.31%
R2	37.50%	36.54%	6.73%	15.39%	1.92%	1.92%	A(魅力)	77.00%	-45.00%
R3	41.35%	27.89%	10.58%	16.35%	1.92%	1.92%	A(魅力)	72.00%	-40.00%
R4	16.35%	50.00%	18.27%	12.50%	0.96%	1.92%	0(期待)	68.32%	-70.30%
R5	19.23%	53.85%	19.23%	6.73%	0.00%	0.96%	0(期待)	73.79%	-73.79%
R6	27.89%	32.69%	22.12%	17.31%	0.00%	0.00%	0(期待)	60.58%	-54.81%
R7	28.85%	23.08%	19.23%	28.85%	0.00%	0.00%	A(魅力)	51.92%	-42.31%
R8	18.27%	54.81%	16.35%	9.62%	0.00%	0.96%	0(期待)	73.79%	-71.85%
R9	14.42%	7.69%	36.54%	35.58%	4.81%	0.96%	M(必备)	23.47%	-46.94%
R10	19.23%	47.12%	20.19%	10.58%	2.89%	0.00%	0(期待)	68.32%	-69.31%
R11	11.54%	67.31%	16.35%	4.81%	0.00%	0.00%	0(期待)	78.85%	-83.65%
R12	14.42%	59.62%	19.23%	6.73%	0.00%	0.00%	0(期待)	74.04%	-78.85%
R13	21.15%	25.00%	30.77%	23.08%	0.00%	0.00%	M(必备)	46.15%	-55.77%
R14	27.89%	25.96%	28.85%	17.31%	0.00%	0.00%	M(必备)	53.85%	-54.81%
R15	27.89%	23.08%	32.69%	16.35%	0.00%	0.00%	M(必备)	50.96%	-55.77%
R16	10.58%	0.96%	12.50%	58.65%	17.31%	0.00%	I(无差异)	13.95%	-16.28%
R17	22.12%	39.42%	22.12%	15.39%	0.00%	0.96%	0(期待)	62.14%	-62.14%

见表 3-2 的分析结果，功能需求的优先级为：R11>R12>R5>R8>R4>R10>R17>R2>R3>R6>R1>R14>R15>R13>R7>R9>R16。此外，Better-Worse 矩阵图为产品功能的 Kano 分类提供了直观的展现，进一步指导了功能开发的优先次序(见图 3- 37)。

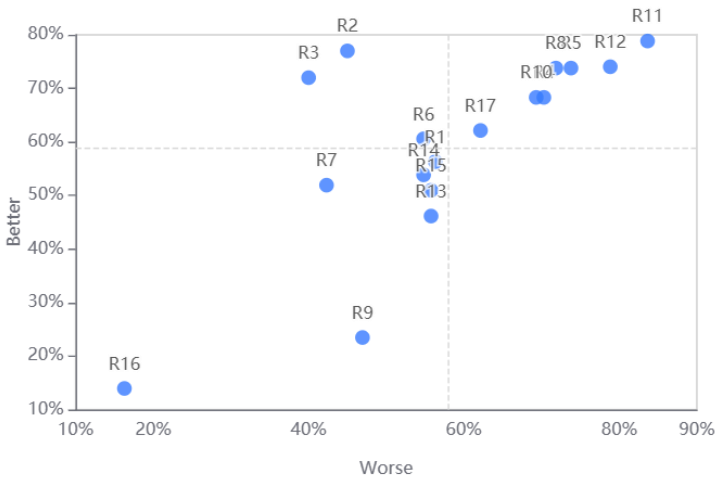


图 3- 37 Better-Worse 矩阵分析图

3.5.4 需求分析结果

通过系统的需求分析和数据处理，本研究最终整理和确认了针对列车座椅设计的乘客需求。这一过程涵盖了从初步收集的需求进行细致的评估与分类，到通过 Kano 模型进行需求分类。这些被确认的需求经过分析，确保它们能够真正反映乘客的期望和需求。最终的用户需求类型列表见表 3- 10。

表 3- 10 需求类型属性归类结果	
用户需求项	需求类型
R9 头枕	必备型需求（M）
R13 座椅角度调节	
R14 符合人体工学的座椅尺寸和形态	
R15 小桌板	
R1 易于识别的座位导视	期望型需求（O）
R4 座椅储存袋	
R5 舒适的座椅色彩环境	
R6 座椅压塌	
R8 坐椅腿托	
R10 社交友好座椅区	
R11 充电需求	
R12 优美的座椅造型设计	魅力型需求（A）
R17 座椅挂钩	
R2 良好的声学环境	
R3 个人信息服务屏幕	
R7 额外储物空间	

3.6 本章小结

本章深入调研了高速列车座椅的设计现状与乘客需求，旨在为座椅设计提供有效建议，并通过 Kano 模型限定乘客需求的优先级。首先，本研究概述了调研的目的与方法，明确了调研的框架流程，确保研究的系统性和准确性。随后，通过对现有高速列车座椅的设计特征及功能组成进行详细梳理，为后续研究提供了扎实的基础。其次，通过对乘客群体组成、行为及乘车体验的调研，揭示了乘客的需求和偏好，为座椅设计提供了重要的参考。然后，采用了 Kano 模型来聚焦座椅需求，设计并发放了问卷，通过数据分析进一步理解乘客的需求特点，从而为后续座椅设计提供了理论支持和指导。

第四章 基于人因工程学的列车内部座椅设计

4.1 设计定位

4.1.1 列车运行线路定位

随着中国经济的迅速发展和城市化进程的加速，高速铁路成为连接城市群、促进区域经济一体化的重要交通工具。在众多高速铁路项目中，京沪高速铁路线路尤为突出，京沪高铁是“四纵四横”全国高铁网络的主干线，不仅承载了连接北京与上海这两大中国经济、政治中心的重任，也代表了中国高速铁路技术的发展水平^[64]。自 2011 年全线通车以来，京沪高速铁路一直是国内最繁忙、技术最先进的高速铁路之一^[65]。线路全长约 1318 公里，穿越了多个省份，包括天津、河北、山东、江苏和上海，涵盖了中国东部地区的主要经济带（见图 4-1）^[66]。作为国内外旅客重要的交通纽带，京沪高速铁路每日承载的乘客量巨大，特别在节假日和旅游高峰期，需求显著增加。



图 4-1 京沪高速铁路线路示意图

（图片来源：<http://www.csrc.gov.cn/>）

从设计角度考虑，京沪高速铁路这种客流特性不仅对列车的运行效率和服务质量提出了更高的要求，同时也为列车内部设施的设计，尤其是座椅设计的舒适性和功能性提

出了挑战。在长途高速旅行中，座椅的设计直接影响乘客的旅行体验和满意度，因此，科学合理地设计京沪高速铁路的座椅不仅是提升乘车舒适度的关键，也是提高铁路客运服务品质的重要方面。考虑到乘客的旅行需求多样化，从短途快速通勤到寻求长途旅行的舒适性，座椅的设计与布局必须兼顾多方面的考虑，这包括人体尺寸、环境因素以及额外功能的集成，以满足不同乘客的需求，从而在满足高客流量的同时，以人为本，提高每位乘客的旅行体验。

4.1.2 列车车型定位

京沪高铁线路上，复兴号 CR400AF 和 CR400BF 型号以其高速和先进性著称，是主要的运行车型。本研究选择 CR400AF-A 车型作为列车座椅设计改进的基础，该车型在中国高速铁路系统中具有较高的代表性和广泛的应用前景。CR400AF-A 车型由青岛四方机车车辆股份有限公司生产，自 2018 年 6 月起在京沪高铁线路上运营，其设计速度为 350 公里/小时，最高实验速度可达 385 公里/小时，全长 414.15 米，采用 16 节全列编组，全列定员 1193 人（见图 4-2）。考虑到京沪高速铁路的重要性以及该车型承载的旅客量，以其为基础进行列车座椅设计具有重要的实际意义和应用价值。

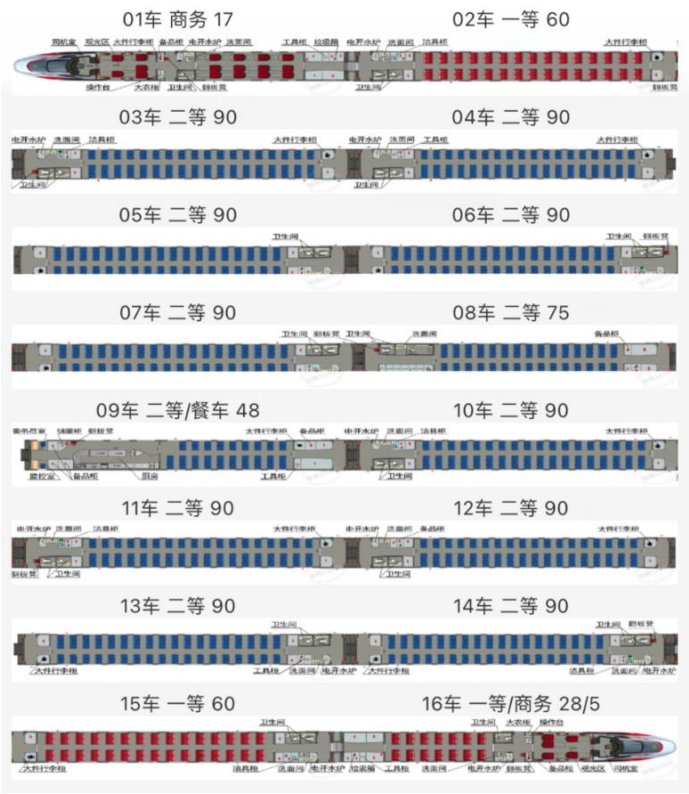


图 4-2 CR400AF-A 车型信息

（图片来源：<https://www.12306.cn/index/index.html>）

CR400AF-A 型高速列车体现了中国高速铁路技术的先进成就，其特点包括其高效的动力系统和优化的车厢布局。列车提供商务座 22 个，一等座 148 个，二等座 1023 个（见图 4-3）。专为适应特定的运营线路和多样化的乘客需求而设计，特别是适应京沪高速铁路这种长距离运营模式。在连接中国两大经济中心的京沪线路上，本列车具有乘客

类型的多样性,如商务旅行者、家庭游客、短途通勤者、旅行爱好者等,CR400AF-A 型列车的设计细节旨在提供一个舒适、安全的乘车环境。鉴于乘客需求的广泛多样性,本论文基于 CR400AF-A 型列车进行深入列车座椅设计分析和研究。

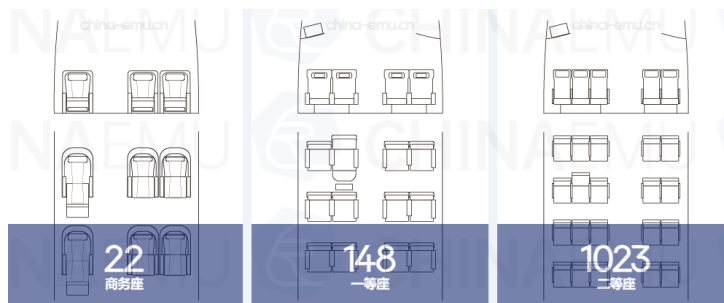


图 4-3 CR400AF-A 定员设计

(图片来源: <https://www.china-emu.cn>)

4.1.3 设计对象定位

CR400AF-A 型高速列车作为中国高速铁路技术的代表,提供了三种不同等级的座位配置,其中一等座位于服务级别的中高端(见图 4-4)。当前的一等座设计虽然在舒适性和功能性方面进行了努力,提供了较宽敞的座位空间和个人服务设施,旨在改善乘客旅行体验。一等座配备了可调节座椅、增强的座椅和腿部空间、双人共用的电源插座和公共显示屏等服务,这体现了对乘客舒适度和便利性的基本考虑。然而,当前列车一等座在储物空间、座椅设计现代性及特色,以及私密性等方面依旧明显存在不足,限制了乘客体验的进一步提升。

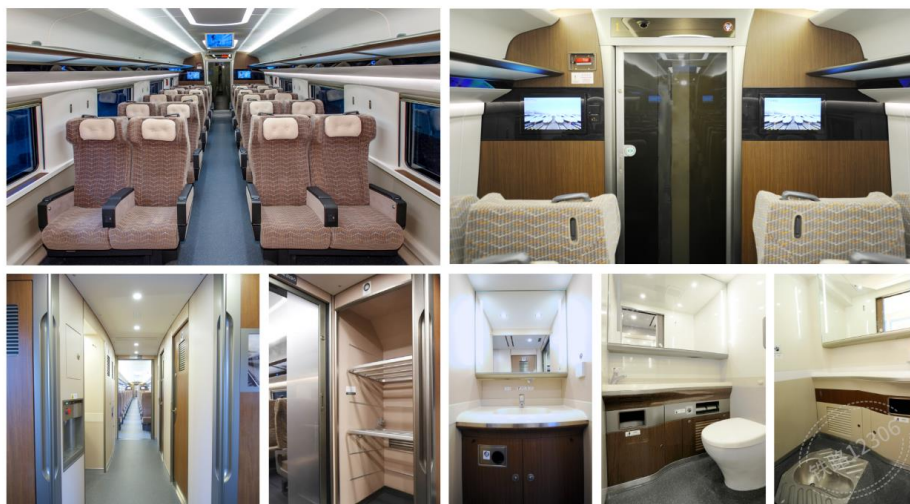


图 4-4 CR400AF-A 型列车一等座环境与设施概览

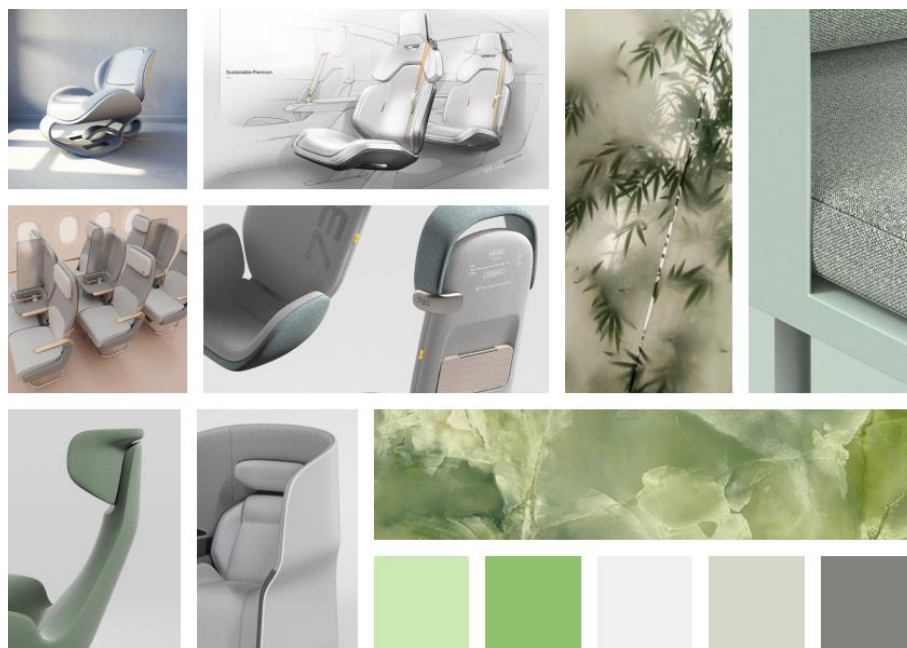
(图片来源: <https://www.12306.cn/index/index.html>)

一等座的目标客户群主要包括商务旅行者及追求高品质旅行体验的个人旅客,这些乘客对旅行的舒适度、隐私性及工作或休息环境有更严格的要求。因此,专注于一等座的设计,有助于更好地探索和满足这些高端需求,包括人性化的座椅调节系统、静音及隐私保护措施,以及高效的个人服务设施。

综上，本研究将聚焦于京沪线高速铁路 CR400AF-A 型列车一等座的设计，基于满足和超越高端乘客需求、探索设计创新及引领服务升级的考虑。本文将在后续章节中，展开具体的设计方案制定与展示，对座椅设计进行设计创新的深入探讨。

4.2.1 座椅初步设计理念

在探讨京沪高铁线路列车一等座的座椅设计时,本文考虑了其特有的运营特性及旨在提供卓越服务的定位。在此基础上,设计风格的选取与高速铁路乘客的期待相呼应,突出了对乘坐体验中舒适度与整体美学的关注。座椅设计情绪板(见图4-5)采纳了现代感、舒适性、自然和谐、高级感作为核心设计语言,反映了一种简化而高效的设计趋势。颜色和材料的选择,如图中所示,旨在和谐地将用户与其乘坐环境相连接,借此促进一种自然的亲和感,努力实现一个既功能性强又视觉上令人愉悦的乘坐环境。



在设计细节上,引入了中国传统文化元素的细腻触感和颜色概念,以传统元素“竹”为灵感。竹的灵动与静谧,隐喻了座椅设计的形态和配色。竹子的象征性和视觉特质不

仅贯穿了座椅设计，其灵活性与坚韧特性在座椅结构的形态曲线中得到象征性的展现，而且将其自然宁静的竹色也巧妙地融入了座椅设计，为整体设计增添了一份优雅与深邃。这种设计策略旨在打造一种和谐而优雅的乘车环境，让乘客即便在快速移动中也能感受到一种宁静的美。此种融合既反映了对传统美学的尊重，又展现了对现代设计趋势的把握，遵循了可持续性的设计理念。在现代设计的清晰线条与东方传统的和谐相结合中，营造出了一种全新的视觉与体验享受，不仅强化了一等座的高端定位，也展现了对乘客体验的深刻理解与关怀，致力于提高列车乘客的整体旅行体验。

在色彩选择上，本设计选择绿色作为主色调和灰色作为辅色，主要是因为色彩心理学中这种色彩组合能带来心理上的舒适感和视觉上的稳定性^[67]。绿色具有心理舒适感和视觉稳定性，能够引起乘客的平静和放松，帮助缓解旅途疲劳，而灰色作为一种中性和易于维护的颜色，可以平衡绿色的活力，保持整体环境的优雅和专业。此外，这种色彩搭配不易显著显示污渍和磨损，适应不同年龄和文化背景的游客，是公共交通工具座椅设计中的一个实用且普遍能够接受的选择。

2. 座椅设计方案草图推演

座椅设计方案草图推演（见图 4-6）是理念实现的关键过渡阶段。通过对座椅的构造和形态进行多种可能的设想，设计草图揭示了功能与美学的并重。这一推演过程的目的是为了确保设计在满足舒适与功能需求的同时，还能在视觉和感官上达到平衡。在草图推演阶段，深入考量了如扶手的形状与位置、靠背的形状、头枕的结构、座垫的包裹方式、座椅功能的实现等多个方面，探索了各种可能性，以确保最终产品既实用又具有审美价值。

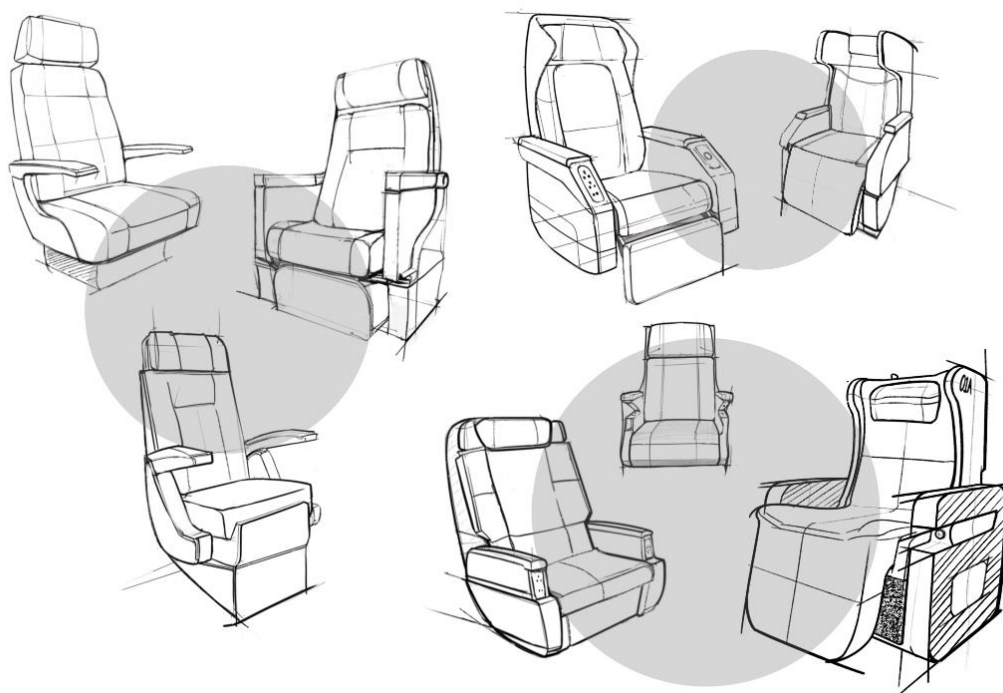


图 4-6 座椅设计方案草图推演

3. 座椅最终方案设计草图

在最终方案设计草图（见图 4-7）中，介绍了座椅设计的详细构思，体现了形态和功能性的综合考量。草图详细绘制了座椅各个部件的位置和形状，包括扶手、靠背和坐垫等，座椅的各部件的形态结构、各种附加功能的实现方式以及用户体验已被综合考虑和优化。整个设计过程中，通过对座椅的不同部分进行细致的考虑和调整，确保了设计既满足基本的功能需求，又具有现代审美。

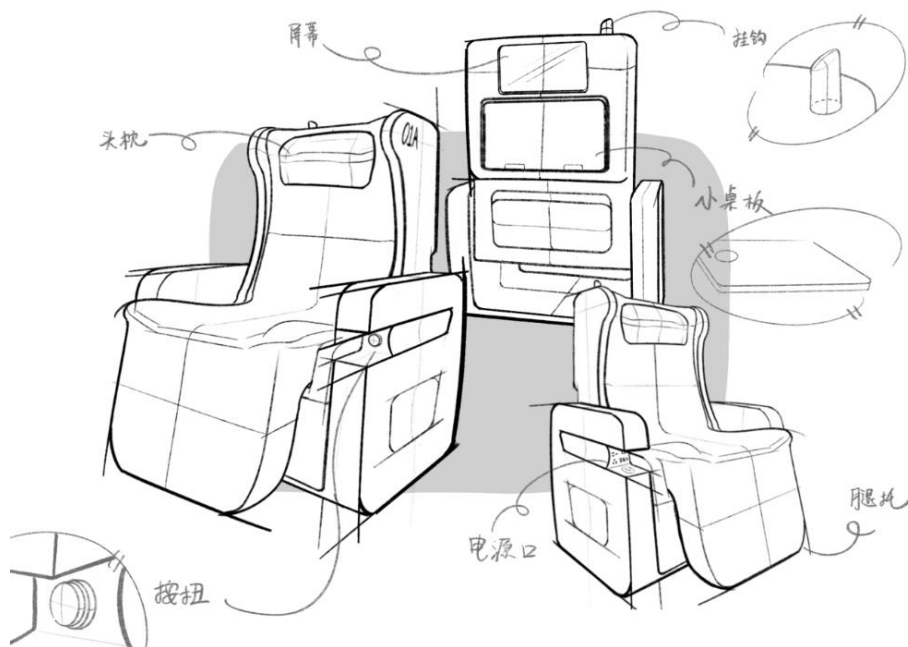


图 4-7 座椅最终设计方案草图

4.列车座椅设计说明

本列车座椅设计以人因工程学为基础，旨在遵循以人为本的设计原则，提升乘客的舒适度和乘坐体验。

座椅的设计充分考虑了人因工程学尺寸与形态等相关数据与设计原则，确保提供合适的坐姿支撑和充足的空间。同时，座椅设计还根据详细的调研，配备了符合用户需求的功能，以满足乘客的个性化需求。座椅材料采用吸声降噪材料，能够有效改善列车内的声学环境，为乘客创造更为宁静、舒适的乘坐氛围。设计灵感源自中国传统文化元素竹，将其灵动与静谧融入座椅的形态和配色中，形成独特的视觉效果。

综上所述，本座椅设计旨在为乘客提供舒适、符合需求、宁静的乘坐体验。通过合理的功能设计和优质的材料选择，致力于为乘客打造更加愉快和舒适的列车乘坐环境。

4.2.2 座椅设计方案展示

1. 座椅三维模型的构建

在座椅设计草图的基础上，使用三维建模软件犀牛（Rhino）对座椅进行了三维模型的构建与细化，blender 软件进行渲染（见图 4-8、图 4-9）。这一步骤致力于将初步的设计想法转化为详细的三维模型，进而对模型的各个组成部分进行精细调整，如扶手的曲线、坐垫的厚度以及靠背的形状等，确保这些细节在实际应用中能够提供既符合人体工程学又具有现代审美的设计解决方案。



图 4-8 座椅设计三维模型



图 4-9 座椅设计三维模型多角度视图

2. 座椅三视图

利用犀牛软件，生成了座椅设计的三视图（见图 4-10），包括正视图、侧视图和俯视图。这些三视图标准化地呈现了座椅的主要尺寸和比例，详细展示了设计的各个维度信息，如各部分的高度、宽度、深度及关键组件位置。提供了对座椅结构设计的全面理解，同时为生产和装配过程提供了可能的技术支持。

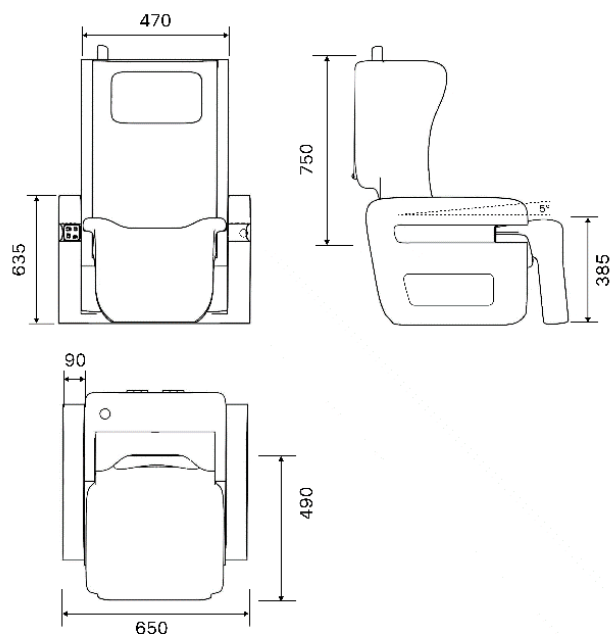


图 4-10 座椅设计三视图

3. 座椅视觉效果呈现

座椅的最终视觉效果图也是通过 **Blender** 软件进行渲染（见图 4-11、图 4-12、图 4-13）。**Blender** 的先进渲染技术使得三维模型能够以接近真实的形式展现，包括材质的质感、颜色以及光影效果的细致处理。这些视觉效果图不仅直观展示了座椅在潜在使用环境中的外观，也为评估设计的整体美学和市场吸引力提供了有力的视觉支持。



图 4-11 座椅场景视觉效果图 1



图 4-12 座椅场景视觉效果图 2



图 4-13 座椅场景视觉效果图 1

4.2.3 座椅功能与细节说明

1. 小桌板

座椅背部配备的小桌板采用可折叠设计（见图 4-14），尺寸设计为 38 厘米宽，以适应市面上常见的 13 至 15 英寸笔记本电脑尺寸，满足绝大多数乘客的使用需求。此外，桌板特别设计了水杯槽位，方便乘客放置水杯，增加使用便利性。小桌板具有良好的稳定性及足够的承重能力，适用于乘客用餐、工作或使用电子设备。桌板表面处理光滑，边缘采用圆滑处理，优化了用户操作的舒适度，确保功能性与实用性的结合。



图 4-14 座椅小桌板效果图

2. 储物空间

每个座位下方设计了额外的储物空间（见图 4-15），以应对座椅上方行李架有时不足的问题。通过用户调研，发现乘客在存放及取用小件行李（如手提袋、书包、公文包、购物袋、电子设备）时遇到不便，尤其是内座位的乘客在取用这些物品时，常需打扰他人，且所有乘客取用中小件行李都需要起身离开座位，这一过程往往不够便捷。此外，将贵重物品存放在远离视线的位置也可能引发乘客的不安感。因此，本设计在每个座位下方提供的储物空间既考虑了易于乘客存取个人物品的需求，又足以容纳中小型行李和各类小件物品，如公文包和电子设备，从而优化了乘客的旅行体验，并增加了物品存取的安全感。

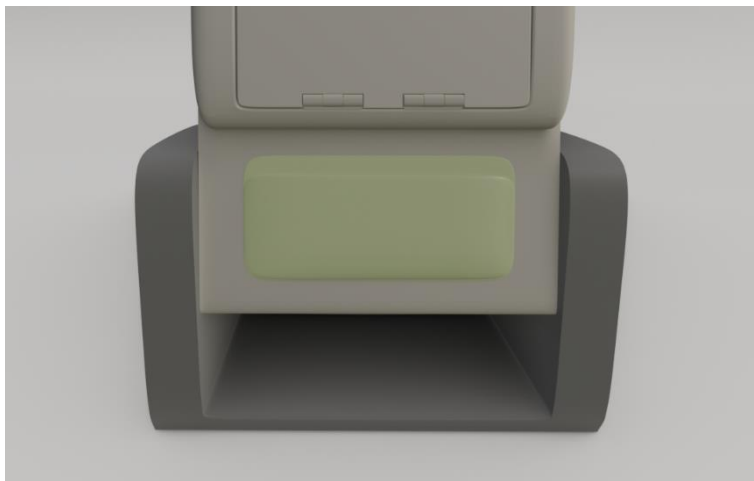


图 4-15 座椅储物空间效果图

3. 挂钩

座椅上方右侧设计了挂钩，以方便乘客挂放衣物、雨伞、垃圾袋等小件物品（见图 4-16）。此设计考虑到大部分乘客为右利手，因此选择在右侧配备挂钩，以提升使用的便捷性。挂钩的位置和设计均遵循易用性原则，并确保其布局不会干扰乘客的正常活动。

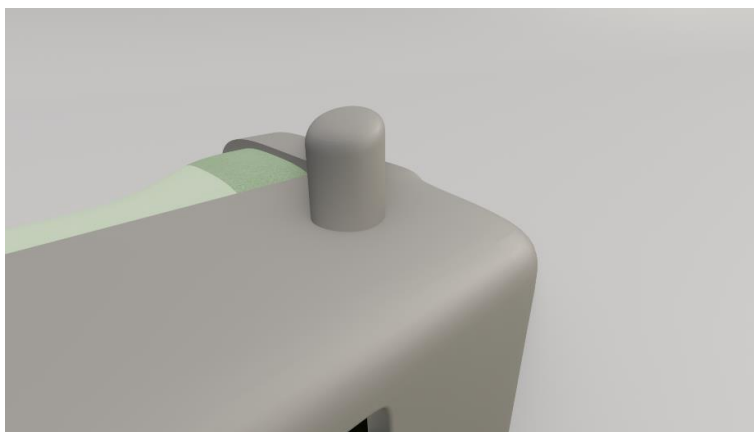


图 4-16 座椅挂钩效果图

4.座椅袋

每个座位的背部下方配备了座椅袋，用于存放纸质书籍、小型垃圾或个人物品（见图 4-17）。这些座椅袋的设计考虑了方便乘客存取，以适应不同乘客的使用需求。通过合理的布局和尺寸，座椅袋旨在提高乘客使用的便利性，方便乘客可以轻松地存放和取用其个人物品。

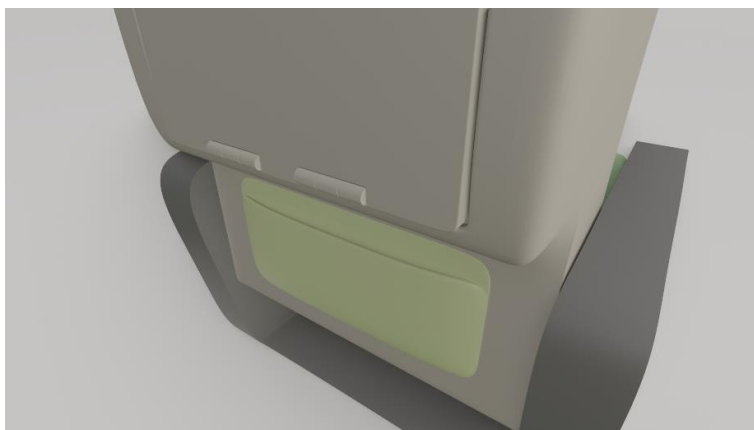


图 4-17 座椅背部座椅袋效果图

5.座椅背部信息服务系统

座椅背部安装了信息服务系统，该系统提供旅程信息、娱乐内容及即时性服务等内容。操作界面为触摸屏，设计考虑了用户友好性，确保乘客在旅途中能够轻松使用（见图 4-18）。系统还配置了耳机孔和蓝牙连接功能，为乘客提供了私密的音频体验和无线连接的便利。此系统的引入旨在增强乘客的旅行体验，通过提供实时信息、直观化的服务内容和多样化的娱乐选项来满足乘客的旅程需求。



图 4-18 座椅背部信息服务系统效果图

6. 调节按钮

座椅左侧扶手的下方配备了调节按钮（见图 4-19），使乘客能够自主调整座椅的配置。乘客可通过按住按钮调节靠背和脚托的角度，以实现个性化的舒适设置。按钮的设计简洁直观，方便所有乘客都能轻松进行操作。

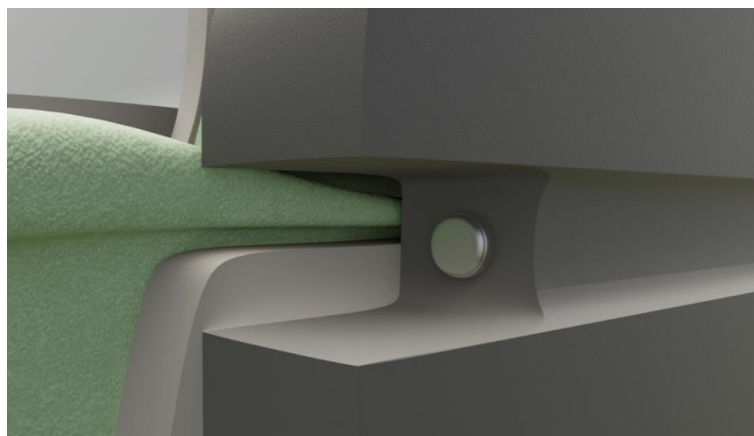


图 4-19 座椅调节按钮效果图

7. 充电电源

为适应现代乘客的需求，每个座椅的扶手右侧凹槽均配备了充电电源，包括 USB 端口和传统电源插口。传统电源插口配置为两个，采用交错设计以避免使用时互相干涉，并可兼容三孔和两孔插销。USB 电源包括两个标准 USB 接口和一个 Type-C 接口，提供了多样化的充电选项。这一配置使得乘客可以方便地为手机、平板电脑及其他电子设备充电（见图 4-20）。通过这种综合性的电源解决方案，旨在满足乘客在旅途中对电子设备充电的需求。



图 4-20 座椅充电电源效果图

8.座椅扶手

在座椅设计中，相较于现有的两人共用一个中间扶手的配置，本设计改为每人单独的扶手（见图 4-21）。此设计改进充分考虑了一等座乘客对个人空间和舒适性的高标准要求，目的是提供更大的个人空间和增强的舒适感。通过为每位乘客配备独立的扶手，可确保每个人都能享受到更加私密和舒适的旅行体验，同时避免了共用扶手可能导致的不便和舒适度降低。

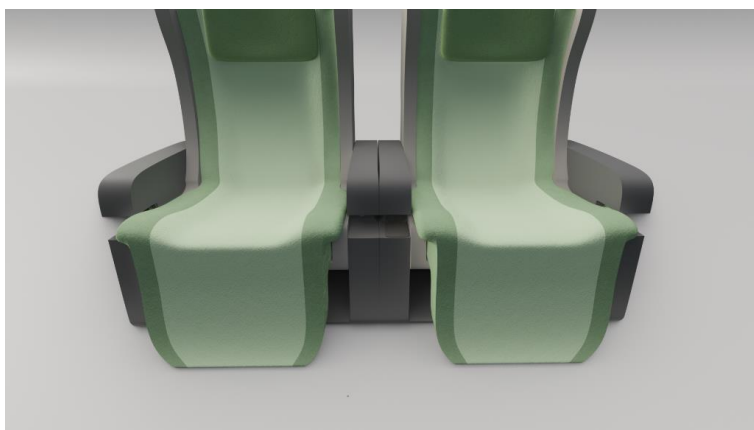


图 4-21 座椅扶手效果图

9.座椅导视标签

图 4-22 为列车座椅上端设置的导视标签，其设计用于辅助乘客快速识别指定座位。设计通过采用直观的数字与字母组合，结合发光显示技术，优化了乘客的导向体验，并在提升座椅功能性的同时，也体现了现代列车内部设计的人性化关怀。



图 4-22 座椅导视标签效果图

4.2.4 座椅布局说明

本研究针对京沪高铁 CR400AF-A 型号的一等座车厢（02、15 车厢）进行了座椅布局的优化设计（见图 4-23）。目标是通过考虑空间效率和促进社交互动的需求，优化乘坐体验。座椅间距选取 1000mm，采用 2+2 布局，相较于更紧凑的 3+2 布局，为乘客提供了更加宽敞的个人空间，特别是在长途旅行中，这种配置显著提升了乘客的舒适度。对于一等座乘客而言，这一点尤为关键，因为他们对旅行体验有更高的期望。此外，2+2 布局通过优化中间过道的宽度，不仅便于乘客进出，减少了乘客活动对他人的干扰，还符合安全规范，确保了紧急情况下的快速疏散。这种布局的灵活性也便于加装附加设施，如腿托和折叠小桌板，进一步增强了乘客体验。同时，该布局在确保乘客舒适度的同时，也保持了较高的座位利用率，为运营商带来经济效益。因此本设计选择 2+2 座椅布局，体现了在提升一等座乘客体验与优化运营成本之间寻求最佳平衡的设计考量。

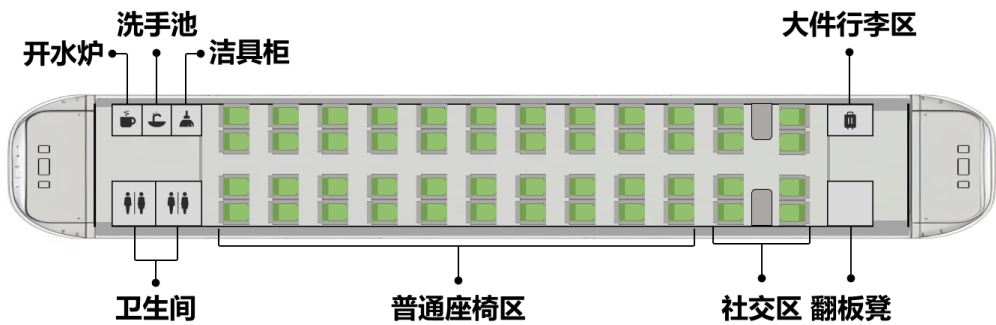


图 4-23 座椅布局概览图

根据前期的调研结果，设计进一步将车厢内划分为普通座椅区、社交区、公共设施区，以应对不同乘客的需求并丰富乘车体验。

1.普通座椅区

普通座椅区共计 10 排座椅，采用传统的 2+2 布局形式。每个座椅均配备了足够的腿部空间和个人储物空间，确保乘客在长途旅行中的舒适度。每排座椅之间设有足够的间隔，方便乘客进出。

2.社交区

社交区位于车厢一端，占据 2 排座椅，特别设计满足不同类型的乘客的社交互动需求。这里的座椅相对而坐，中间设有较大的桌板，适合进行简单工作或社交活动。社交区提供了一个开放而又舒适的环境，让乘客可以在旅途中轻松交流，增加旅行的乐趣。

3. 公共设施区

公共设施区位于车厢的两端，提供了饮水处、行李区和卫生等便利设施。这一区域旨在满足乘客在旅途中的基本需求，提升整体旅行体验。

4.3 基于人因工程学的座椅信息与服务系统界面交互设计方案

4.3.1 人因工程学界面设计原则

本节探讨应用于座椅信息与服务系统界面设计的人因工程学原则，特别引入了 Norman 的六大设计原则，这些原则确保界面设计不仅符合功能性要求，还能提供优秀的用户体验^[68]。以下是这些设计原则及其在本设计中的应用说明：

1. 可见性：确保所有必要的选项和控制都在用户需要时可见。在座椅信息服务系统中，重要功能如模式选择、座椅服务、影音娱乐等都明显标示，易于识别和访问。

2. 反馈：为每个操作提供即时和明确的反馈。Nielsen 也在可用性工程中强调了界面设计中反馈的重要性，指出及时的操作反馈是提升用户体验的关键因素^[69]。例如，当乘客查看当前列车运行或选择娱乐节目时，系统立即显示当前状态或确认操作，帮助用户确认其行动已成功执行。

3. 约束：通过设计限制减少用户错误的可能性。在界面设计中使用物理、逻辑和文化约束，例如，在娱乐系统中，播放音乐或视频内容时，如果耳机未连接，则系统自动暂停播放，防止音频在不适当的环境中播放出声。

4. 映射：确保控制与其操作的效果之间存在直观的关联。例如在信息服务系统中，通过触摸不同的电影海报，乘客可以直接播放影片，海报的视觉设计与电影内容直接相关，提供直观的选择指引。

5. 一致性：界面应保持外观和操作的一致性。Shneiderman(2009)也讨论了用户界面设计的一致性原则，指出一致性是减少用户学习成本和避免操作混淆的有效策略^[70]。系统内的所有界面和命令都遵循统一的设计语言，无论是个人中心设置、选择影视内容还是其他服务，用户可以预期到相似的交互模式。

6. 可供性：设计应考虑所有用户的能力和限制，使界面对所有人都易于使用。例如，信息服务系统的图标大小适中，并且设置了多种模式如儿童模式，使多样性的乘客也能轻松操作。

通过遵循这些人因工程学设计原则，座椅信息与服务系统的界面不仅满足了功能性需求，同时也极大地提升了用户的操作便利性和整体满意度。此外，将这些原则整合到设计中有助于确保系统的易用性和效率，进一步提升乘客的旅行体验。

4.3.2 初步信息架构设计

信息架构构成了界面设计的骨架，决定了用户与服务系统的交互方式。在座椅背部

的信息与服务系统界面中，初步信息框架经过精心设计，确保既直观又符合人因工程学原则，为乘客提供一流的用户体验。该框架综合了基本信息显示、服务功能、娱乐内容和个性化设置，旨在满足乘客在旅程中的广泛需求（见图 4- 24）。



图 4- 24 座椅信息与服务界面设计信息框架

框架的主要部分包括：

- 1.模式选择：模式选择允许乘客根据个人需求或偏好选择最适合的使用模式。这包括普通模式，适合大多数乘客，提供全面的信息和娱乐选项；儿童模式，特别设计以色彩丰富、易于操作的界面吸引儿童用户；以及睡眠模式，显示熄屏状态，帮助乘客在旅途中更好地休息。这样的设计考虑到了不同乘客的旅行体验，使系统更加人性化和实用。
- 2.基本信息展示：帮助乘客获取实时信息，包括时刻信息、连接状态和列车运行状态信息，如列车车次和座位详情。旅程信息提供列车运行状况和预计到达时间，包括旅行指南和停靠站点信息，帮助乘客丰富旅程体验和规划到达后的活动。此外，天气信息部分显示当前地点及目的地的天气状况，为乘客的出行准备提供指导。
- 3.列车服务与设施：其中包括餐饮服务、洗手间和饮水处的指示，以及列车设施指南。这些服务确保乘客可以轻松访问列车内的各项便利设施。同时为乘客提供反馈途径和解答常见问题的服务，确保乘客能够得到及时的帮助和支持。
- 4.影音娱乐：提供各类媒体娱乐选项，如电影、电视剧、音乐和阅读材料等，旨在丰富乘客的旅行体验。
- 5.个性化设置：允许乘客根据个人偏好调整界面语言、屏幕亮度、声音设置等，以及启用如睡眠模式等特定模式，以提升个人的舒适度。

此外，框架中还设计了交互式提醒与通知，用于通过弹窗等形式提供关键的即时信息，如到站提醒、噪音提醒等。整体而言，信息框架的设计注重了信息的易访问性和服务的全面性，体现了用户中心的设计哲学，以期创建一个直观、高效且满足乘客所有基本和娱乐需求的界面。

4.3.3 界面交互流程设计

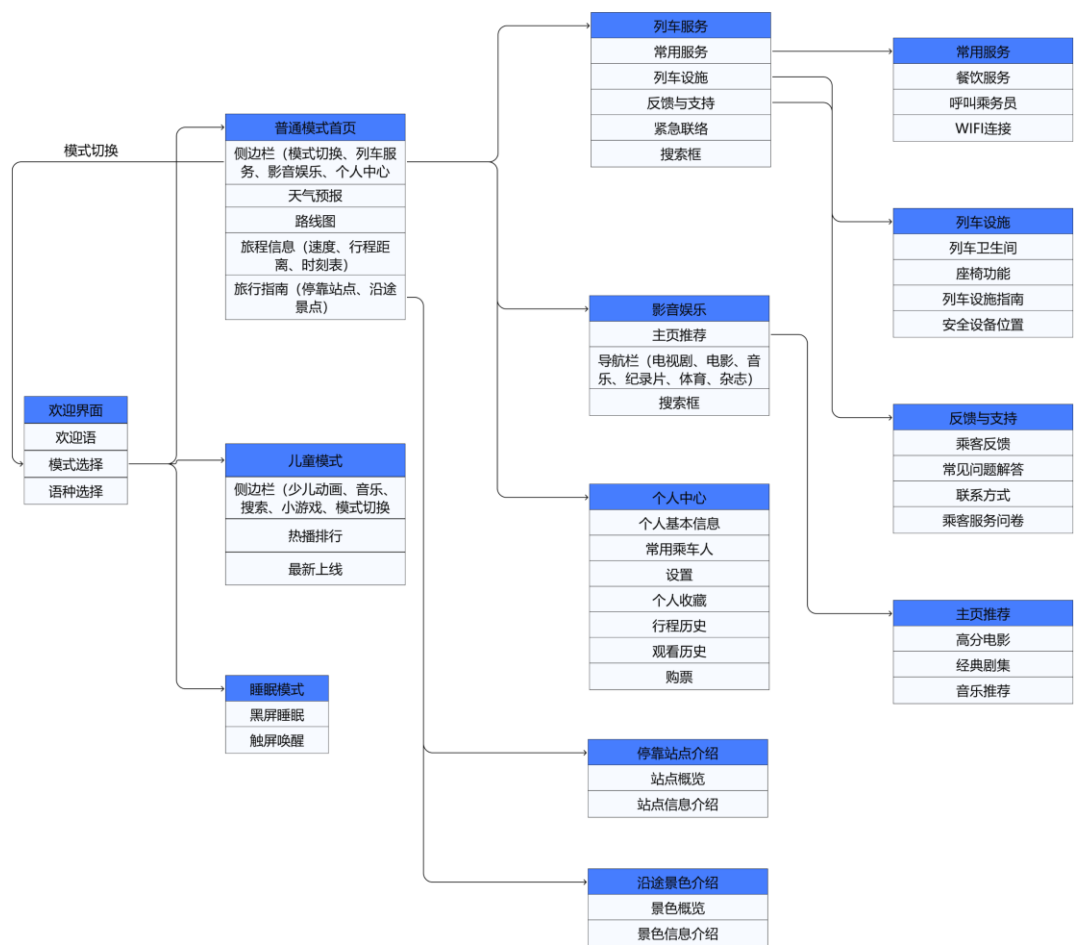


图 4-25 界面交互流程设计

如上图 4-25，本交互流程图详细描绘了乘客使用信息与服务系统的完整路径。从启动阶段开始，用户首先进入欢迎界面选择适合自己的模式。在普通模式主界面中心化了的可用的服务与功能模块。主要模块包括基本信息、列车服务、影音娱乐、以及个人中心。

在基本信息模块，乘客可以查看关于旅程的信息，如列车运行状态、天气更新以及旅程提示。列车服务模块提供了对车内服务的访问，包括餐饮服务、设施位置等。影音娱乐模块允许乘客选择多种媒体娱乐形式，如电影、音乐、电视剧等，而个人中心则可查看个人信息和观看历史、购票等信息。

交互流程设计着眼于提供一个直观、用户友好且响应式的界面，确保乘客在使用过程中享受到连贯、无缝的体验。通过这一设计流程，强化了用户操作的效率和准确性，同时减少了潜在的误操作。

4.3.4 信息与服务系统界面方案展示

根据上文的调研、信息架构与交互流程的构思，得到的低保真原型如下图 4-26 所示。

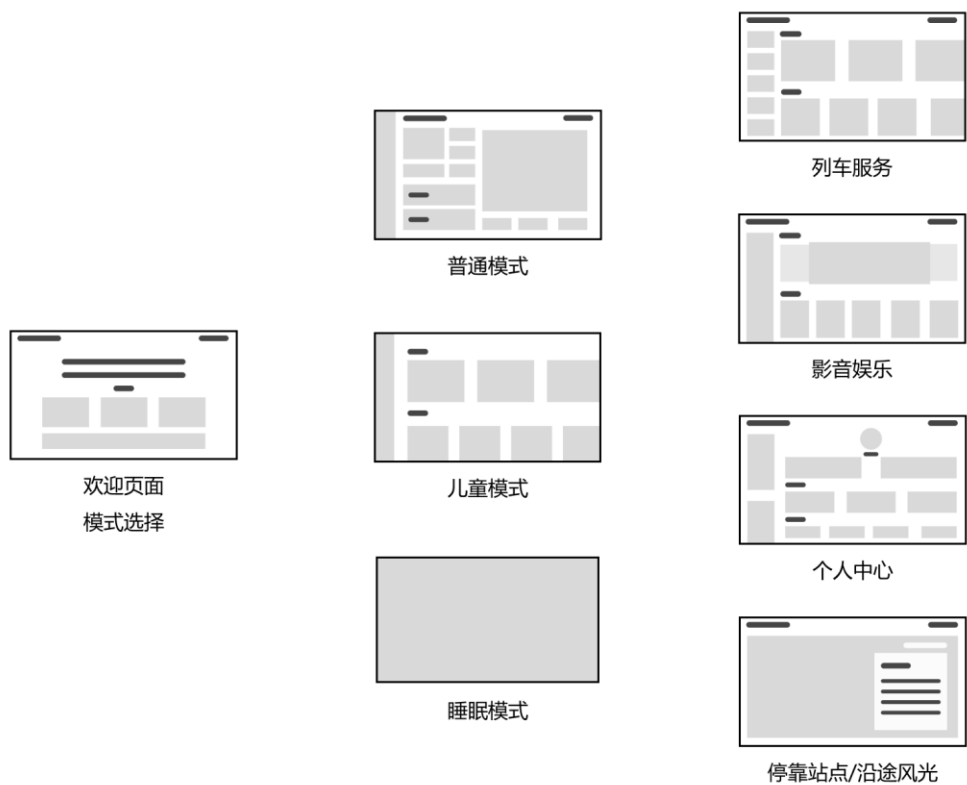


图 4-26 界面低保真原型

在低保真原型的构思基础上，高保真方案展示了更为精细且接近最终产品的界面设计。通过图 4-24 到图 4-35，高保真原型展现了精心打磨的界面，体现了色彩搭配、图形元素及服务实现方式的视觉和交互细节。这些设计细节确保了最终产品能够满足一等座乘客对高品质服务体验的期望。



图 4-27 欢迎界面高保真原型

首先是欢迎界面，该界面是乘客与列车信息服务系统首次互动的入口(如图 4-27)。

欢迎界面主要包含列车的欢迎信息，这是一种友好的引导，提供旅程的基本信息和热情问候。此外，界面还包括模式选择和语言选择的功能。模式选择让乘客可以根据个人偏好或需求（如儿童模式或睡眠模式）调整界面设置，而语言选择则确保了不同国籍的乘客能够以自己舒适的语言接收信息，增加了系统的易用性和包容性。这样的设计旨在为所有乘客提供一个直观、便捷且个性化的使用体验。

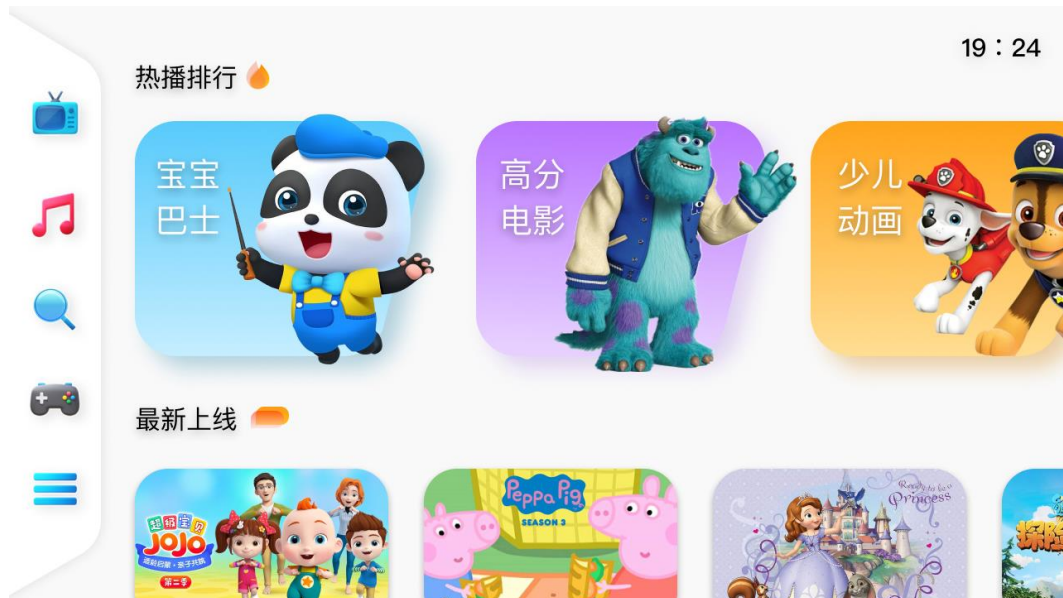


图 4-28 儿童模式界面高保真原型

儿童模式界面则是专为年幼乘客设计，通过提供色彩鲜艳的界面和简化的操作，使其易于使用，能够吸引儿童的兴趣（见图 4-28）。该模式内置了儿童喜爱的内容，如卡通动画和互动教育短片，旨在旅途中提供娱乐和学习的机会。对家长来说，这不仅减少了旅途中需要直接照顾儿童的压力，也确保儿童能在安全的环境下自我娱乐和学习，从而让整个家庭的旅行体验更加轻松愉快。

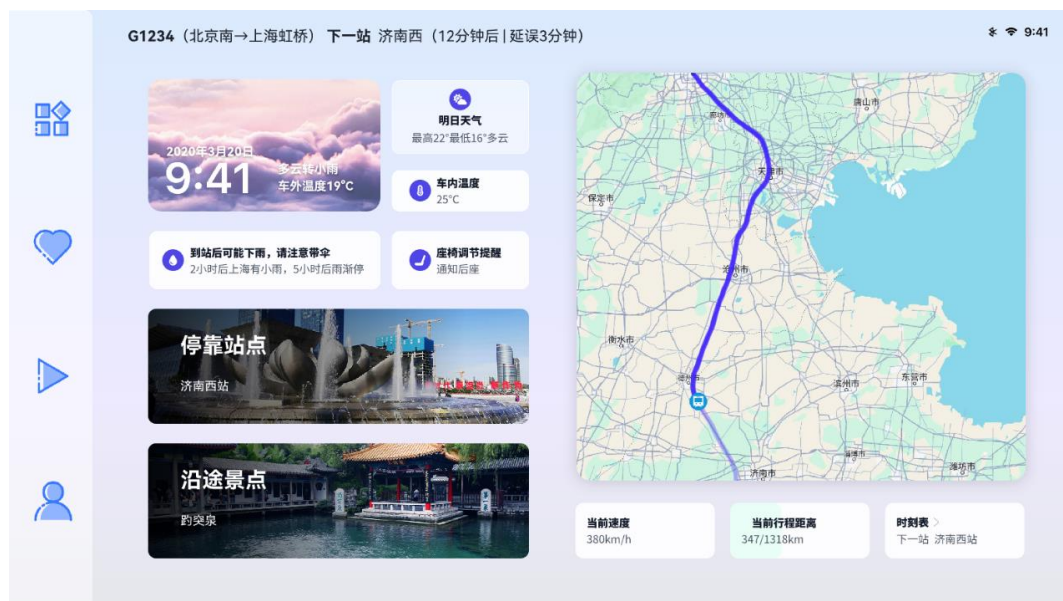


图 4-29 普通模式主页界面高保真原型

如图 4-29 的普通模式的主页设计以提供全面且即时的旅行信息为核心，包括左上

角显示的车次和即将到达的站点，以及任何延误信息的更新。此外，主页还展示了天气预报，增添行程规划的便利性。左侧栏设有快捷链接，允许用户轻松切换模式、访问列车服务、影音娱乐以及个人中心。主页还提供关于停靠站点和沿途景色的信息，点击可查看详细介绍（见图 4-30、图 4-31）。右侧显示了列车当前的运行路线图、速度、行程距离和时刻表，确保乘客随时掌握行程状态。



图 4-30 停靠站点界面高保真原型



图 4-31 沿途景点界面高保真原型

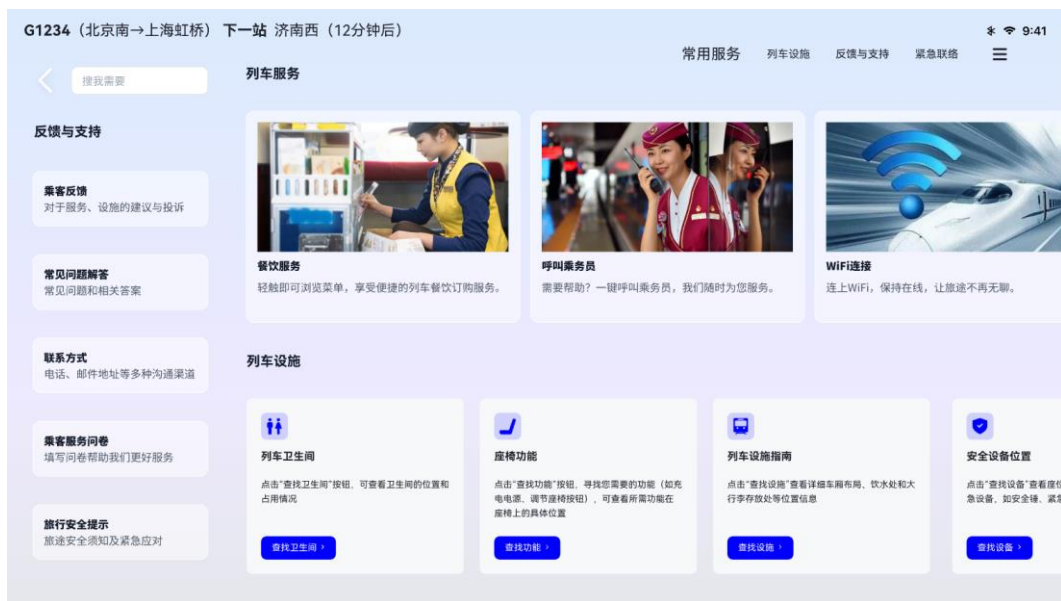


图 4-32 列车服务界面高保真原型

列车服务界面提供多项实用功能,包括订购餐饮服务、呼叫乘务员和连接 Wi-Fi (图 4-32)。同时,关于列车设施的信息包括列车卫生间的位置与使用状态、座椅上的充电口位置、饮水设施、大件行李存放处、安全设施的位置也可此界面找到详情。界面的左上角设有搜索功能,方便乘客快速找到所需服务。此外,乘客还可以通过界面提供反馈,确保服务持续改进。

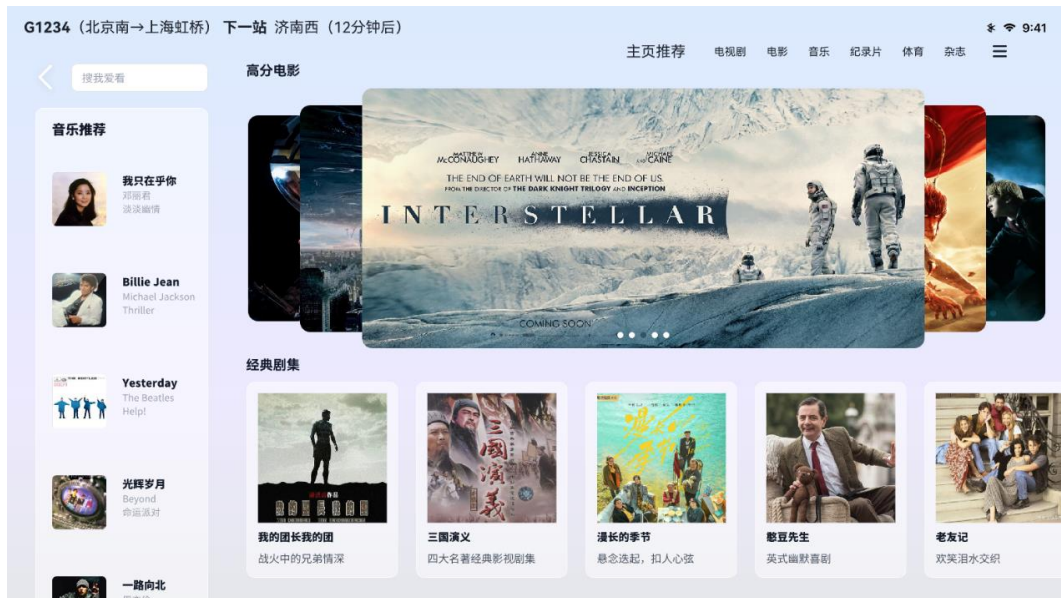


图 4-33 影音娱乐界面高保真原型

影音娱乐界面为乘客提供了丰富的媒体内容选择,包括高分电影、流行音乐、电视节目及各类视频(见图 4-33)。用户可以轻松浏览不同类别的娱乐选项,并选择喜欢的内容进行观看或收听。该界面设计直观,易于操作,旨在为乘客的旅途增添乐趣和放松的方式。



图 4-34 极端天气提醒弹窗界面高保真原型



图 4-35 噪声提醒弹窗界面高保真原型



图 4-36 前座座椅调节提醒弹窗界面高保真原型



图 4-37 到站提醒弹窗界面高保真原型

图 4-34、图 4-35、图 4-36 与图 4-37 则是弹窗提醒界面，呈现了各种情景的高保真弹窗原型，包括极端天气提醒，预警可能影响旅程的气候条件；噪声提醒，建议乘客降低音量以维护车厢内的舒适环境；前座座椅调节提醒，当前方乘客调整座椅时向后座乘客发出通知；以及到站提醒，确保乘客在接近目的地前做好准备下车。这些界面采用直观的图标和清晰的文本指示，确保乘客能够即时理解并采取相应措施。

整体界面设计采用浅蓝与浅紫的渐变色彩，不仅赋予界面现代感和科技感，还提高了信息的可视性。布局通过直观的导航和清晰的模块划分优化了用户操作效率。特别是地图和目的地指南的图形化表达，极大增强了乘车行程的直观性。此外，界面设计通过简约而优雅的方式呈现复杂功能，确保了用户体验的连贯性和一致性，为用户提供了一个高效且愉悦的使用环境。

4.4 用户体验与主观评价分析

本设计不仅基于人因工程学的各种设计原则进行设计，还应用了人因工程学中的心理测量方法来评估设计的有效性。心理测量方法是一种科学的技术，通过量化用户的感知和情感响应，来评估产品设计的可用性和用户满意度等。

4.4.1 系统可用性量表评价

为了评估座椅总体设计的系统可用性，本研究采用了系统可用性量表（System Usability Scale, SUS）。SUS 是一种简洁、经济且被广泛认可的量表，用于快速评估产品的可用性^[71]。它包括 10 个问题，每个问题都有从 1 到 5 的响应选项，分别代表从“强烈反对”到“强烈同意”。每个问题都围绕使用产品的容易程度、用户的满意度等方面设计。

使用 SUS 量表可以有效地从统计和分析角度评价产品的整体用户体验。其结果以百分制分数呈现，评分高于 68 分通常表明产品具有良好的可用性^[72]。SUS 的优势在于它的适应性和可修改性，允许研究者根据具体的测试目的调整问卷。对于一个主要展示和介绍设计理念的场合，SUS 能够有效地收集用户对座椅设计概念的可用性和吸引力的主观评价。这些反馈可用于指导进一步的设计改进和用户界面优化。本研究收集了 30 名具有高速列车乘坐经验的参与者的数据，他们年龄和职业背景不同，其中男性 16 人、女性 14 人，确保了从多样化视角进行座椅设计评估的可能。评价活动在现场进行，旨在促进广泛的参与和反馈。具体的评估过程如下：

1.展示材料准备：提供包含座椅设计建模渲染文件和背部信息服务系统界面的详细视觉材料，如三维模型、实时渲染效果和界面动态演示。

2.信息介绍：首先，参与者将在现场通过三维设计原型自行探索座椅的各项功能，例如寻找座椅调节按钮和充电口，以及体验信息服务系统的操作，如查看卫生间占用情况和打开感兴趣的电影，相关任务列表详见表 4-1。完成这些任务后，将通过详细的现场讲解和演示，全面介绍座椅的设计理念和技术特点，确保参与者能够深入理解座椅的创新要素和功能优势。

表 4-1 可用性评估任务列表

任务编号	任务描述
1	找到座椅调节按钮
2	找到座椅上的充电口
3	在信息服务系统查看列车卫生间的占用情况
4	在信息服务系统中打开一个感兴趣的电影

3.填写量表：在参与者了解了座椅和座椅背部界面的设计后，邀请他们填写调整后的 SUS 量表，评估他们对设计的整体印象和感知的易用性。

4.数据收集与分析：整理收集到的量表数据，计算平均得分，分析用户对座椅和背部信息服务系统整体设计的感知可用性和接受程度。

4.4.2 评价结果分析与讨论

最终的评价结果如表 4-2 所示。

表 4-2 SUS 评价结果

被试序号	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	转置分数
1	5	2	5	2	5	1	5	2	5	1	92.5
2	5	2	4	1	4	2	4	2	4	1	82.5
3	5	2	5	1	5	2	5	1	5	2	92.5
4	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	87.5
5	4	2	5	1	4	2	5	2	5	2	85
6	4	2	4	1	5	2	4	1	5	2	85
7	5	2	4	1	4	2	4	1	5	1	87.5
8	5	1	5	1	5	1	5	1	5	2	97.5
9	4	2	4	1	5	2	4	1	5	1	87.5
10	4	2	5	2	4	2	5	2	5	2	82.5
11	5	2	5	1	4	1	1	5	5	2	72.5
12	3	3	4	1	5	1	5	1	4	1	85
13	4	2	3	1	3	3	3	1	5	2	72.5
14	4	2	5	2	5	1	4	2	4	2	82.5
15	3	2	5	2	4	1	2	3	5	1	75
16	1	3	5	1	5	2	5	1	4	2	77.5
17	4	2	4	2	5	1	4	1	4	2	82.5
18	5	1	4	1	4	1	4	1	4	1	90
19	4	1	5	2	5	2	4	1	4	2	85
20	4	1	4	1	3	3	4	1	5	1	82.5
21	5	2	4	1	3	3	4	2	4	1	77.5
22	5	2	3	1	5	1	4	3	5	1	85
23	4	2	4	1	4	1	3	2	3	3	72.5
24	4	1	4	2	4	1	4	1	5	1	87.5
25	5	2	4	1	4	2	3	3	4	1	77.5
26	5	2	3	1	3	1	5	2	5	2	82.5
27	4	2	4	1	1	4	4	1	5	1	72.5
28	5	1	4	1	5	2	4	1	5	1	92.5
29	4	2	4	2	4	1	5	1	5	1	87.5
30	5	2	3	1	3	3	5	1	5	1	82.5
平均分	4.30	1.87	4.23	1.30	4.17	1.77	4.10	1.63	4.63	1.50	83.42

最后得出转置后的综合平均评价得分为 83.42, 远高于标准的 68 分(见下图 4-38), 可以得出本设计的可用性较高。

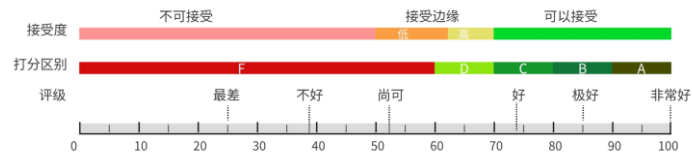


图 4- 38 SUS 评价标准

4.5 本章小结

本章综合运用人因工程学原理，对列车座椅进行了详尽的设计实践研究。基于前文对人因工程学理论的应用探讨与用户需求提取，本文详细阐述了从设计定位到用户体验评估的完整设计流程。首先，界定了列车座椅的设计定位，进而详尽展示了座椅设计方案、功能细节以及布局。在座椅信息与服务系统设计方面，强调了界面设计的人因工程学原则，深入探讨了界面功能设计的关键要点及其实现策略，并详细展示了信息架构、交互流程与高保真原型设计。此外，通过采用系统可用性量表对座椅系统设计进行了评估，以验证设计的可用性。

第五章 列车内部座椅设计对声学环境的优化

5.1 声学环境优化的目的与意义

高速列车车厢内的座椅不仅为乘客提供休息之所，亦承担着维持车厢内声学环境的关键角色。列车工作人员和乘客在行车过程中所面临的噪声问题，不仅影响其舒适度，更关系到作业安全与服务质量。车厢内的噪声环境复杂多变，涵盖广泛的频率成分和声波传播特性，这对座椅的声学设计提出了更高的要求。

为了确保乘客和乘务员能在较为宁静的环境下休息和工作，座椅设计需要考虑其在吸收和隔绝噪声方面的功能。通过声学仿真，本研究能够构建高铁座椅及其所在车厢的简化模型，模拟座椅在不同频率条件下的声压级响应。利用仿真得到的数据，可以评估座椅设计时采用的吸声材料是否达到降低噪声干扰、提升乘坐体验的目的，以便座椅的设计在追求功能性和舒适性的同时，也能够有效应对车厢内的声学挑战。本研究中声学仿真为座椅的人因工程设计提供了重要支撑，有助于更细致地打造适合人机交互的车厢环境，提升服务质量与乘坐安全。

5.2 座椅吸声材料的选取

5.2.1 常见吸声材料

吸声材料主要用于降低噪声，提高声音质量，广泛应用于建筑、交通工具、家庭及各种声学环境中^[73]。吸声材料可以按照不同的分类标准分为以下几种类型：

1.纤维吸声材料：这类材料的吸声性能主要依赖于其纤维结构，可以有效地捕捉和散射声波。常见的纤维吸声材料包括玻璃棉、矿物棉（如岩棉）、聚酯纤维等^[74]。

2.多孔吸声材料：这些材料具有大量的孔隙，声波能够进入材料内部，在多孔结构中传播时被摩擦和热耗散吸收^[75]。例如，泡沫塑料、海绵等。

3.谐振吸声材料：这类材料利用其内部结构的谐振特性来吸收特定频率范围的声波。常见的谐振吸声材料有微孔板、膜式吸声材料和腔体谐振吸声材料^[76]。

4.复合吸声材料：将上述几种类型的吸声材料通过不同方式组合使用，以达到更广泛频率范围的吸声效果。例如，纤维材料与多孔材料的复合，或是添加特定结构以增强谐振吸声性能^[77]。

5.功能化吸声材料：这些是经过特殊处理或添加功能化成分的吸声材料，如添加阻燃剂、防水层或者具有抗菌性能的材料，以满足特定的应用需求。

5.2.2 座椅吸声材料

在进行座椅吸声材料的选取时，选用的吸声材料需要能够有效减少反射声，提升坐着时的舒适度，并且要符合柔软、耐用的标准。以下是几种适用于座椅的吸声材料，以及它们的优缺点分析：

1. 聚酯纤维: 聚酯纤维是一种轻质、多孔的材料, 具有良好的吸声性能, 且不易引起过敏。它可以在座椅的填充材料中使用, 或者作为座椅外覆盖层的一部分。优点包括耐用、不易变形, 并且具有一定的阻燃性。缺点是吸声频率范围可能有限^[78]。

2. 泡沫材料: 开孔泡沫塑料(如聚氨酯泡沫)也是一种常见的吸声材料, 因为它们具有良好的透气性和吸声能力^[79]。这种材料可以作为座椅的内部填充物, 尤其适合需要较软座面的应用。优点是成本较低, 吸声效果好。缺点是可能在耐久性和防火性方面不如其他材料。

3. 天然纤维: 如棉、羊毛等天然纤维也可以用于座椅中, 它们不仅具有良好的吸声特性, 还能提供额外的舒适度。这些材料通常更加环保, 且触感舒适。然而, 它们可能不如人造纤维耐用, 且可能需要更多的维护。

4. 矿物棉: 如岩棉或玻璃棉, 具有很高的吸声效率, 可以用在座椅的非直接接触部分, 比如座椅背后的隔音层。优点是吸声效果非常好, 缺点是对于直接接触部分可能过硬且不适合。

考虑到座椅的安全、舒适、效率和功能性, 高密度聚氨酯泡沫和聚酯纤维的复合使用是较好的选择。高密度聚氨酯泡沫不仅能提供良好的吸声性能, 而且还能维持座椅的柔软性和舒适性。此外, 高密度聚氨酯泡沫在耐久性和维护方面也有不错的表现, 适合长期使用。座椅软包部分内部可以使用高密度聚氨酯泡沫, 外部则覆盖一层具有装饰性和轻微吸声功能的聚酯纤维, 不仅能使座椅具有较好的吸声性能, 在乘坐体验上也会较为舒适。

5.3 声学仿真的理论基础与方法

5.3.1 声学仿真的理论基础

声学仿真作为声学工程中的重要工具, 基于声学原理和数值方法, 用于分析声场的传播和特性^[80]。在进行声学仿真时, 需要理解声学的基本概念和相关方程, 以保证仿真结果的准确性和可靠性。本文的声学仿真涉及到的主要理论与方程包括:

(1) 声学波动方程: 声学波动方程是描述声波在介质中传播的偏微分方程, 该方程是声学仿真中的核心方程之一。在最一般的形式下, 它可以描述为一个二阶偏微分方程, 用来计算在介质中任一点处的声压或者粒子速度随时间和位置的变化。一般形式的声学波动方程可以表示为:

$$\nabla^2 p = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \quad (5.1)$$

其中, p 是声压, ∇^2 是拉普拉斯算子, c 是声波在介质中的传播速度, $\frac{\partial^2 p}{\partial t^2}$ 是声压关于时间的二阶偏导数。

(2) 声压级 (SPL): 声压级是衡量声音强度的常用指标之一, 通常用来描述声压的相对大小。声压级可以由下式计算得到:

$$SPL = 20 \log_{10} \left(\frac{|p|}{p_{ref}} \right) \text{dB} \quad (5.2)$$

其中, $|p|$ 表示在特定点测量的声压绝对值, p_{ref} 是参考声压级, 通常取为 $20 \mu\text{Pa}$, 为人类听觉的阈值。声压级的计算在声学仿真中常用于分析声场的强度和分布情况。

(3) 边界条件: 仿真中的边界条件决定了声波在介质边界处的行为, 常见的边界条件包括完全反射边界、吸收边界以及完全匹配层 (PML)。它们分别通过以下方式数学描述:

完全反射边界: $p=0$

吸收边界: $\frac{\partial p}{\partial n} + \alpha p = 0$

完全匹配层 (PML): 特殊设计的边界条件, 用以模拟声波无反射地传出计算域。

5.3.2 声学仿真软件

在声学仿真领域, 市场上存在多种软件选项, 如 ANSYS Acoustics, ABAQUS, LMS Virtual.Lab Acoustics 等, 每种软件都有其独特的功能和优势。例如, ANSYS Acoustics 专注于声学问题的广泛解决方案, 提供强大的声学分析能力; ABAQUS 以其高度的自定义功能和强大的材料模型库著称; LMS Virtual.Lab Acoustics 作为西门子推出的综合仿真平台, 则特别适合于 NVH 分析和声学优化。尽管这些软件在特定领域内表现出色, 但它们在处理复杂的多物理场交互问题时可能会有所局限。在本研究中, 采用的声学仿真工具是 COMSOL Multiphysics, 这是一个基于有限元方法的多物理场仿真平台。COMSOL 提供了声学模块, 专门设计用于解决与声波相关的各类物理问题, 如声波在不同介质中的传播、反射、折射以及与物体相互作用的现象^[81]。常见的声学仿真软件对比如下表 5-1 所示。

表 5-1 声学仿真软件对比

软件	主要优点	缺点
ANSYS Acoustics	广泛的声学分析能力, 适用于多种介质	特定声学专业领域相对不够灵活, 成本较高
ABAQUS	强大的材料模型库, 高度自定义功能	声学模块不如专业声学软件全面, 需要较高技术水平利用
LMS Virtual.Lab Acoustics	适合 NVH 分析和声学优化, 综合性仿真平台	在特定声学功能上可能不够深入
COMSOL Multiphysics	强大的多物理场耦合分析, 适合处理复杂问题	计算资源要求高

COMSOL 的声学模块通过提供一系列预定义的物理场接口, 支持用户对声学问题进行深入的模拟和分析。该模块包含了必要的物理场方程, 例如声波的传播方程和边界条件, 为仿真提供了理论基础。用户可以直接利用软件界面定义几何模型、材料属性和仿真参数, 从而构建精确的声学模型。

COMSOL 的用户界面友好且直观, 允许研究者以图形化的方式输入复杂的几何形状, 赋予材料特定的声学特性, 并设定边界条件。COMSOL 的参数化功能还可以方便地对模型进行修改和调整, 便于执行参数研究和敏感性分析。在求解过程中, COMSOL 的强大计算能力使得能够处理从简单的一维问题到复杂的三维问题。它内置的求解器和优化工具适用于广泛的模型大小和复杂度。仿真完成后, COMSOL 的后处理功能提供了丰富的数据可视化选项, 使研究者能够生成详尽的图表和报告, 清晰地展示仿真结果。

该软件的应用不仅局限于学术研究, 其在工业领域中的广泛应用证明了它的实用性和可靠性。COMSOL Multiphysics 作为声学仿真的工具, 在本研究中是理解和解决复杂声学问题的关键, 其仿真结果对于本文的座椅设计优化提供了重要的科学依据。

5.4 声学仿真流程与结果分析

5.4.1 仿真模型的简化与构建

在声学仿真环节之前, 确保列车座椅及车厢模型的准确性与合理简化对于整个研究过程而言至关重要。首先采用 SolidWorks 软件对座椅进行重新简化建模, 使之更适合声学仿真的要求, 并有效提高计算效率。此过程中, 旨在捕捉影响声学性能的关键几何特征, 同时去除非关键细节以减少计算复杂度。

在模型简化方面, 着重于剔除了细微装饰和局部细节, 例如缝线、小型连接件和微观纹理, 这些元素在原犀牛 (Rhino) 软件中建模过程中得到详细刻画, 但对于声学仿真的贡献较小。简化的模型保留了座椅的主要形状、尺寸和支撑结构, 这些因素直接关联到声音的传播与吸收。此外, 为了模拟真实使用情况, 对座椅表面材料的声学特性也进行了详细设定, 如吸声系数等物理参数, 以确保模拟结果的准确性。

同时, 对于新构建的列车车厢模型, 采用了功能化设计, 重点关注了可能影响声音传播路径的车厢内部结构, 如座椅布局、过道分布等。在确保模型符合实际操作条件的同时, 也兼顾了仿真过程中的计算效率和资源管理。

通过以上步骤, 能够为随后的声学仿真和数据分析与评估提供了一个较为准确和高效的模型基础, 为列车座椅的声学环境设计提供科学依据, 确保最终设计方案能够在提升乘坐体验的同时, 也满足人因工程和声学性能的双重要求。模型简化处理结果如下图 5-1 所示。



图 5-1 列车车厢及座椅布局简化模型图

5.4.2 声学仿真流程及结果

本研究采用 COMSOL Multiphysics 软件开展声学仿真，以评估座椅设计采用吸声材料对车厢声学性能的影响。为提供清晰的仿真过程视图，图 5-2 概括了从几何模型导入到仿真结果分析的整个流程。



图 5-2 声学仿真流程图

下文将详细阐述整个仿真流程。首先是将前文提到的在 SolidWorks 软件中构建的列车车厢及其座椅的三维模型导入 COMSOL。针对仿真目的，本模型是对原始模型进行了简化处理的，去除了非关键细节，以提高计算效率，并确保模型中保留了对声学性能影响重大的几何特征和座椅布局。在材料属性的设定上，详细定义了各部分的参数，包括密度、声速、以及阻尼系数等，这些参数决定了声波在车厢内的传播特性。

对模型边界条件和加载条件的设置考虑了声源在车厢内的分布及其与车厢内部结构的交互作用，以及反射、透射和吸收等声波现象。选择频域分析作为仿真类型，侧重于研究声波在不同频率下的传播特性。

模型仿真的网格划分细节如下图 5-3 所示，共 172,992 个完整网格，分布在 927,924 个四面体元素中。表面通过 83,604 个三角形元素定义，边界处由 13,648 个边界元素刻画。网格总体积为 257.6 立方米，边/边界元素比为 0.06048，平均质量因数为 0.6539，表明网格划分质量满足仿真需求。

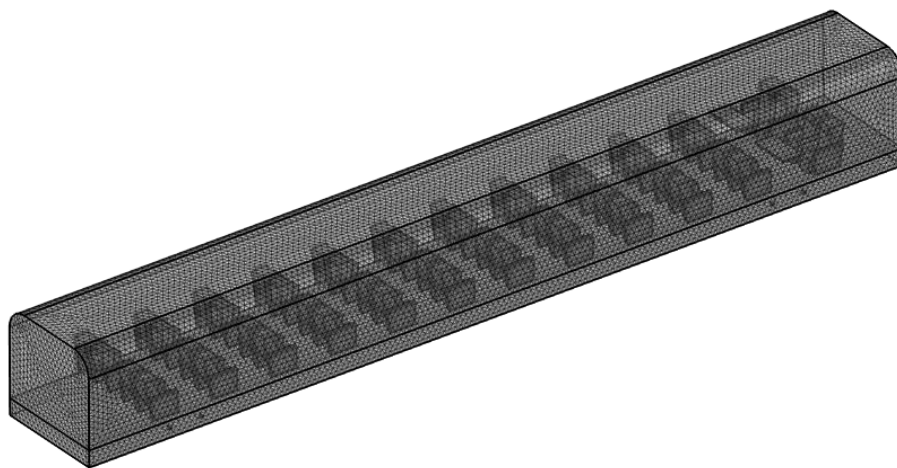


图 5-3 模型仿真的网格划分

在本研究中，为了深入探究座椅设计采用吸声材料在改善列车车厢内声学环境方面的效果，分别进行了两组声学仿真实验。第一组仿真未在座椅上应用吸声材料，而第二组仿真中座椅软包部分采用吸声材料。通过 COMSOL Multiphysics 软件的计算分析，本研究将探讨这两种情况下，声波在车厢内不同频率下的传播特性，与声压级的分布情况及吸声效果的变化。

在第一组仿真中，座椅未应用吸声材料，以此模拟了传统列车车厢内的声学环境。COMSOL Multiphysics 软件提供的仿真结果绘制了在 125 Hz、200 Hz、500 Hz、1000 Hz、1600 Hz 及 2000 Hz 这六个频率点下，座椅未采用吸声材料的列车车厢内声压级的空间分布（见图 5-4）。这些频率点的选择基于人耳对声音感知的关键频段，以及工程上对于声学性能评估的标准频率点。125 Hz 和 200 Hz 位于低频范围，是评估车厢设计在控制低频噪声方面的有效性的重要频率。500 Hz 和 1000 Hz 覆盖了人耳最敏感的中频区域，而 1600 Hz 和 2000 Hz 则提供了对高频噪声控制效果的评估。这一系列的频率点共同构

成了一个广泛的频谱，足以综合反映各种频率下车厢内的声场特性。

结果显示，各频率下车厢内不同区域的声压级有显著不同。在较低的频率点如 125 Hz 和 200 Hz，以及中高频区域如 1600 Hz 和 2000 Hz，车厢的某些区域展现了相对较高的声压级，这暗示了声波在这些特定区域遭遇了集中的反射和较强的干涉效应。进一步的频响曲线分析（见图 5-5）展现了声压级随频率变化的整体趋势。该曲线显示，在未使用吸声材料的车厢内，特别是在中低频段，声压级呈现出显著的波动模式。这些波动可能是由于车厢内部的声波在硬质表面上的反射以及相邻表面之间的干涉造成的。这些区域可能会因声压级的增加而成为乘客舒适度降低的来源。在这些频率下，声波反射和干扰的增加可能会导致乘客的听觉不适。这些结果直观地展现了传统车厢设计在声学性能上的局限性，为改进提供了明确的指向。

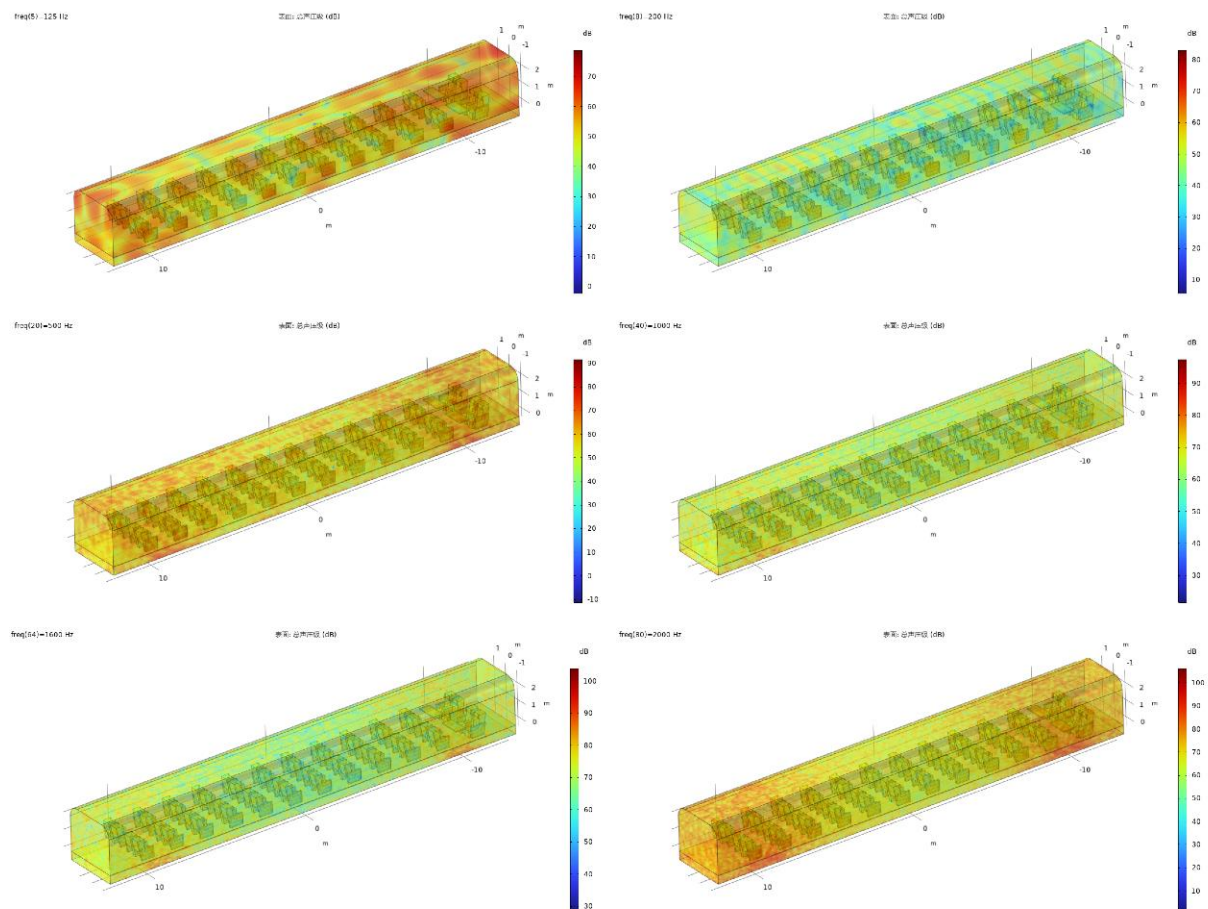


图 5-4 各频率下座椅未采用吸声材料的列车车厢声压级分布

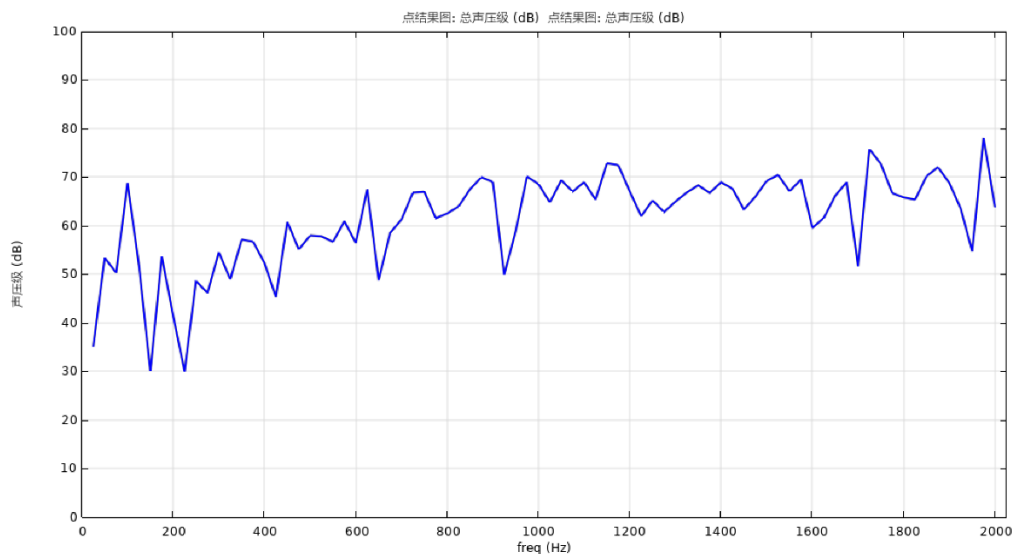


图 5-5 未使用吸声材料时列车车厢内声压级随频率变化的频响曲线

在第二组仿真研究中,列车车厢的座椅采用了吸声材料,模拟了采用声学改良措施后的环境。各频率下的声压级分布图(见图 5-6)展示了同样在 125 Hz、200 Hz、500 Hz、1000 Hz、1600 Hz 以及 2000 Hz 六个频率点下,列车车厢内座椅采用吸声材料后声压级的分布。这些频率点涵盖了从低频到高频的整个范围,仿真结果揭示了吸声材料在减少声波反射和提高声学舒适度方面的效果。特别是在低频区域,吸声材料显著降低了声压级,而在中高频区域,吸声效果依然稳定,这对于整体车厢内声环境的优化至关重要。同时,在座椅区域,声压级相对降低,表明了吸声材料在减弱声波反射和吸收过程中的功效。频响曲线(见图 5-7)呈现了吸声材料对声压级变化的平滑效果。这些结果为评估座椅采用吸声材料在实际车厢声学设计中的应用提供了量化依据。

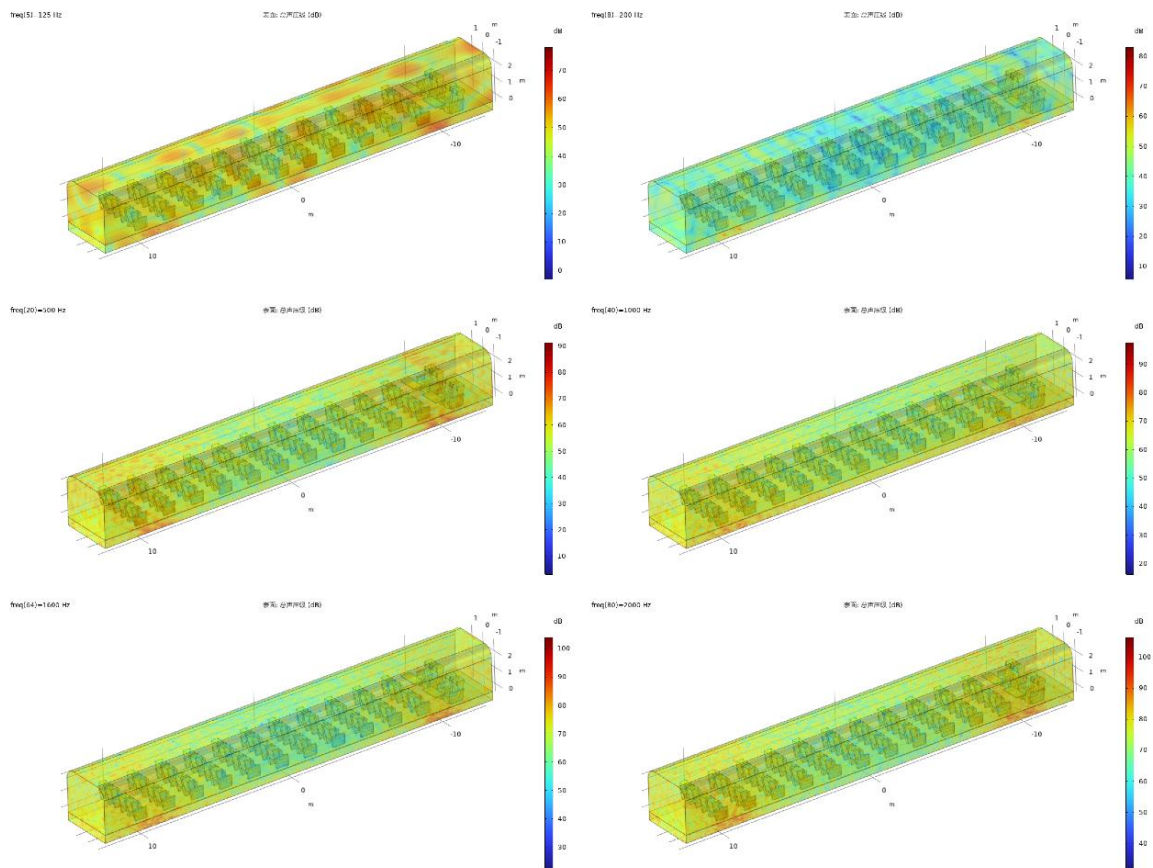


图 5-6 各频率下座椅采用吸声材料的列车车厢声压级分布

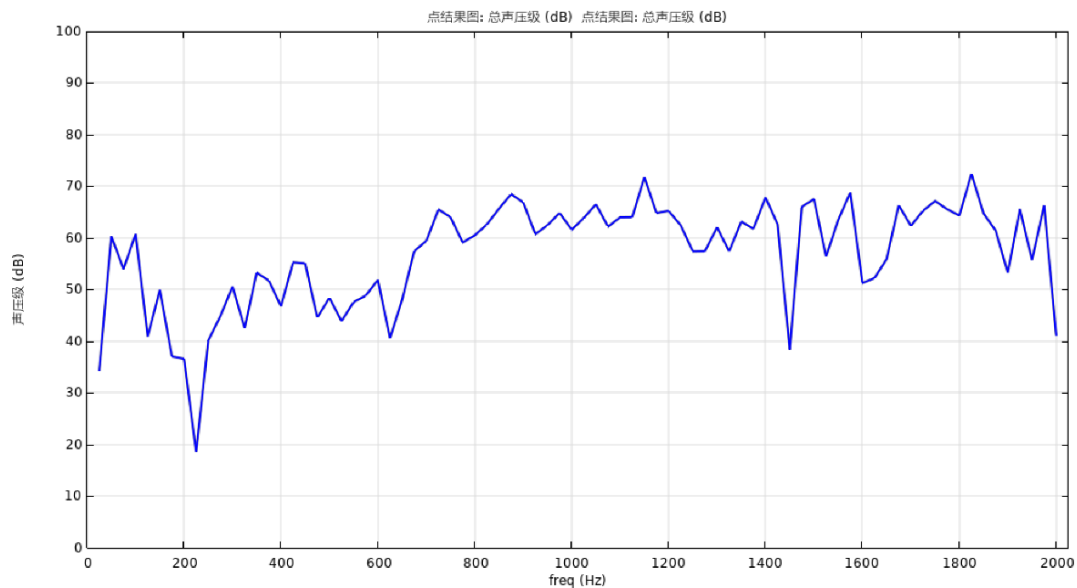


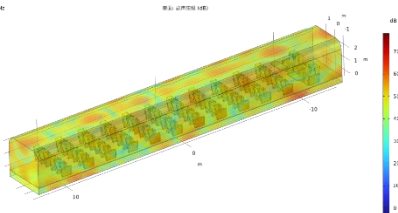
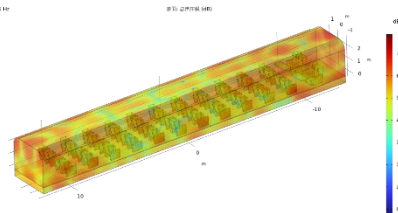
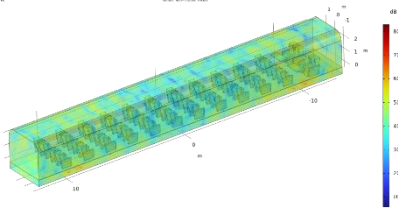
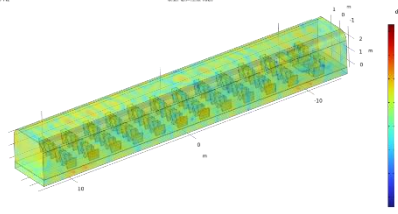
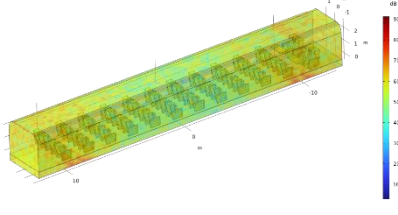
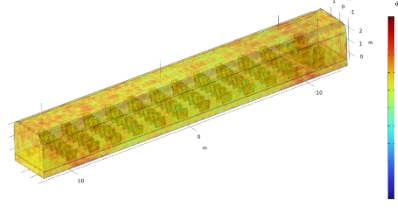
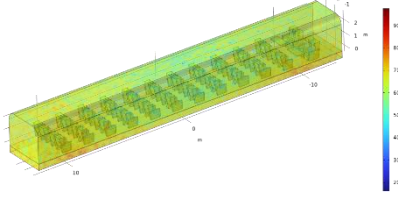
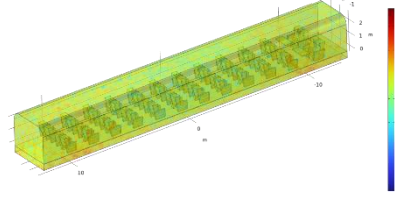
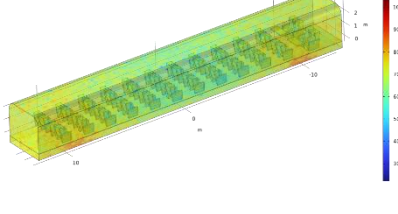
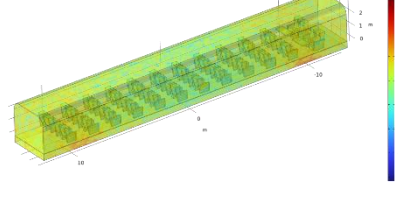
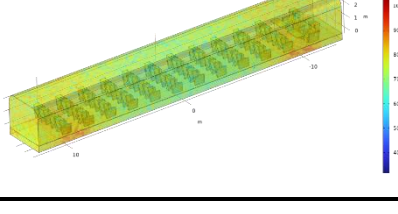
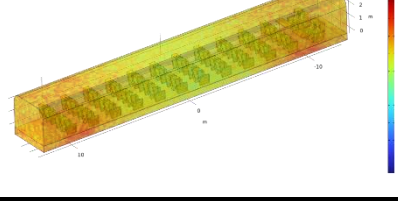
图 5-7 采用吸声材料的列车车厢内声压级随频率变化的频响曲线

5.4.3 声学仿真结果分析与讨论

为深入理解采用吸声材料在列车车厢内座椅设计中的声学影响，本研究执行了一系列声学仿真，并产生了两组关键的视觉数据（见表 5-2）。通过并行对比两组仿真结果，

可以直观地评估吸声材料的效能。各频率下声压级分布对比与频响曲线对比图如下图所示。这些图形直观地展示了吸声材料在声学性能上的影响。通过比较两次仿真的结果，可以清晰地看出吸声材料在降低噪音和提升声学环境质量方面的有效性。

表 5-2 各频率下列车车厢声压级分布对比

频 率	座椅采用吸声材料声压级分布（dB）	座椅未采用吸声材料声压级分布（dB）
	图 5-11-125 Hz	图 5-11-125 Hz
125HZ		
	图 5-11-200 Hz	图 5-11-200 Hz
200HZ		
	图 5-11-500 Hz	图 5-11-500 Hz
500HZ		
	图 5-11-1000 Hz	图 5-11-1000 Hz
1000HZ		
	图 5-11-1600 Hz	图 5-11-1600 Hz
1600HZ		
	图 5-11-2000 Hz	图 5-11-2000 Hz
2000HZ		

各频率下声压级分布的对比图如图 n 所示，吸声材料的引入对车厢内声波的传播特

性产生了显著影响，在 125 Hz 至 2000 Hz 的不同频率点上，吸声材料显著平衡了车厢内的声压级分布。在 200 Hz 这一具体频率上，可以看到声压级分布的显著均匀化，高声压区域相较于未采用吸声材料的情形得到了明显的降低。此外，在 500 Hz、1000 Hz、1600 Hz 以及 2000 Hz 的频率下，吸声材料同样表现出其在降低声波反射和吸收能量方面的有效性，减少了噪声并改善了车厢内的声学环境。这些结果直观地展示了吸声材料对于优化列车车厢声学性能的贡献。

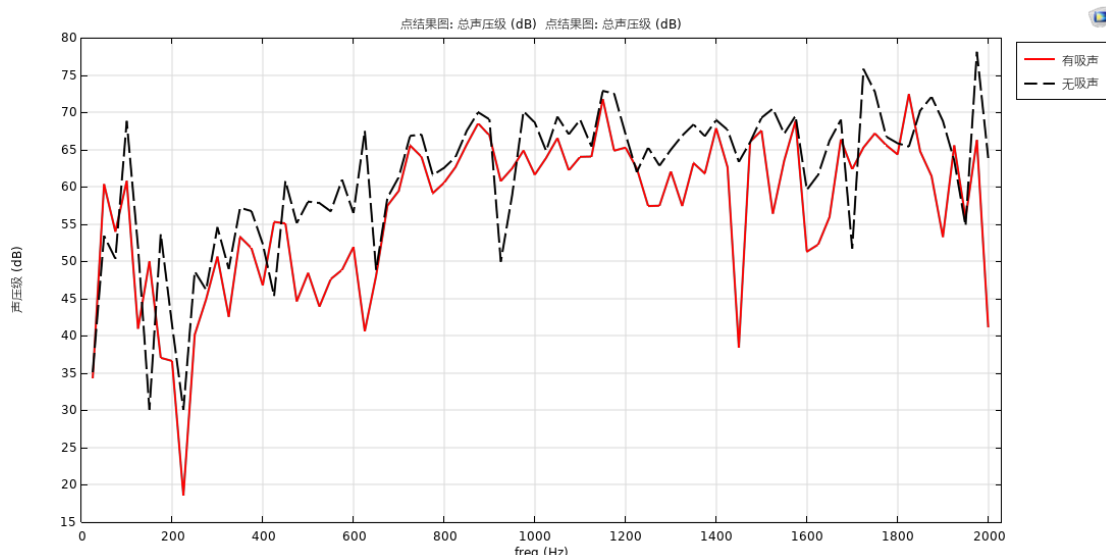


图 5-8 列车车厢内声压级频响曲线对比

对于频响曲线（见图 5-8），可以观察到在广泛的频率范围内，声压级的波动幅度较第一组仿真实验有了明显减少。这一点特别在中低频率区段表现突出，减少了由于声波反射和干涉引起的声压峰值。这一减少的波动程度反映了吸声材料的有效性，降低了由声波引起的声学干扰，这对于提高车厢内的乘坐舒适度和听觉清晰度是至关重要的。

综合这些仿真结果，可以明显看出，采用吸声材料的座椅设计在改善列车车厢的声学环境方面表现出了明确的优势。这些结果验证了吸声材料作为声学环境优化措施的有效性，指示了未来车厢内部设计优化的方向。通过降低噪音和提升声学品质，吸声材料的应用在实现更加舒适的公共交通体验方面具有重要意义。

5.5 本章小结

本章深入探讨了吸声材料在优化列车车厢声学环境中的应用效果。首先，论述了仿真的前期准备工作，包括三维模型的导入与简化、材料属性的设定以及声学模型的构建。接着，详细描述了声学仿真的关键步骤，如网格划分的精细化处理和边界条件的配置。基于此，本章通过对比采用和未采用吸声材料的声学仿真结果，定量评估了座椅设计采用吸声材料的效果。声压级分布和频响曲线的对比分析直观展示了吸声材料在声波传播过程中的吸收与衰减作用，为车厢声学环境的优化提供了坚实的数据支持。研究结果不仅证实了座椅设计采用吸声材料去优化声学环境的可行性，也为未来提升乘客乘坐体验的车厢内部声学设计提供了科学依据。

第六章 总结与展望

6.1 论文研究成果

在全球城市化和技术创新的背景下，现代交通系统正面临着持续的挑战与变革，尤其是在高速列车领域。本研究以人因工程学为基础，重点关注提升列车乘坐体验，特别是通过优化座椅设计来满足乘客的多样化需求。在此背景下，本文综合应用了人因工程设计理论和调研结果，对列车座椅的设计进行了全面优化和创新。

论文完成的主要工作和成果主要表现在以下几个方面：

1.人因工程学指导下的座椅设计优化：深入研究了人因工程学在列车座椅设计中的应用，通过广泛的文献综述，本研究确保了设计的人性化和功能性，进而构建了一个满足不同乘客需求的座椅设计框架。

2.人因工程学调研方法和 Kano 模型在需求分析中的结合应用：结合人因工程学的调研方法和 Kano 模型，本研究对乘客需求进行了细致的优先级分类，保证了设计成果能满足广泛乘客群体的具体需求。

3.基于实证的座椅设计实践：依据人因工程学的理论及对乘客需求的深入分析，本文详细阐述了列车座椅的设计流程，包括适配不同体型的尺寸调整、增加舒适度功能以及座椅布局的优化，确保了设计的实用性与舒适性。

4.座椅背部信息服务界面的设计：本研究根据深入的乘客需求调研，设计了一个集成在座椅背部的信息服务界面，以提高乘客使用列车服务时的便利性和信息获取效率。界面设计充分考虑了用户的互动体验，并包括了个性化功能如即时旅行建议和天气预报，旨在优化乘客的出行体验。

5.车厢内部声学环境的优化：探索了使用吸声材料减少内部噪音的策略。通过声学仿真验证，证明了这些措施可以有效降低噪声水平，改善乘客的乘坐体验，为列车内声学设计提供了新的研究方向和实际应用。

通过这些研究成果，本文成功地提高了列车座椅设计的科学性和实用性，为提升高速列车的乘坐体验提供了有力支持。

6.2 论文创新点

本研究在列车座椅设计和声学环境优化方面提出了多项创新，显著提高了研究的科学性和实用性，同时也为相关领域提供了新的研究方法和视角。以下是本文的主要创新点：

1.整合人因工程学相关理论与实际乘客需求。本研究将人因工程学的理论应用与乘客调研结构相结合，形成了一种全面的设计方法。通过深入分析乘客的生理、心理、行为和体验需求，本研究确保了座椅设计方案的全面性和适用性，使得最终的产品设计更加符合现代乘客的实际使用情景。

2.综合应用人因工程学调研方法和 Kano 模型分析乘客需求优先次序。在进行人因工程学多种调研方法得到乘客需求的基础上,本研究在列车座椅设计中引入 Kano 模型,以确定不同座椅特性对乘客满意度的影响。通过 Kano 模型的应用,研究明确了各种需求对乘客满意度的具体贡献,从而有效地指导了设计优先级的设置,确保关键需求得到优先满足。

3.声学环境的系统优化。本研究通过系统的声学优化方法,将吸声材料的选择和车厢内部环境结合起来,有效地降低了车厢噪声,并提升了乘坐体验。这种方法的创新之处在于将声学设计与座椅设计相结合,形成了一个综合的车厢内部环境改善策略,为列车内部设计提供了新的方向。

6.3 论文前景展望

本研究在列车座椅及声学环境优化方面取得了一定成果,为未来相关领域的研究和实践提供了新的思路和方法。基于当前研究的成果和存在的不足,以下是未来研究的可能发展方向:

1.扩大样本规模和多样性:

未来的研究应考虑扩大样本规模,包括更多的地理区域和人口群体,以增强研究结果的普遍性和适用性。特别是在多文化的背景下,不同的乘客可能对座椅设计和声学环境有着不同的期望和需求,这要求设计者深入了解并适应这些差异。

2.呼吁持续更新人体工程学数据:

为保持设计的现代性和适应性,未来的研究应定期更新使用的人体工程学数据,以反映现代人群的体型和乘坐习惯变化。同时,可以考虑开发一个实时更新的数据库,支持设计师即时获取最新数据,以提供更精确的设计输入。

3.详细的成本效益分析:

考虑到实际应用的经济因素,未来研究应包括成本效益分析,评估设计方案的经济可行性。这包括材料成本、生产成本、维护成本等多个方面,以确保设计方案不仅在技术上可行,而且在经济上也是实用的。

4.长期使用效果的评估:

探索设计的长期效果,包括座椅的耐用性和长期舒适度,是未来研究的重要方向。通过长期跟踪评估,可以更全面地理解设计的实用性和持久性,为后续的设计迭代提供依据。

5.技术和材料的创新应用:

未来研究可以探索新技术和新材料在列车座椅设计中的应用,如智能材料、可变形材料等,这些新兴技术可能会大幅改变座椅的功能性和舒适度。同时,声学设计方面也可以引入更先进的技术,如主动噪声控制技术,进一步优化车厢内的声学环境。

6.集成其他乘客服务功能:

列车座椅未来的研究可考虑集成更多乘客服务功能,如个性化的娱乐系统、智能调

控座椅环境等，这些创新可以进一步提升乘客的乘坐体验和满意度。

通过上述展望，未来的研究将能够更全面地响应乘客需求，推动列车座椅设计向更高的科技和舒适标准发展。这些研究方向不仅有望提升乘客的直接体验，也将促进整个公共交通系统的持续改进和创新。

参考文献

- [1] 赵棣. 中国地方高速铁路的融资策略与未来发展趋势[J]. 中国集体经济, 2024(09 vo): 97-100.
- [2] 田四明, 王伟, 巩江峰. 中国铁路隧道发展与展望[J]. 隧道建设(中英文), 2021, 41(2): 308-325.
- [3] 2023 年全国铁路客运量创新高, 旅客发送量达 36.8 亿人次[J]. 人民公交, 2024: 95.
- [4] Oliveira L, Bradley C, Birrell S, et al. Understanding passengers' experiences of train journeys to inform the design of technological innovations[J]. Design Discourse on Business and Industry: Re: Research, Volume 6, 2019, 5: 111.
- [5] Hiemstra-van Mastrigt S, Groenesteijn L, Vink P, et al. Predicting passenger seat comfort and discomfort on the basis of human, context and seat characteristics: a literature review[J]. Ergonomics, 2017, 60(7): 889-911.
- [6] 张磊, 石学岗, 江黎, et al. 座椅人机工程设计研究综述[J]. 机械设计, 2014, 31: 97-101.
- [7] 肖艳荣. 座椅舒适度与人体工程学[J]. 铁道车辆, 1997(5): 34-36.
- [8] 王秀玲. 人机工程学的应用与发展[J]. 机械设计与制造, 2007(1): 151-152.
- [9] 丁玉兰. 人因工程学[M]. 上海交通大学出版社, 2004.
- [10] Chou J S, Kim C, Tsai P Y, et al. Longitudinal assessment of high-speed rail service delivery, satisfaction and operations: A study of Chinese Taiwan and Korea systems[J]. KSCE Journal of Civil Engineering, 2017, 21: 2413-2428.
- [11] “十四五”现代综合交通运输体系发展规划[J]. 铁道技术监督, 2022, 50: 9-23+27.
- [12] “十四五”铁路科技创新规划[J]. 铁道技术监督, 2022, 50: 9-15+20.
- [13] Yuan X, Li X. The evolution of the industrial value chain in China's high-speed rail driven by innovation policies: A patent analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 172: 121054.
- [14] Cruz R, Jardim J, Mira J, et al. Smart rail for smart mobility[C]//2018 16th International Conference on Intelligent Transportation Systems Telecommunications (ITST). IEEE, 2018: 1-7.
- [15] Givoni M. Development and impact of the modern high-speed train: A review[J]. Transport reviews, 2006, 26(5): 593-611.
- [16] Peng Y, Zhou J, Fan C, et al. A review of passenger ride comfort in railway: assessment and improvement method[J]. Transportation Safety and Environment, 2022, 4(2): tdac016.
- [17] Campos J, De Rus G. Some stylized facts about high-speed rail: A review of HSR experiences around the world[J]. Transport policy, 2009, 16(1): 19-28.
- [18] Perl A D, Goetz A R. Corridors, hybrids and networks: three global development strategies

- for high speed rail[J]. Journal of Transport Geography, 2015, 42: 134-144.
- [19] Shimomae T. Birth of the Shinkansen: the origin story of the world-first bullet train[M]. Springer Nature, 2022.
- [20] Hood C. Shinkansen: from bullet train to symbol of modern Japan[M]. Routledge, 2006.
- [21] Dunn J A, Perl A. Policy networks and industrial revitalization: high speed rail initiatives in France and Germany[J]. Journal of Public Policy, 1994, 14(3): 311-343.
- [22] Henn W. ICE-design and operational aspects[J]. Journal of advanced transportation, 1993, 27(1): 15-26.
- [23] 邹晓文. 法国第三代 TGV 高速列车的内装方案[J]. 国外铁道车辆, 2003(06): 45-46.
- [24] Sansan D, Dawei C, Jiali L. Research, development and prospect of China high-speed train[J]. Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2021, 53(1): 35-50.
- [25] 朱彦, 尹振坤, 张国芹, et al. 复兴号动车组智能技术创新应用及展望[J]. 城市轨道交通研究, 2022, 25: 1-4.
- [26] Hiemstra-van Mastrigt S. Comfortable passenger seats: Recommendations for design and research[M]. Delft: TU, 2015.
- [27] 姜良奎. 最新人体数据在高铁人因工程分析中的应用研究[J]. 智能制造, 2019(1): 5.
- [28] Kumar V, Mishra R, Krishnapillai S. Study of pilot's comfortness in the cockpit seat of a flight simulator[J]. International Journal of Industrial Ergonomics, 2019, 71: 1-7.
- [29] Smith J, Phillips S, Bowler N, et al. A multifactorial approach to specify comfortable rail seats[J]. Work, 2021, 68(s1): S197-S208.
- [30] 苏逢春, 李奥飞, 杨晋. 区域接触面积对座垫舒适性影响的研究与分析[J]. 中国汽车, 2024: 29-35.
- [31] 胡弼丞, 聂磊, 朱恺, et al. 基于客流需求分析的高速铁路谱系化列车产品设计[J]. 铁道运输与经济, 2020, 42: 54-60.
- [32] 李宣翰. 基于办公出行体验的短途高速列车座椅设计研究[D]. 北京交通大学, 2021.
- [33] 支锦亦. 基于视觉感知特性的列车车内色彩环境舒适性研究[D]. 西南交通大学, 2012.
- [34] 刘文阳, 戴端, 王汝婷. 磁悬浮列车乘坐空间的色彩映射关系研究[J]. 包装工程, 2021, 42: 200-206+250.
- [35] Bouwens J, Fasulo L, Hiemstra-van Mastrigt S, et al. Being in control of noise levels improves the perception of airplane seat comfort[J]. Aviation Psychology and Applied Human Factors, 2021.
- [36] 黄晓阳, 李洪波. 人体工程学在高速列车座椅中的应用[J]. 科技展望, 2016, 26: 176.
- [37] 叶彪. 客车乘客座椅的乘坐舒适性[J]. 客车技术与研究, 2003: 21-23.
- [38] 苏钺彭, 任金东, 彭嘉骏, et al. 基于坐姿和体压分布的人体尺寸估计[C]//2023 中国汽车工程学会年会论文集(1). 吉林大学汽车工程学院, 2023: 242-245.
- [39] Groenesteijn L, Hiemstra-van Mastrigt S, Gallais C, et al. Activities, postures and comfort

- perception of train passengers as input for train seat design[J]. *Ergonomics*, 2014, 57(8): 1154-1165.
- [40] 陈善广, 李志忠, 葛列众, et al. 人因工程研究进展及发展建议[J]. *中国科学基金*, 2021, 35: 203-212.
- [41] Chen W. Analysis of man-machine-environment system in industrial design and comprehensive evaluation of products man-machine relationship[C]//IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Vol. 746. IOP Publishing, 2020: 012039.
- [42] 阮宝湘. 工业设计人机工程[M]. 机械工业出版社, 2017.
- [43] 孙林岩, 崔凯, 孙林辉. 人因工程[M]. 科学出版社, 2011.
- [44] Dul J, Bruder R, Buckle P, et al. A strategy for human factors/ergonomics: developing the discipline and profession[J]. *Ergonomics*, 2012, 55(4): 377-395.
- [45] 丁霖, 徐永忠, 马治家. 人-机-环境系统工程设计及评价指标体系的分析与建立[J]. 人-机-环境系统工程创立 30 周年纪念大会暨第十一届人-机-环境系统工程大会论文集, 2011.
- [46] 郭黎明, 郎智惠, 刘辉, et al. 人因工程学研究进展及热点领域知识图谱[J]. *中国公共安全(学术版)*, 2019: 39-43.
- [47] Miller L H. A study in man-machine interaction[C]//Proceedings of the June 13-16, 1977, national computer conference. 1977: 409-421.
- [48] 沈维蕾. 基于人因工程学的座椅设计与评价[J]. *机械工程师*, 2005, 10: 68-69.
- [49] 姜良奎. 最新人体数据在高铁人因工程分析中的应用研究[J]. *智能制造*, 2019: 83-87.
- [50] Serre T, Brunet C, Bruyere K, et al. HUMOS (Human Model for Safety) Geometry: From One Specimen to the 5 th and 95 th Percentile[R]. SAE Technical Paper, 2006.
- [51] 郭伏, 杨学涵, 东北大学教授. 人因工程学[M]. 东北大学出版社, 2001.
- [52] Elliot A J, Maier M A. Color psychology: Effects of perceiving color on psychological functioning in humans[J]. *Annual review of psychology*, 2014, 65: 95-120.
- [53] Elliot A J, Maier M A. Color and psychological functioning[J]. *Current directions in psychological science*, 2007, 16(5): 250-254.
- [54] Elbert K K, Kroemer H B, Hoffman A D K. *Ergonomics: how to design for ease and efficiency*[M]. Academic Press, 2018.
- [55] Chen C C, Chuang M C. Integrating the Kano model into a robust design approach to enhance customer satisfaction with product design[J]. *International journal of production economics*, 2008, 114(2): 667-681.
- [56] Baker L. Observation: A complex research method[J]. *Library trends*, 2006, 55(1): 171-189.
- [57] Legard R, Keegan J, Ward K. In-depth interviews[J]. *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*, 2003, 6(1): 138-169.
- [58] 一法師賢, 刘丽杰. E8 系新干线电动车组[J]. *国外铁道机车与动车*, 2023: 23-26.

- [59] 孙晓娥. 扎根理论在深度访谈研究中的实例探析[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2011, 31: 87-92.
- [60] Dalton J, Dalton J. Kano model[J]. Great Big Agile: An OS for Agile Leaders, 2019: 189-190.
- [61] Sharif Ullah A, Tamaki J. Analysis of Kano-model-based customer needs for product development[J]. Systems Engineering, 2011, 14(2): 154-172.
- [62] Xu Q, Jiao R J, Yang X, et al. An analytical Kano model for customer need analysis[J]. Design studies, 2009, 30(1): 87-110.
- [63] Rotar L J, Kozar M. The use of the Kano model to enhance customer satisfaction[J]. Organizacija, 2017, 50(4): 339-351.
- [64] 张馨月, 孔繁利. 高铁开通对沿线城市经济的影响效应——基于京沪高铁与京广高铁比较的视角[J]. 统计与决策, 2023, 39: 125-130.
- [65] 朱珊珊. 京沪铁路: 飞跃发展 梦想升腾[J]. 上海企业, 2021: 94-99.
- [66] 穆成林, 陆林, 黄剑锋, et al. 高铁网络下的长三角旅游交通格局及联系研究[J]. 经济地理, 2015, 35: 193-202.
- [67] Nakshian J S. The effects of red and green surroundings on behavior[J]. The Journal of General Psychology, 1964, 70(1): 143-161.
- [68] Novensa S R, Mungana W. Analysis and Development of Interface Design on DKI Jakarta & Tangerang 'S Qlue Application based on Don Norman's 6 Design Principles[J]. IJNMT (International Journal of New Media Technology), 2018, 5(1): 1-7.
- [69] Nielsen J. Usability engineering[M]. Morgan Kaufmann, 1994.
- [70] Ruiz J, Serral E, Snoeck M. Unifying functional user interface design principles[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2021, 37(1): 47-67.
- [71] Vlachogianni P, Tselios N. Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review[J]. Journal of Research on Technology in Education, 2022, 54(3): 392-409.
- [72] Aaron B. Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale[J]. Journal of usability studies, 2009, 4: 3.
- [73] Huang S, Li Y, Zhu J, et al. Sound-absorbing materials[J]. Physical Review Applied, 2023, 20(1): 010501.
- [74] Arenas J P, Crocker M J. Recent trends in porous sound-absorbing materials[J]. Sound & vibration, 2010, 44(7): 12-18.
- [75] Kalauni K, Pawar S. A review on the taxonomy, factors associated with sound absorption and theoretical modeling of porous sound absorbing materials[J]. Journal of Porous Materials, 2019, 26(6): 1795-1819.
- [76] Attenborough K, Ver I L. Sound-absorbing materials and sound absorbers[J]. Noise and vibration control engineering, 2005, 2: 215-277.

-
- [77] Yang T, Hu L, Xiong X, et al. Sound absorption properties of natural fibers: A review[J]. Sustainability, 2020, 12(20): 8477.
- [78] Narang P. Material parameter selection in polyester fibre insulation for sound transmission and absorption[J]. Applied Acoustics, 1995, 45(4): 335-358.
- [79] Rastegar N, Ershad-Langroudi A, Parsimehr H, et al. Sound-absorbing porous materials: a review on polyurethane-based foams[J]. Iranian Polymer Journal, 2022: 1-23.
- [80] Deines E. Acoustic simulation and visualization algorithms[D]. Technische Universität Kaiserslautern, 2008.
- [81] Multiphysics C. Introduction to comsol multiphysics®[J]. COMSOL Multiphysics, Burlington, MA, accessed Feb, 1998, 9(2018): 32.

附录 1 列车乘客座椅使用行为与体验调研问卷

亲爱的参与者，

您好！感谢您抽出宝贵时间参加本次调研。本问卷旨在调查列车乘客在使用座椅过程中的行为模式及体验感受，以期对未来的列车设计与服务提供科学依据和改进建议。

请您根据实际使用体验回答问卷，您的宝贵意见将有助于我的研究，并为我提供更深入的了解。所有提供的信息仅用于学术研究目的。非常感谢您的支持和参与！

请您填写以下问题：

第一部分 基本信息部分

1. 您的性别是？

☐ 男性

☐ 女性

2. 您的年龄段处于？

☐ 18 岁以下

☐ 18-24 岁

☐ 25-34 岁

☐ 35-44 岁

☐ 45-54 岁

☐ 55 岁及以上

3. 您通常乘坐什么级别的座椅？

☐ 商务座

☐ 一等座

☐ 二等座

4. 您乘坐高速列车的频率是？

☐ 较少（一年 1~3 次）

☐ 经常（一年 4~12 次）

☐ 频繁（每个月多次）

5. 您平常属于哪种类型的乘客？

☐ 商务办公类旅客（出差、办公等商务出行目的）

☐ 旅游探亲类旅客（外出旅游、探亲访友等休闲出行目的）

☐ 学生与工作通勤类旅客（学生求学或返乡、外出工作等通勤出行目的）

6. 您平常列车出行的人员组成是

☐ 单人出行

☐ 双人出行

☐ 多人出行（3 人及以上）

第二部分 乘客行为与需求调研部分

7. 在乘坐列车时，您主要会进行哪些行为活动（请选择 4 到 8 项）？

- ☐ 使用手机（社交媒体等）
☐ 睡觉/闭目休息
☐ 离开座位去公共区域
☐ 打电话
☐ 饮水
☐ 购入列车推销产品（零食等）
☐ 玩电子游戏
☐ 看手机
☐ 观看娱乐视频（电视剧等）
☐ 和同行人社交互
☐ 办公、学习或使用电脑
☐ 阅读（纸质杂志、电子书等）
☐ 收听音乐
☐ 寻找乘务员
☐ 观赏风景

8. 请对以下几个乘车体验维度进行评价（1 到 7 代表从很不满意到很满意）

体验维度	1	2	3	4	5	6	7
座椅功能满意度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
乘坐环境的安静程度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
列车服务响应程度（服务的及时度和满意度）	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
座椅造型美观度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
列车与座椅的储物空间满意度	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

第三部分 补充建议部分

9. 您在列车乘坐过程中有什么额外需求或不满之处（填空题）？

附录 2 基于 Kano 模型的列车座椅乘客需求调研问卷

亲爱的参与者，

您好，感谢您参与本次问卷调查。您的反馈至关重要，有助于指导列车座椅设计的改进。本问卷聚焦于列车座椅的需求分析，要求您根据个人感受情况，对乘坐列车座椅时是否满足各个需求时的感受进行评价。每个需求都设置有正反两种评价问题，请根据您的真实感受选择相应的评价标准。

评价标准分别如下：

1. 很喜欢：该需求让您感到满意、开心或惊喜。
2. 理所应当：您认为该需求是基本必备的。
3. 无所谓：该需求对您而言不是必须的，但也可以接受。
4. 能忍受：您不喜欢该需求，但可以接受其存在。
5. 不喜欢：该需求让您感到不满意。

请您根据题目中相应需求选择自己所认为的合适选项：

1. 易于识别的座位导视

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

2. 良好的声学环境

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

3. 个人信息服务屏幕（提供到站提醒、天气预报、叫餐服务、影视娱乐等集成功能的个人屏幕）

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

4. 座椅储存袋（存放杂物、饮料、垃圾袋等）

满足情况	请根据您的感受评分				
------	-----------	--	--	--	--

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

5. 舒适的座椅色彩环境

满足情况	请根据您的感受评分				
------	-----------	--	--	--	--

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

6. 座椅脚踏

满足情况	请根据您的感受评分				
------	-----------	--	--	--	--

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

7. 额外储物空间

满足情况	请根据您的感受评分				
------	-----------	--	--	--	--

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

8. 座椅腿托

满足情况	请根据您的感受评分				
------	-----------	--	--	--	--

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

9. 头枕

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

10. 社交友好座椅区（方便社交的座椅区域）

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

11. 充电需求（为电子设备提供供电支持）

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

12. 优美的座椅造型设计

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

13. 座椅可调节性需求（调节靠背角度、腿托等）

满足情况	请根据您的感受评分				
列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)

需求 (4)

14. 符合人体工学的座椅尺寸和形态

满足情况 请根据您的感受评分

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

15. 小桌板

满足情况 请根据您的感受评分

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

16. 阅读灯

满足情况 请根据您的感受评分

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

17. 座椅挂钩（挂置雨伞、衣物、小件物品等）

满足情况 请根据您的感受评分

列车座椅满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
-----------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

列车座椅不满足该需求	☐ 很喜欢(5)	☐ 理所应当(4)	☐ 无所谓(3)	☐ 能忍受(2)	☐ 不喜欢(1)
------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

附录3 列车座椅设计可用性量表（SUS）

尊敬的参与者，

您好，感谢您参与本次列车座椅设计可用性评估问卷。本问卷旨在评估列车座椅设计的用户体验及其可用性。问卷中的问题设有五个选项，从“非常不同意”到“非常同意”，用以了解您对本设计的看法和感受。请您根据实际感受，诚实回答所有问题，感谢您的参与与支持！

请您回答以下问题：

序号	问卷内容	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
Q1	我觉得我会经常使用这款座椅。	1	2	3	4	5
Q2	我觉得这款座椅不必要地复杂。	1	2	3	4	5
Q3	我觉得这款座椅很容易使用。	1	2	3	4	5
Q4	我需要别人的帮助才能明白这款座椅的使用方法。	1	2	3	4	5
Q5	我觉得这款座椅的各个功能很好地集成在了一起。	1	2	3	4	5
Q6	我觉得这款座椅有太多不一致的地方。	1	2	3	4	5
Q7	我想大部分人对使用这款座椅都会感到非常自在。	1	2	3	4	5
Q8	我觉得这款座椅很难使用。	1	2	3	4	5
Q9	我感到非常有信心使用这款座椅。	1	2	3	4	5
Q10	我d需要学习很多东西才能好好使用这款座椅。	1	2	3	4	5

毕业/学位论文答辩委员会名单

毕业/学位论文题目		列车车厢内部座椅人因工程学与声学环境设计		
作 者		刘彦池		
专 业		机械（工业设计）		
研究方向		产品设计与可用性工程		
导 师		张建润		
答 辩 委 员 会 组 成	姓 名	职 称	学科专业	工作单位
	孙蓓蓓 (主席)	教授	机械制造及自动化	东南大学机械工程学院
	李普	教授	车辆工程	东南大学机械工程学院
	卢熹	副教授	机械制造及自动化	东南大学机械工程学院
	罗桂秀	高工	机械工程	南京航天晨光股份有限公司
	付瑜 (秘书)			东南大学机械工程学院